

20 – Fachgespräch: Fragen aus Karteikarten und Fragenkatalog

Alle handschriftlichen Karteikarten (Adamczak, Assiep, Brämer, Büttermann, Feser, Krämer, Lenz, Nüse, Sonstiges), die Unterlagen „mündliche Prüfung“ und der gescannte Fragenkatalog – sortiert nach den Themen 01–19

Tipp für das Fachgespräch: So lernst du damit: Erst das Themenskript lesen, dann hier die Fragen des gleichen Themas **abdecken und laut beantworten**. „Ergänzung“ = auf der Karte fehlte etwas oder war ungenau – die korrigierte Fassung lernen. „(ergänzt)“ = Frage ohne Antwort auf der Vorlage, Antwort wurde nachgetragen.

Thema 01 – Normen, Recht und Grundbegriffe (23 Fragen)

F: Wer erlässt Unfallverhütungsvorschriften?

A: Die Berufsgenossenschaft (Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, DGUV) [Adamczak]

F: Welche Voraussetzungen muss eine Elektrofachkraft erfüllen?

A: Erfolgreicher Abschluss einer fachbezogenen Ausbildung; Kenntnisse der aktuellen Normen und Gesetze — **Ergänzung:** Unvollständig – nach DGUV V3/DIN VDE 1000-10: fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, um übertragene Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen zu können. [Adamczak]

F: Nennen Sie den Anwendungsbereich für alle Normen der Reihe DIN VDE 0100.

A: Errichten von Niederspannungsanlagen — **Ergänzung:** Niederspannungsanlagen bis AC 1000 V / DC 1500 V. [Adamczak]

F: Wann ist ein Betriebsmittel ortsveränderlich?

A: Wenn es während des Betriebs bewegt werden kann — **Ergänzung:** bzw. wenn es leicht von einem Ort zum anderen gebracht werden kann, während es an den Versorgungsstromkreis angeschlossen ist. [Adamczak]

F: Welcher Schutzklasse entspricht die Schutzisolierung?

A: Schutzklasse II [Adamczak]

F: Wie ist ein „ortsfestes Gerät“ definiert?

A: Masse so groß, dass es während des Betriebs nicht bewegt werden kann (mind. 18 kg), bzw. fest angebracht; z. B. Waschmaschine — **Ergänzung:** Genauer: ortsfest = fest angebracht oder ohne Tragevorrichtung und so schwer, dass es nicht leicht bewegt werden kann; die 18-kg-Grenze gilt nach IEC für Haushaltsgeräte (DIN VDE 0100-200, 826-16-06). [Adamczak]

F: Wie ist ein „fest angebrachtes elektrisches Betriebsmittel“ definiert?

A: Fest montiert (auf einer Befestigung angebracht); fester (massiver) Anschluss; z. B. Durchlauferhitzer — **Ergänzung:** Entscheidend ist die Befestigung (Haltevorrichtung oder z. B. mit Dübeln fest an einer bestimmten Stelle montiert, z. B. Speicher- oder Durchflusserwärmer), nicht die Anschlussart (Kiefer S. 87). [Adamczak]

F: Warum gibt es Übergangsfristen bei VDE-Normen?

A: Damit Anlagen, die sich in Planung und im Bau befinden, nicht noch geändert werden müssen [Adamczak]

F: Warum darf in einer Elektroanlage nur ein Elektroinstallateur arbeiten?

A: Nach NAV § 13 dürfen in Kundenanlagen nur in das Installateurverzeichnis eingetragene Installateure arbeiten; weil der Fachbetrieb ausgerüstet ist und eine Betriebshaftpflichtversicherung hat [Adamczak]

F: Was bedeutet NAV?

A: Niederspannungsanschlussverordnung [Adamczak]

F: Was steht Wichtiges in der NAV?

A: In Kundenanlagen dürfen nur in das Installateurverzeichnis eines VNB eingetragene Installateure arbeiten (§ 13); es darf nur zugelassenes Material verbaut werden — **Ergänzung:** regelt außerdem Netzanschluss, Anschlussnutzung, Baukostenzuschuss, Hausanschluss (Eigentum VNB) und Pflichten des Anschlussnehmers. [Adamczak]

F: Was steht Wichtiges im EnWG (Energiewirtschaftsgesetz)?

A: Elektrische Anlagen müssen so errichtet werden, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist; die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten (§ 49 EnWG) — **Ergänzung:** Bei Einhaltung der VDE-Bestimmungen wird die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik vermutet (Vermutungswirkung). [Adamczak]

F: Erklären Sie IP55 (z. B. als Leistungsschildangabe).

A: IP = International Protection; 1. Ziffer 5: Schutz gegen Staubablagerung (staubgeschützt – Staub dringt nicht in schädigender Menge ein), Berührungsschutz gegen Draht; 2. Ziffer 5: Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Berufserfahrung braucht eine Elektrofachkraft, um als befähigte Person Prüfungen (DGUV V3 / BetrSichV) durchzuführen?

A: Abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung; mind. 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich der zu prüfenden Anlagen/Betriebsmittel; zeitnahe berufliche Tätigkeit und Weiterbildung (TRBS 1203) [Mündl. Prüfung]

F: Wie lautet die Grundregel des Schutzes gegen elektrischen Schlag und wo steht sie?

A: DIN EN 61140 (VDE 0140-1): gefährliche aktive Teile dürfen nicht berührbar sein, und berührbare leitfähige Teile dürfen weder unter normalen Bedingungen noch unter Einzelfehlerbedingungen zu gefährlichen aktiven Teilen werden; umgesetzt durch Basisschutz + Fehlerschutz (DIN VDE 0100-410); Schutzleiter dient dem Fehlerschutz [Mündl. Prüfung]

F: Wie sind Außenleiter, Neutraleiter, Schutzleiter und PEN-Leiter definiert?

A: Außenleiter: verbindet Spannungsquelle mit Betriebsmitteln (nicht Mittel-/Sternpunkt); Neutraleiter: mit Mittel- oder Sternpunkt verbunden, kann zur Energieübertragung beitragen; Schutzleiter: verbindet Körper, fremde leitfähige Teile, Haupterdungsschiene und Erder; PEN: vereint Funktion von Neutral- und Schutzleiter (nur fest verlegt, $\geq 10 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / $16 \text{ mm}^2 \text{ Al}$) [Mündl. Prüfung]

F: Was ist ein Erdschluss, was eine Fehlerspannung?

A: Erdschluss: leitende Verbindung eines Außenleiters (oder Neutraleiters) mit Erde oder geerdeten Teilen (im TN-System wirkt er wie einpoliger Kurzschluss); Fehlerspannung: Spannung, die im Fehlerfall zwischen Körpern oder zwischen Körper und Bezugs Erde auftritt (z. B. durch Körperschluss) [Mündl. Prüfung]

F: Wie werden Leiter nach DIN EN IEC 60445 (VDE 0197) gekennzeichnet?

A: L1/L2/L3 (U/V/W): schwarz, braun, grau; N bzw. Mittelleiter M: blau; DC: L+ rot, L- weiß; PE: grün-gelb (Symbol Erdung im Kreis); PEN/PEL/PEM: grün-gelb mit blauer Markierung an den Enden (oder blau mit grün-gelb); Schutzpotentialausgleichsleiter PB (PBE geerdet, PBU ungeerdet): grün-gelb; Funktionserdungsleiter FE: rosa; Funktionspotentialausgleichsleiter FB: keine Farbempfehlung — **Ergänzung:** Die Variante „PEN blau mit grün-gelber Markierung“ ist in Deutschland nicht zulässig (nur grün-gelb mit blauer Markierung an den Enden; Ausnahme öffentliche Verteilungsnetze). Übliche Reihenfolge der Außenleiter nach HD 308 (DIN VDE 0293-308): L1 braun, L2 schwarz, L3 grau. Funktionserdungs- und Funktionspotentialausgleichsleiter dürfen nie grün-gelb sein. [Mündl. Prüfung]

F: Was beschreiben die Schutzklassen und welche gibt es?

A: Schutz gegen elektrischen Schlag bezogen auf die Bauart (Konstruktion) des Betriebsmittels; SK I: Basisisolierung + Schutzleiteranschluss, leitfähiges Gehäuse am PE (z. B. Waschmaschine); SK II: doppelte oder verstärkte Isolierung, Symbol doppeltes Quadrat, kein PE-Anschluss (z. B. Bohrmaschine, Ladegerät, Fernseher); SK III: Betrieb mit Schutzkleinspannung SELV/PELV, Spannung so niedrig, dass kein gefährlicher

Schlag entsteht (Symbol Raute mit III) — **Ergänzung:** In der Notiz ist bei SK III auch FELV genannt – falsch: SK III nur für SELV/PELV; FELV ist keine Schutzmaßnahme durch Kleinspannung. [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist der IP-Code aufgebaut?

A: IP XY + optionaler Zusatzbuchstabe; 1. Ziffer Fremdkörper-/Berührungsschutz: 0 kein, 1 > 50 mm (Handrücken), 2 > 12,5 mm (Finger), 3 > 2,5 mm (Werkzeug), 4 > 1 mm (Draht), 5 staubgeschützt, 6 staubdicht; 2. Ziffer Wasser: 0 kein, 1 Tropfwasser senkrecht, 2 Tropfwasser 15°, 3 Sprühwasser bis 60°, 4 Spritzwasser allseitig, 5 Strahlwasser, 6 starkes Strahlwasser, 7 zeitweiliges Untertauchen, 8 dauerndes Untertauchen, 9 Hochdruck-/Heißwasserstrahl (seit DIN EN 60529:2014; „9K“ stammt aus der Fahrzeugnorm DIN 40050-9); Zusatzbuchstabe A Handrücken, B Finger, C Werkzeug, D Draht (nur Berührungsschutz) [Mündl. Prüfung]

F: Welche Schutzart wird im Außenbereich mindestens gefordert?

A: Mindestens IPX4 (spritzwassergeschützt) (Notiz); Abdeckungen/Umhüllungen, die aktive Teile schützen, dürfen nur mit Werkzeug oder Schlüssel entfernbar sein — **Ergänzung:** Nach DIN VDE 0100-737: überdachte Bereiche im Freien mind. IPX1, ungeschützt (Regen) mind. IPX3; da es nicht alle Betriebsmittel in IPX3 gibt, werden Schalter und Steckdosen praktisch in IPX4 ausgeführt. [Mündl. Prüfung]

F: Was ist ein Betriebsmittel? (Definition)

A: Aktiver Leiter, der zur Verteilung elektrischer Energie beitragen kann und mit dem Sternpunkt (Neutralpunkt) des Netzes verbunden ist — **Ergänzung:** Die Notiz beschreibt nicht das Betriebsmittel, sondern den **Neutralleiter** (falsch zugeordnet). Richtig (DIN VDE 0100-200 / DGUV V3): Elektrische Betriebsmittel sind alle Gegenstände, die als Ganzes oder in einzelnen Teilen dem Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Umsetzen und Verbrauchen elektrischer Energie dienen, einschließlich der Informationsübertragung. [Nüse]

F: Was bedeuten VDE, DIN, Normen und Richtlinien? (Definitionen)

A: VDE = Mindestmaß an Sicherheit (Sicherheitsnorm); DIN = Planungsnorm; Normen = müssen mindestens eingehalten werden oder besser; Richtlinien = müssen eingehalten werden — **Ergänzung:** Teilweise ungenau. VDE-Bestimmungen (DIN VDE) sind Sicherheitsnormen und gelten als anerkannte Regeln der Technik (Vermutungswirkung, z. B. § 49 EnWG). DIN (Deutsches Institut für Normung) gibt Normen aller Fachgebiete heraus, nicht nur Planungsnormen (Planungsnorm ist z. B. DIN 18015). Normen sind an sich nicht rechtsverbindlich, sondern werden es durch Gesetzesverweis oder Vertrag (z. B. VOB). EU-Richtlinien (z. B. Maschinen-, Niederspannungsrichtlinie) sind verbindlich, sobald sie in nationales Recht umgesetzt sind (z. B. ProdSG, 9. ProdSV). [Nüse]

Thema 02 – Schutz gegen elektrischen Schlag (DIN VDE 0100-410) (54 Fragen)

F: Erläutern Sie den Begriff Schleifenimpedanz.

A: Widerstand (Impedanz) der Fehlerschleife: Trafo, Außenleiter L, PE bzw. PEN [Adamczak]

F: Wie ist das TN-C-S-System aufgebaut?

A: Trafosternpunkt ist geerdet; L1, L2, L3 und **PEN** bis zur Aufteilungsstelle (HAK/Hauptverteiler), danach getrennt N und PE (TN-S); die Körper sind über PE/PEN mit dem geerdeten Sternpunkt verbunden —

Ergänzung: Korrigiert: Die Aussage „Verbraucher einzeln geerdet (eigener Anlagenerder)“ beschreibt das TT-System, nicht TN-C-S. [Adamczak]

F: Wie heißt das System bei Verwendung von L1, L2, L3 und PEN?

A: TN-C-System [Adamczak]

F: Wodurch wird der Schutz von Personen und Nutztieren gegen gefährliche Körperströme sichergestellt?

A: Durch automatische Abschaltung der Stromversorgung durch Schutzeinrichtungen — **Ergänzung:** Unvollständig — allgemein durch Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) und Fehlerschutz (z. B. automatische Abschaltung, doppelte/verstärkte Isolierung, Schutztrennung, SELV/PELV), ggf. Zusatzschutz durch RCD ≤ 30 mA. [Adamczak]

F: Welche Nennspannungen dürfen bei der Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung (SELV) nicht überschritten werden?

A: AC 50 V; DC 120 V [Adamczak]

F: Welche Stromquellen sind für die Erzeugung von Schutzkleinspannung vorgeschrieben?

A: Batterien/Akkus; Sicherheitstransformator mit sicherer Trennung — **Ergänzung:** auch Motorgeneratoren mit gleichwertiger Trennung und elektronische Geräte (z. B. Netzteile), bei denen auch im Fehlerfall die Grenzwerte eingehalten werden. [Adamczak]

F: Welche Teile müssen in einem TN-System mit dem geerdeten Punkt des speisenden Systems verbunden werden?

A: Alle leitfähigen Teile (Körper) der Verbraucheranlage — über den PE bzw. PEN [Adamczak]

F: Welche Schutzeinrichtungen sind im TN-System zulässig?

A: Überstromschutzeinrichtungen; Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) — **Ergänzung:** RCDs sind im TN-C-System nicht zulässig (nur TN-S bzw. hinter der Aufteilung im TN-C-S). [Adamczak]

F: Wie wird der Schutzleiter an die leitfähigen Teile innerhalb der Schutzisolierung angeschlossen?

A: Gar nicht [Adamczak]

F: Wie behandelt man den Schutzleiter innerhalb der Anschlussleitung eines schutzisolierten Betriebsmittels?

A: Am Anschlusspunkt anschließen oder im Gerät isolieren — **Ergänzung:** Präzisierung: Der Schutzleiter darf im schutzisolierten Gerät nicht mit leitfähigen Teilen verbunden werden; er wird isoliert abgelegt bzw. nur auf eine isolierte Durchgangsklemme geführt (zur Weiterführung). [Adamczak]

F: Welche besonderen Forderungen werden an Steckvorrichtungen für Schutzkleinspannung gestellt?

A: Sie müssen unverwechselbar sein (dürfen nicht in Steckdosen anderer Spannungssysteme passen und umgekehrt) — **Ergänzung:** SELV-Steckdosen dürfen keinen Schutzleiterkontakt haben. [Adamczak]

F: Wie ist die Zuordnung von Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCDs) zu den Stromkreisen vorzusehen?

A: So, dass im Fehlerfall nur ein kleiner Anlagenteil ausfällt — **Ergänzung:** DIN 18015-1 / VDE 0100-530 — Aufteilung auf mehrere RCDs, damit ungewollte Auslösungen vermieden werden (Summenableitstrom max. ca. 30 % von $I_{\Delta n}$). [Adamczak]

F: Welche Norm behandelt den Schutz gegen elektrischen Schlag?

A: DIN VDE 0100-410 [Adamczak]

F: Welche Abschaltzeiten müssen im Fehlerfall für Endstromkreise im TN- und TT-System eingehalten werden?

A: TN-System: 0,4 s; TT-System: 0,2 s — **Ergänzung:** Gilt für Endstromkreise ≤ 63 A (Steckdosen) bzw. ≤ 32 A (fest angeschlossen) bei $U_0 = 230$ V AC; Verteilerstromkreise und größere Endstromkreise: TN 5 s, TT 1 s. [Adamczak]

F: Welche Abschaltzeit muss in Verteilungsstromkreisen (TN- bzw. TT-System) eingehalten werden?

A: TN-System: 5 Sekunden; TT-System: 1 Sekunde [Adamczak, Krämer]

F: Warum ist die Abschaltzeit in Verteilungsstromkreisen höher als in Endstromkreisen?

A: Da Verteilungsstromkreise grundsätzlich Schutzklasse II entsprechen — **Ergänzung:** Begründung auf der Karte fachlich ungenau. Korrekt: An Verteilungsstromkreisen sind keine handgehaltenen/ortsveränderlichen Betriebsmittel angeschlossen, die Berührungswahrscheinlichkeit ist gering (meist schutzisolierte Verteiler/Leitungen, Personen stehen nicht im Stromweg); zudem wird so Selektivität zu nachgeschalteten Schutzeinrichtungen ermöglicht. [Adamczak]

F: Wann sind Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD ≤ 30 mA) gefordert?

A: Für laienbedienbare Steckdosen zur allgemeinen Verwendung bis 20 A; im Außenbereich für Stromkreise (ortsveränderliche Betriebsmittel) bis 32 A; für alle Stromkreise im Badezimmer — **Ergänzung:** Veralteter Stand (VDE 0100-410:2007). Nach VDE 0100-410:2018: Steckdosen bis 32 A für Laien; Endstromkreise im Außenbereich für ortsveränderliche Betriebsmittel bis 32 A; zusätzlich Endstromkreise für Beleuchtung in Wohnungen. [Adamczak]

F: Welche Bemessungsdifferenzströme sind bei RCDs für den Personenschutz bzw. den Brandschutz vorgeschrieben?

A: Personenschutz (Zusatzschutz): 30 mA; Brandschutz: 500 mA — **Ergänzung:** Falsch beim Brandschutz: Nach DIN VDE 0100-420 (feuergefährdete Betriebsstätten, früher -482) $I_{\Delta n} \leq 300$ mA; wo widerstandsbehaftete Fehler einen Brand verursachen können (z. B. Flächenheizelemente), $I_{\Delta n} \leq 30$ mA. [Adamczak]

F: Wie ist "indirektes Berühren" definiert?

A: Berühren eines Körpers (leitfähigen Teils) eines Betriebsmittels durch Mensch oder Tier, das nur im Fehlerfall unter Spannung steht — **Ergänzung:** Heute heißt das "Fehlerschutz" (Schutz bei indirektem Berühren), Gegenstück ist der Basisschutz (direktes Berühren aktiver Teile). [Adamczak]

F: Wie müssen Steckdosenstromkreise auf Baustellen geschützt werden?

A: Bis 32 A: RCD 30 mA; bis 63 A: RCD 0,5 A — **Ergänzung:** Nach DIN VDE 0100-704: Steckdosen bis 32 A RCD $I_{\Delta n} \leq 30$ mA; Steckdosen > 32 A RCD $I_{\Delta n} \leq 500$ mA (nicht auf 63 A begrenzt); Drehstromsteckdosen bis 63 A mit RCD **Typ B**. Alternativ SELV oder Schutztrennung. [Adamczak]

F: Warum reicht der auftretende Fehlerstrom beim Eintauchen eines Föhns in eine mit Wasser gefüllte Badewanne nicht zur Abschaltung der vorgeschalteten Sicherung aus?

A: (ergänzt) Kein Kurzschluss: Strom fließt über den relativ hohen Widerstand des Wassers (überwiegend L $\rightarrow$ N, teils zur Erde), bleibt deutlich unter dem Auslösestrom der Sicherung/des LS, ist aber lebensgefährlich; nur RCD mit $I_{\Delta n} \leq 30$ mA schützt (im Bad vorgeschrieben) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Spannung dürfen Sicherheitstransformatoren maximal haben?

A: (ergänzt) Ausgangsspannung max. 50 V AC (Leerlauf) bzw. 120 V DC welligkeitsfrei (DIN EN 61558-2-6, Kleinspannung SELV/PELV) [Fragenkatalog]

F: Warum gibt es im TT-System und im TN-System unterschiedliche Abschaltzeiten?

A: Weil im Fehlerfall unterschiedliche Berührungsspannungen möglich sind; im TN-System sind die Leitungswiderstände von L1 und PEN etwa gleich groß (Berührungsspannung ca. $U_0/2$); im TT-System ist der Erdungswiderstand ggf. viel höher als der Leitungswiderstand von L1, daher fällt an der Leitung weniger Spannung ab und die Berührungsspannung erreicht nahezu U_0 – deshalb kürzere Abschaltzeiten im TT-System (z. B. 0,2 s statt 0,4 s bei 230 V Endstromkreisen ≤ 63 A/32 A) [Krämer]

F: Wie hoch darf die Summe aller Erdableitströme auf der Lastseite eines RCD sein?

A: Max. das 0,4-Fache des Bemessungsdifferenzstroms — **Ergänzung:** Nach aktueller DIN VDE 0100-530 (2018): Summe der Schutzleiter-/Ableitströme max. $0,3 \times I_{\Delta n}$ (bei 30 mA also 9 mA). 0,4 entspricht älteren Angaben. [Krämer]

F: Wann wird ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich gefordert?

A: Wenn die Abschaltbedingungen (Abschaltzeit) der automatischen Abschaltung nicht eingehalten werden können; in bestimmten Räumen (z. B. Bad/Teil 7xx) und bei hohen Ableitströmen; Wirksamkeit: $R \leq 50 \text{ V} / I_a$ (AC) [Mündl. Prüfung]

F: Was versteht man unter Schutzerdung und wo sind die Anforderungen geregelt?

A: Erdung zum Zweck der elektrischen Sicherheit; Körper mit Schutzleiter verbinden gemäß Netzsystem; jeder Stromkreis braucht einen Schutzleiter, der an der zugeordneten Erdungsklemme/-schiene geerdet ist; Wirkung: Isolationsfehler → Fehlerstrom über PE → LS/RCD schaltet ab; Normen: DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektr. Schlag), -420 (thermische Auswirkungen), -444 (Störspannungen/EMV), Ausführung -540 [Mündl. Prüfung]

F: Wie groß ist die Berührungsspannung bei einem Körperschluss im TN-System und welche Grenze gilt?

A: Fehlerstrom fließt über L und PE; bei gleichem Querschnitt von Außenleiter und PE teilt sich $U_0 = 230 \text{ V}$ etwa hälftig → $U_B \approx 115 \text{ V}$ ohne Potentialausgleich; durch Schutzpotentialausgleich wird U_B gedrückt; dauerhaft zulässige Berührungsspannung $U_L = 50 \text{ V AC}$ (120 V DC), darüber muss abgeschaltet werden [Mündl. Prüfung]

F: Was ist der Unterschied zwischen Potentialausgleich und Schutzerdung?

A: Beide dienen dem Schutz gegen elektrischen Schlag (Grundregel: aktive Teile nicht berührbar, leitfähige Teile im Fehlerfall nicht gefährlich berührbar); Potentialausgleich: vermeidet Spannungsunterschiede zwischen leitfähigen Teilen (unterschiedliche Metalle, auftretende Spannungen, statische Ladung) – keine Potentialdifferenz, kein Stromfluss durch den Menschen; Schutzerdung: leitet den Fehlerstrom ab und ermöglicht die automatische Abschaltung (LS/RCD) bei Isolationsfehler [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen gelten für die Verlegung und Kennzeichnung des Schutzleiters, und was empfiehlt DIN VDE 0100-410 zur Erdung von PE/PEN?

A: Schutzleiter über die gesamte Länge grün-gelb gekennzeichnet; darf nicht für andere Zwecke benutzt werden und nicht geschaltet/unterbrochen werden (Unterbrechung beeinträchtigt die Schutzmaßnahme); Empfehlung 410: PE bzw. PEN an der Eintrittsstelle ins Gebäude erden, dabei vagabundierende Neutralleiterströme über mehrfach geerdete PEN-Leiter berücksichtigen [Mündl. Prüfung]

F: Was ist zu tun, wenn eine Anlage von TN auf TT umgestellt wird?

A: Eigene Erdungsanlage errichten (z. B. Staberder aus V4A/Edelstahl); Verbindung N–PE (PEN-Aufteilung) entfernen; RCD für alle Stromkreise vorsehen; Bedingung $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$ nachweisen; Erdungswiderstand, RCD und Z_s nach DIN VDE 0100-600 messen (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100) [Mündl. Prüfung]

F: Welche Spannungsgrenzen gelten für Kleinspannung (ELV) bzw. als höchstzulässige Berührungsspannung U_L ?

A: 50 V AC ; 120 V DC (oberwellenfrei) [Mündl. Prüfung]

F: Worin unterscheiden sich SELV, PELV und FELV?

A: SELV: Stromquelle mit sicherer Trennung (z. B. Sicherheitstrafo), Sekundärseite ohne Verbindung zur Erde/zum PE (z. B. USB-Ladegerät, Spielzeug); PELV: sichere Trennung, aber Sekundärkreis bzw. Körper geerdet (z. B. Industriesteuerungen, Steuerkreise), Erdung verhindert, dass ein Fehler unbeabsichtigte Befehle/Schaltzustände auslöst; FELV: Kleinspannung ohne sichere Trennung vom Netz (z. B. Steuertrafo mit nur einfacher Trennung; Spartrafo, Potentiometer, Halbleiter sind auch für FELV **nicht** zulässig), gilt nicht als Schutzmaßnahme Kleinspannung – Schutz über die Maßnahmen des speisenden Kreises (z. B. automatische Abschaltung) zusätzlich nötig — **Ergänzung:** Notiz "Nordstromsysteme" unklar/falsch; PELV-Beispiele: Steuerstromkreise, Industriesteuerungen. [Mündl. Prüfung]

F: Was sind Schutzmaßnahmen und welche nennt DIN VDE 0100-410?

A: Kombination aus Basis- und Fehlerschutz zum Schutz gegen elektrischen Schlag; 1. automatische Abschaltung der Stromversorgung (Überstromschutzeinrichtung/LS oder RCD); 2. doppelte oder verstärkte Isolierung; 3. Schutztrennung (Trenntrafo, nur ein Verbrauchsmittel); 4. Kleinspannung SELV/PELV [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist der Prüfkreis (Prüftaste) eines RCD geschaltet?

A: Prüftaste schaltet über einen Prüf Widerstand eine Verbindung vorbei am Summenstromwandler und erzeugt so einen Differenzstrom; zwei Ausführungen: Prüfkreis zwischen L und N oder zwischen zwei Außenleitern (z. B. L1 und L2/L3 bei 400-V-Ausführung) [Mündl. Prüfung]

F: Wie funktioniert der Fehlerschutz im TN-System und welche Abschaltbedingung gilt?

A: Schutzeinrichtungen: Schmelzsicherung, LS-Schalter, RCD (nicht im TN-C-System); Fehlerstrom wird zum Kurzschlussstrom und fließt über PE-/PEN-Leiter zur Quelle; Abschaltbedingung $Z_S \cdot I_a \leq U_0$; mit RCD: $I_a = I_{\Delta N}$, Abschaltzeit $\leq 0,4$ s (Endstromkreise 230 V), selektiver RCD $\leq 0,5$ s [Mündl. Prüfung]

F: Wie funktioniert der Fehlerschutz im IT-System?

A: Schutzeinrichtungen: Isolationsüberwachungseinrichtung (IMD), Überstromschutzorgane, RCD; 1. Fehler: nur Meldung (Ableitstrom I_d klein), Betrieb darf weiterlaufen, Fehler aber zeitnah beheben; Bedingung $R_A \cdot I_d \leq U_L$; 2. Fehler (Doppelfehler): Abschaltung durch Überstromschutzorgane bzw. RCD – Körper gemeinsam geerdet → Bedingungen/Zeiten wie TN (z. B. 0,4 s bei 400 V ohne mitgeführten N, Verteilungsstromkreise 5 s), Körper einzeln/gruppenweise geerdet → wie TT (0,2 s / 1 s); Anwendung z. B. OP-Räume, Industrie mit hoher Verfügbarkeit [Mündl. Prüfung]

F: Welche Wirkungsbereiche des Wechselstroms (50 Hz) auf den Menschen unterscheidet man (VDE V 0140-479-1 / Bild 9.3 DIN VDE 0100-410)?

A: AC-1 (unter 0,5 mA): Wahrnehmbarkeitsschwelle, keine Reaktion; AC-2: keine schädlichen Effekte (bis ca. Loslassschwelle ~ 10 mA); AC-3: Muskelverkrampfung, Loslassen evtl. nicht möglich, kein organischer Schaden zu erwarten; AC-4: Herzkammerflimmern, Herz-/Atemstillstand, schwere Verbrennungen [Mündl. Prüfung]

F: Wie groß ist der Körperwiderstand des Menschen (Hand–Hand) etwa?

A: Teilwiderstände Hände/Arme, Rumpf, Beine/Füße; Durchschnittswerte ca. 3250 Ω bei 25 V; ca. 2625 Ω bei 50 V; ca. 1350 Ω bei 230 V (sinkt mit steigender Spannung) [Mündl. Prüfung]

F: Wie schätzt man den Berührungsstrom beim Berühren eines aktiven Teils ab?

A: $I_B = U_0 / R_{ges}$; U_0 = Spannung gegen Erde; $R_{ges} \approx$ Körperwiderstand + Standortwiderstand (Trafo-, Leitungs- und Erdungswiderstand vernachlässigbar) [Mündl. Prüfung]

F: Welche Abschaltzeiten gelten in Endstromkreisen bis 32 A (bzw. 63 A mit Steckdosen)?

A: TN: 0,4 s bei $120\text{ V} < U_0 \leq 230\text{ V}$; 0,2 s bei $230\text{ V} < U_0 \leq 400\text{ V}$; 0,1 s bei $U_0 > 400\text{ V}$; TT: 0,2 s / 0,07 s / 0,04 s; Verteilerstromkreise TN 5 s, TT 1 s; IT: Körper gemeinsam geerdet → wie TN, einzeln/gruppenweise geerdet → wie TT [Mündl. Prüfung]

F: Was bedeuten die Formelzeichen U_0 , U_B , U_L , U_F , I_F , I_K , I_b , I_n , $I_{\Delta N}$, t_a ?

A: U_0 Nennspannung Außenleiter gegen Erde/N; U_B Berührungsspannung; U_L höchstzulässige Berührungsspannung (50 V AC/120 V DC); U_F Fehlerspannung zwischen Körper und Bezugserde bzw. Körpern; I_F Fehlerstrom durch Isolationsfehler; I_K Kurzschlussstrom (Erdschluss = Verbindung Außenleiter – Erde); I_b Betriebsstrom; I_n Bemessungs-(Nenn-)strom; $I_{\Delta N}$ Bemessungsdifferenzstrom RCD; t_a Abschaltzeit [Mündl. Prüfung]

F: Was ist ein RCD und welche Arten gibt es?

A: RCD = Oberbegriff für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen; unterbricht bei Differenzstrom zwischen zu- und abfließendem Strom; realisiert Zusatz-, Fehler- und Brandschutz; Arten: RCCB (FI ohne Überstromauslöser), RCBO (FI/LS), PRCD (ortsveränderlich, Personenschutzstecker), SRCD (FI-Steckdose), MRCD (modular), CBR (Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz), RCMU (Fehlerstromüberwachung z. B. in Wallbox) [Mündl. Prüfung]

F: Welche RCD-Typen gibt es und welche Fehlerströme erfassen sie?

A: AC: nur Wechselfehlerstrom (in DE nicht zugelassen); A: zusätzlich pulsierende Gleichfehlerströme (glatter DC bis 6 mA); F: zusätzlich Mischfrequenzen (glatter DC bis 10 mA); B: allstromsensitiv, auch glatter Gleichfehlerstrom, Frequenzen bis 1 kHz; B+: wie B, bis 20 kHz (erhöhter Brandschutz); A-EV/F-EV: nur für E-Fahrzeug-Ladung, erkennen 6 mA DC; B MI/B+ MI: Mobile Installation bis 150 kHz [Mündl. Prüfung]

F: Welche Zusatzkennzeichen gibt es bei RCDs?

A: K: kurzzeitverzögert (ca. 10 ms), stoßstromfest; S: selektiv, zeitverzögert, für Staffelung mit nachgeschalteten RCDs [Mündl. Prüfung]

F: Wie groß darf der Erdungswiderstand R_A im TT-System bei RCD-Schutz maximal sein?

A: $R_A \leq U_L / I_{\Delta N}$; bei 50 V: 10 mA $\rightarrow$ 5000 Ω ; 30 mA $\rightarrow$ 1666 Ω ; 100 mA $\rightarrow$ 500 Ω ; 300 mA $\rightarrow$ 166 Ω ; 500 mA $\rightarrow$ 100 Ω (bei 25 V jeweils halbe Werte) [Mündl. Prüfung]

F: Wie schnell muss ein 30-mA-RCD (zusätzlicher Schutz) auslösen?

A: Bei $I_{\Delta N} \leq 300$ ms (Norm-Auslösezeit, Fehlerschutz TN 0,4 s); bei $5 \cdot I_{\Delta N}$ (150 mA): ≤ 40 ms; die RCD-Kennlinie liegt damit unterhalb des Bereichs tödlicher Stromwirkungen (AC-4) — **Ergänzung:** Randnotiz "halbe Sekunde mit 100 mA tot, 500 mA 10 ms tot" nur grob: nach Bild 9.3 ist Herzkammerflimmern bei ca. 100 mA ab etwa 0,5 s möglich, bei 500 mA ab ca. 10–40 ms (Bereich AC-4). [Mündl. Prüfung]

F: Was erkennt ein RCD Typ B und wo wird er (zum Beispiel) eingesetzt?

A: Allstromsensitiv: sinusförmige Wechselfehlerströme, pulsierende und glatte Gleichfehlerströme, Mischfrequenzen (Typ B nach Norm bis 1 kHz, B+ bis 20 kHz); Auslöseschwelle 30 mA oder 300 mA; Einsatz: PV-Anlagen, Frequenzumrichter (Aufzüge, Lüftung), Ladeeinrichtungen E-Mobilität (sofern keine DC-6-mA-Erkennung in der Wallbox), Industrie mit Leistungselektronik, dreiphasige Gleichrichter (B6), USV, Baustellen-Drehstromsteckdosen bis 63 A — **Ergänzung:** Notiz nennt "bis 2 kHz" — nach Tabellenbuch/Norm: Typ B bis 1 kHz, Typ B+ bis 20 kHz. [Mündl. Prüfung, Krämer]

F: Wodurch zeichnet sich ein RCD Typ B+ aus und wo wird er eingesetzt?

A: Erkennung wie Typ B, Frequenzbereich bis 20 kHz; Auslöseschwelle bis 20 kHz max. 420 mA, dadurch vorbeugender Brandschutz (Begrenzung hochfrequenter Fehlerströme); Anforderungen nach DIN VDE 0664-400; Einsatz: Anlagen mit erhöhter Brandgefahr (feuergefährdete Betriebsstätten), Krankenhäuser, Labore, Industrie mit hohen Frequenzen, Ladeinfrastruktur [Mündl. Prüfung]

F: Wie erkennt ein RCD Typ B glatte Gleichfehlerströme?

A: Wechselfehlerströme über den Summenstromwandler (Differenzstromwandler, Induktion nur bei Änderung); glatte DC-Fehlerströme erzeugen ein konstantes Magnetfeld ohne Induktion $\rightarrow$ Erfassung über zusätzlichen Hall- oder Fluxgate-Sensor mit netzspannungsabhängiger Elektronik; bei Überschreiten des Grenzwerts (z. B. 30 mA) Auslösung [Mündl. Prüfung]

F: Welche Schutzarten (Schutzvorkehrungen) werden gegen elektrischen Schlag unterschieden?

A: Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren, z. B. Isolierung, Abdeckung); Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren, z. B. automatische Abschaltung); zusätzlicher Schutz ($RCD \leq 30$ mA, zusätzlicher Schutzpotentialausgleich) [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist die Kennzeichnung der Netzsysteme (z. B. TN-C-S) aufgebaut?

A: 1. Buchstabe: Erdung der Stromquelle (T = Sternpunkt direkt geerdet, I = alle aktiven Teile isoliert oder über Impedanz geerdet); 2. Buchstabe: Erdung der Körper in der Verbrauchieranlage (N = mit dem geerdeten Sternpunkt über Leiter verbunden, T = Körper direkt über eigenen Anlagenerder geerdet); weitere Buchstaben: C = N- und PE-Funktion in einem PEN-Leiter kombiniert, S = N und PE getrennt geführt; TN-C-S: PEN bis zur Aufteilung (meist Hausanschluss/HES bzw. Hauptverteiler), danach getrennt [Mündl. Prüfung]

F: Warum ist in der Verbrauchieranlage ein TN-S-System (getrennte N- und PE-Führung) vorteilhaft?

A: Im PEN fließen Betriebsströme, die sich auf PE, Schirme, Rohrleitungen aufteilen (vagabundierende Ströme) $\rightarrow$ EMV-Störungen, Korrosion, Brandgefahr; RCD funktioniert nur, wenn N hinter dem RCD vom PE getrennt ist (im TN-C nicht einsetzbar); Vermeidung von Erdschleifen [Mündl. Prüfung]

F: Warum reicht im TT-System ein Überstromschutzorgan zur Abschaltung meist nicht aus?

A: Fehlerstrom fließt über Anlagenerder R_A und Betriebserder R_B (einige Ω) $\rightarrow$ nur kleiner Fehlerstrom (Beispiel ca. 31 A), der LS/Sicherung nicht schnell genug auslöst; gleichzeitig hohe Berührungsspannung am Gehäuse (Beispiel ca. 160 V über R_A) $\rightarrow$ RCD erforderlich ($R_A \cdot I_{\Delta N} \leq 50$ V) — **Ergänzung:** Widerstandswerte der Skizze teilweise unleserlich; Zahlenwerte nur als Beispiel übernommen. [Mündl. Prüfung]

F: Wo wird im TN-System der PEN-Leiter aufgetrennt?

A: Ab Einführung ins Gebäude an der Stelle der Verbindung zur HES/Erdungsanlage: im HAK, in einem Hauptleitungsverteiler oder im netzseitigen Anschlussraum des Zählerschranks; bei Anschluss außerhalb des Gebäudes an der erstmöglichen Stelle im Gebäude (VDE-AR-N 4100, 6.3) [Mündl. Prüfung]

Thema 03 – Überstromschutz, Schutzgeräte und Selektivität (52 Fragen)

F: Welche Überstromschutzeinrichtungen können sowohl bei Überlast als auch bei Kurzschluss schützen?

A: LS-Schalter; Schmelzsicherungen (Ganzbereichssicherungen, z. B. gG); kurzschlussfeste (eigensichere) Motorschutzschalter [Adamczak]

F: Welche grundsätzliche Aufgabe haben Schutzeinrichtungen bei Überlast und Kurzschluss?

A: Die Leitung vor zu hoher Erwärmung schützen [Adamczak]

F: Wo müssen Schutzeinrichtungen zum Schutz bei Kurzschluss eingebaut werden?

A: Am Anfang von Stromkreisen; bei Querschnittsverjüngung (Verringerung der Strombelastbarkeit) [Adamczak]

F: Welche Steckvorrichtungen dürfen für betriebsmäßiges Schalten verwendet werden?

A: Steckvorrichtungen bis 16 A [Adamczak]

F: Welche DIN-VDE-Bestimmung gilt für Schmelzsicherungen?

A: DIN VDE 0636 (DIN EN 60269) [Adamczak]

F: Welche DIN-VDE-Bestimmung gilt für Leitungsschutzschalter?

A: DIN VDE 0641 (DIN EN 60898-1 = VDE 0641-11) [Adamczak]

F: Beim Wievielfachen des Nennstroms löst ein Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik aus?

A: Beim 20-fachen Nennstrom — **Ergänzung:** Vollständig: Der magnetische Schnellauslöser spricht bei D zwischen $10 \times I_n$ und $20 \times I_n$ an; sicheres Auslösen ($< 0,1$ s) bei $20 \times I_n$ (B: $3-5 \times I_n$, C: $5-10 \times I_n$). [Adamczak, Krämer]

F: Nach welcher Norm werden RCDs gebaut?

A: DIN VDE 0664 (DIN EN 61008/61009) [Adamczak]

F: Welche Überstromschutzeinrichtung ist für welche Betriebsmittel zulässig?

A: LS-Schalter für Steckdosen- und Lichtstromkreise; Schmelzsicherungen (auch) für fest angeschlossene Verbraucher — **Ergänzung:** Hintergrund: Nach DIN 18015-1 sind für Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen LS-Schalter (Iaiienbedienbar, kein Sicherungswechsel) vorzusehen; fest angeschlossene Verbraucher dürfen auch mit Schmelzsicherungen geschützt werden. [Adamczak]

F: Wodurch kommt es zur Abschaltung im Motorschutzschalter?

A: Elektromagnetisch (Kurzschlussauslöser); thermisch (Bimetall-Überlastauslöser); von Hand [Assiep]

F: Wie viele Schaltstellungen hat der Motorschutzschalter?

A: 2 (Ein/Aus) — **Ergänzung:** Viele Motorschutzschalter haben zusätzlich eine dritte Stellung „Ausgelöst“ (Trip) – je nach Bauart 2 bzw. 3 Stellungen. [Assiep]

F: Was schützt der Motorschutzschalter und womit?

A: Schützt den Motor vor unzulässig hoher Erwärmung durch zu hohe Stromaufnahme mithilfe eines Bimetalls (thermischer Auslöser); schützt zusätzlich im Kurzschlussfall (magnetischer Auslöser) [Assiep]

F: Auf welchen Strom wird der Motorschutzschalter eingestellt?

A: Auf den Motornennstrom (Typenschild) [Assiep]

F: Wie ist ein Motorschutzschalter prinzipiell aufgebaut?

A: Elektromagnetischer Auslöser (Kurzschluss); thermischer Auslöser (Überlast, Bimetall); Freiauslöseschaltwerk (Freiauslösung, auch von Hand) [Assiep]

F: Warum können Schmelzsicherungen und LS-Schalter Motorstromkreise nicht gegen Überlast schützen?

A: Weil man sie nicht genau auf den Motornennstrom einstellen kann; weil eine Sicherung erst nach ca. einer Stunde beim 1,45-fachen Nennstrom (großer Prüfstrom) auslösen muss – zu träge für den

Wicklungsschutz — **Ergänzung:** $1,45 \cdot I_n$ gilt für LS (B/C/D); gG-Sicherungen haben sogar $I_2 = 1,6 \cdot I_n$ (16–63 A), aM-Sicherungen schützen gar nicht gegen Überlast. [Assiep]

F: Wie funktioniert der Motorvollschutz und welche Aufgaben hat er?

A: PTC-Widerstände (Kaltleiter) oder Thermokontakte (kleine Bimetalle) in der Wicklung; bei unzulässiger Erwärmung wird der PTC hochohmig und das Auslösegerät (Elektronik) schaltet ab. Schützt den Motor vor unzulässig hoher Erwärmung durch PTC-Widerstände oder kleinste Bimetalle direkt in der Wicklung; dadurch wird auch Erwärmung durch Verschmutzung oder fehlende Kühlung erkannt (die ein stromabhängiger Schutz nicht erfasst) [Assiep]

F: Was können und welche Aufgaben haben Niederspannungs-Hochleistungssicherungen (NH-Sicherungen)?

A: (ergänzt) Schutz von Leitungen, Kabeln und Betriebsmitteln gegen Kurzschluss und Überlast bei hohen Strömen (bis 1250 A); sehr hohes Ausschaltvermögen (Norm-Vorzugswert 50 kA, Herstellerangaben meist 80–120 kA); strombegrenzend; selektiv staffelbar; mit NH-Trenner als Trennstelle nutzbar (nur mit Sicherungslasttrennschalter unter Last schalten) [Fragenkatalog]

F: Was verstehen Sie unter Sicherungsselektivität und Back-up-Schutz?

A: (ergänzt) Selektivität: Im Fehlerfall schaltet nur die dem Fehlerort nächste vorgeschaltete Schutzeinrichtung ab (gG-Sicherungen bei Bemessungsstromverhältnis $\geq 1,6 : 1$); Back-up-Schutz: vorgeschaltete Einrichtung übernimmt Abschaltung großer Kurzschlussströme oberhalb des Schaltvermögens der nachgeschalteten (z. B. LS 6 kA mit max. Vorsicherung), dafür ggf. keine Selektivität [Fragenkatalog]

F: Warum werden in Industrieanlagen mit eigenem Transformator oft Leitungsschutzschalter mit einem Schaltvermögen von 10 kA eingesetzt?

A: Weil der Widerstand der Fehlerschleife bei solchen Anlagen sehr klein sein kann und der Kurzschlussstrom dadurch sehr hoch werden kann [Krämer]

F: Welche Funktion hat die Funkenlöschkammer?

A: Sie führt den Lichtbogen so lange, bis er aufgrund des Aufteilens durch die einzelnen Kühlrippen (Löschbleche), des Abkühlens und des Verlaufs der Sinuskurve (Nulldurchgang) von selbst erlischt; sie begrenzt die durch das Schalten entstehende induzierte Spannung — **Ergänzung:** Präziser: Die Löschkammer zieht den Lichtbogen (magnetisch) in die Löschbleche, teilt ihn in Teillichtbögen, verlängert und kühlt ihn, erhöht so die Lichtbogenspannung und löscht ihn schnell (spätestens im Stromnulldurchgang) – Schutz der Kontakte vor Abbrand. [Krämer]

F: Bei welcher Art von Kurzschlüssen löst ein RCD aus?

A: Bei Erdschluss und Körperschluss (Fehlerstrom über PE bzw. Erde) — **Ergänzung:** Ergänzend: Bei Kurzschluss zwischen Außenleitern oder Außenleiter–N löst ein RCD nicht aus (kein Differenzstrom) – dafür ist die Überstromschutzeinrichtung zuständig. [Krämer]

F: Was ist ein eigensicherer (kurzschlussfester) Motorschutzschalter?

A: Ein Motorschutzschalter, dessen Innenwiderstand so groß ist, dass er den Kurzschlussstrom auf das Schaltvermögen des Schalters begrenzt [Krämer]

F: Was ist beim Einsatz von RCD Typ A und Typ B (Gleichfehlerströme) zu beachten?

A: RCD Typ A geht bei Gleichfehlerströmen > 6 mA in Sättigung (Auslösung nicht mehr sichergestellt); RCD Typ A vor (vorgeschaltet zu) RCD Typ B ist nicht erlaubt — **Ergänzung:** Typ B erfasst auch glatte Gleichfehlerströme und geht nicht in Sättigung. Richtwerte: Typ A bis 6 mA DC-Anteil funktionsfähig, Typ F bis 10 mA. Ein Typ-B-RCD darf nicht hinter einem Typ-A/F-RCD angeordnet werden, da der vorgeschaltete durch den Gleichfehlerstrom „blind“ würde. [Krämer]

F: Wie hoch muss der Bemessungsdifferenzstrom eines RCD sein, wenn er selektiv zu einem nachgeschalteten RCD eingesetzt wird?

A: Mindestens 3-mal so hoch wie der des nachgeschalteten RCD — **Ergänzung:** Zusätzlich muss der vorgeschaltete RCD zeitverzögert (selektiv, Typ S) sein; nur höherer $I_{\Delta n}$ reicht nicht. [Krämer]

F: Was kann ein Trennschalter (Trenner)?

A: Kann nur Spannungen trennen (Herstellen einer Trennstrecke), nicht unter Last schalten [Krämer]

F: Was kann ein Leistungsschalter? Nennen Sie ein Beispiel.

A: Kann sehr große Lasten schalten (auch Kurzschlussströme); Beispiel: LS-Schalter (alle Bauteile mit Funkenlöschkammer) — **Ergänzung:** Präzisierung: Leistungsschalter schalten Betriebs-, Überlast- und Kurzschlussströme ein und aus (Lichtbogenlöschkammer); Beispiele: Leistungsschalter (ACB/MCCB) in Hauptverteilungen, LS-Schalter (MCB) als Kleinform. [Krämer]

F: Welche Charakteristik (Betriebsklasse) haben Schmelzsicherungen?

A: C-Charakteristik — **Ergänzung:** Falsch: C-Charakteristik gibt es nur bei LS-Schaltern. Schmelzsicherungen haben Betriebsklassen, z. B. gG (Ganzbereichs-Kabel- und Leitungsschutz, früher gL), aM (Teilbereich, Motorschutz/Kurzschlussschutz), gR/aR (Halbleiterschutz), gTr (Transformatorschutz); Kennlinien flink/träge. [Krämer]

F: Beim Wievielfachen des Nennstroms soll ein LS-Schalter innerhalb einer Stunde auslösen?

A: Beim 1,45-Fachen (großer Prüfstrom I_2) — **Ergänzung:** kleiner Prüfstrom $1,13 \times I_n$: keine Auslösung innerhalb 1 h; großer Prüfstrom $1,45 \times I_n$: Auslösung innerhalb 1 h (bei $I_n \leq 63$ A). [Krämer]

F: Welche Eigenschaften und Anschlussarten hat ein LS-Schalter?

A: Überstromschutz (Überlast + Kurzschluss), Trenn- und Schalteigenschaft (Freischalten), allpolige Abschaltung der Außenleiter; Montage auf Hutschiene/Sammelschiene; Anschluss 0,75–35 mm²; Bemessungsströme 0,3–63 A (Norm DIN EN 60898-1: bis 125 A); Schaltstellungsanzeige; Ausführungen 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N; Norm VDE 0641-11 [Mündl. Prüfung]

F: Welche Auslösebereiche haben die LS-Charakteristiken B, C, D, K, Z?

A: Thermisch (Überlast): B/C/D $1,13 \cdot I_n$ kleiner Prüfstrom bis $1,45 \cdot I_n \rightarrow$ Auslösung ≤ 1 h; K/Z $1,05$ – $1,2 \cdot I_n$; magnetisch (Kurzschluss, $\leq 0,1$ s): B 3 – $5 \cdot I_n$; C 5 – $10 \cdot I_n$; D 10 – $20 \cdot I_n$; K 8 – $14 \cdot I_n$ ($\leq 0,2$ s); Z 2 – $3 \cdot I_n$ ($\leq 0,2$ s); Einsatz: B Licht-/Steckdosenkreise, C höhere Einschaltströme (Lampengruppen, Motoren), D sehr hohe Einschaltströme (Schweißtrafos), K Motoren/Trafos/Kondensatoren, Z Halbleiter-, Mess- und Steuerkreise [Mündl. Prüfung]

F: Wie wird der Lichtbogen im LS-Schalter gelöscht?

A: Kurzschlussstrom $\rightarrow$ magnetischer Auslöser öffnet Kontakte; Lichtbogen entsteht; Magnetfeld/Lorentzkraft treibt ihn über Leitbleche in die Löschkammer; dort wird er gedehnt, zwischen Metalllamellen aufgeteilt und gekühlt (Widerstand steigt) bis er erlischt [Mündl. Prüfung]

F: Warum ist ein AC-LS-Schalter nicht ohne Weiteres für Gleichstrom geeignet?

A: Gleichstrom hat keinen Nulldurchgang, Lichtbogen erlischt nicht von selbst; erfordert größeren Kontaktabstand/Schaltweg und stärkere Lichtbogenlöschung, daher nur DC-geeignete (gekennzeichnete, ggf. polaritätsabhängige) Geräte verwenden [Mündl. Prüfung]

F: Welche Auslöser hat ein LS-Schalter und welche Vorteile bietet er gegenüber Schmelzsicherungen?

A: Thermischer Auslöser (Bimetall, Überlast), elektromagnetischer Auslöser (Kurzschluss), Freiauslösung (löst auch bei festgehaltenem Hebel aus); Vorteile: wiedereinschaltbar, berührungssicher, manipulationssicher (kein Flickern/Tausch falscher Einsätze), allpolige Abschaltung bei mehrpoligen Geräten, als Schalter nutzbar [Mündl. Prüfung]

F: Welches Bemessungsverhältnis sichert Selektivität zwischen Schmelzsicherungen (wann ist eine Sicherung selektiv zu einer anderen)?

A: Bei Sicherungen gG gleicher Bauart Nennstromverhältnis mindestens $1 : 1,6$, d. h. die vorgeschaltete hat mind. den 1,6-fachen Bemessungsstrom der nachgeschalteten (z. B. 100 A vor 63 A); zwischen LS und vorgeschalteter Sicherung Selektivität über Herstellertabellen/Kennlinien (I^2t) nachweisen — **Ergänzung:** Notiz "Faktor für thermische Auslöser 1,6 für Selektivität" missverständlich: der Faktor 1,6 ist das Selektivitätsverhältnis zwischen Schmelzsicherungen, kein Bimetall-Faktor. [Mündl. Prüfung]

F: Welches Schaltvermögen und welche Energiebegrenzungsklasse müssen LS-Schalter haben?

A: Bemessungsschaltvermögen: mind. 6 kA im Wohnbereich/Unterverteiler (VDE-AR-N 4100/TAB), 10 kA im Gewerbe/bei hohen Kurzschlussströmen; SLS-Schalter (selektiver Hauptleitungsschutzschalter) 25 kA; Energiebegrenzungsklasse 3 gefordert, Klassen 1 und 2 nicht zulässig — **Ergänzung:** Forderung der TAB/VDE-AR-N 4100 für LS bis 32 A (Kiefer S. 552/1046); SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 haben 25 kA oder 50 kA. [Mündl. Prüfung]

F: Wie beeinflusst der Netzzinnenwiderstand die Kurzschlussströme?

A: Nahe am Ortsnetztrafo ist der Netzzinnenwiderstand sehr klein → sehr hohe Kurzschlussströme → Schaltvermögen der Schutzorgane muss entsprechend hoch sein; weit entfernt: großer Widerstand → kleine Kurzschlussströme → Abschaltbedingung (Schleifenimpedanz) kritisch [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist ein selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SLS) aufgebaut und wie funktioniert er?

A: Zusätzlich zum Hauptstromkreis (B1 thermischer Auslöser, E1 unverzögerter Kurzschlussauslöser, K1 Hauptkontakt) Nebenstromkreis (B2 Bimetall, R Strombegrenzungswiderstand, K2) und Einschaltstromkreis (E2 Elektromagnet, K3); Überlast: Bimetall B1 schaltet ab; Kurzschluss hinter nachgeschaltetem LS: E1 öffnet K1, Strom fließt begrenzt über R im Nebenstromkreis, der LS löst aus, danach schließt E2 den K1 wieder → übrige Stromkreise bleiben versorgt (Selektivität); Kurzschluss direkt nach dem SLS: nach ca. 50 ms öffnet Bimetall B2 die Kontakte K1, K2, K3 [Mündl. Prüfung]

F: Worin unterscheiden sich die SLS-Charakteristiken E und Cs?

A: E: Überlast $1,05\text{--}1,2 \cdot I_n$, empfindlicher, Standard im Haushalt (vom Netzbetreiber bevorzugt), schnellere Abschaltung bei Überlast; Cs: Überlast $1,13\text{--}1,45 \cdot I_n$, träger, toleriert höhere Einschaltströme (Wärmepumpen, Klimaanlage, größere Motoren, Gewerbe), nur mit Genehmigung des Netzbetreibers — **Ergänzung:** Kurzschluss-Auslösewerte in den Unterlagen widersprüchlich (S. 39: E $5\text{--}6,25 \cdot I_n$, Cs $6,5\text{--}10 \cdot I_n$; Tabelle S. 42: E halten $5 \cdot I_n$, auslösen $10 \cdot I_n$). Herstellerangaben prüfen; Norm für SH-Schalter ist DIN VDE 0641-21 (thermisch E $1,05/1,2 \cdot I_n$, Cs $1,13/1,45 \cdot I_n$ bei 30°C , Kiefer S. 569). [Mündl. Prüfung]

F: Welche Prüfströme und Auslösezeiten gelten für LS Typ B im Vergleich zum SLS Typ E?

A: LS B: kleiner Prüfstrom $1,13 \cdot I_n$ ($> 1\text{ h}$ keine Auslösung), großer Prüfstrom $1,45 \cdot I_n$ ($< 1\text{ h}$), elektromagnetisch halten $3 \cdot I_n$ ($> 0,1\text{ s}$), auslösen $5 \cdot I_n$ ($< 0,1\text{ s}$); SLS E: $1,05 \cdot I_n$ ($> 1\text{ h}$) / $1,2 \cdot I_n$ ($< 1\text{ h}$), elektromagnetisch halten $5 \cdot I_n$, auslösen $10 \cdot I_n$ [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist eine Schmelzsicherung aufgebaut und welche Kennbuchstaben gibt es bei Feinsicherungen?

A: Porzellankörper mit Quarzsand (Lichtbogenlöschung), Schmelzleiter (meist Kupfer/Silber, versilbert), Kontaktkappen, Kennmelder (Sichtplättchen mit Haltedraht und Feder); Feinsicherungen: FF superflink, F flink, M mittelträge, T träge, TT superträge; Schmelzsicherungen können Wechsel- und Gleichströme abschalten (DC-Bemessungsspannung beachten) — **Ergänzung:** Notiz "Schmelzdraht aus Zink oder Kupfer" — üblich sind Kupfer bzw. Silber (Zink nur bei älteren/einfachen Ausführungen). [Mündl. Prüfung]

F: Welches Kurzschlussausschaltvermögen müssen Schutzeinrichtungen haben (VDE-AR-N 4100, 6.2.4)?

A: 25 kA im Hauptstromversorgungssystem vor der Messeinrichtung; 10 kA im anlagenseitigen Anschlussraum des Zählerplatzes (auch kombiniert); 6 kA im Stromkreisverteiler; Messeinrichtung mit Vorsicherung bedingt kurzschlussfest bis 10 kA eff [Mündl. Prüfung]

F: Warum wird in Industrieanlagen der RCD nach dem LS-Schalter eingebaut?

A: Um die größtmögliche Verfügbarkeit zu gewährleisten; Im Fehlerfall zwischen LS-Schalter und RCD schaltet der LS-Schalter ab und nicht die Vorsicherung — **Ergänzung:** Der vorgeschaltete LS-Schalter übernimmt den Kurzschluss- und Überlastschutz des RCD (Back-up). Ein Fehler löst nur den betroffenen Abgang aus, nicht die ganze Anlage. [Nüse]

F: Wo entsteht der höchste Kurzschlussstrom in einem elektrischen System?

A: Zwischen zwei Außenleitern; der Leitungswiderstand ist dort sehr gering. — **Ergänzung:** Genauer: Der größte Kurzschlussstrom tritt beim dreipoligen (satten) Kurzschluss direkt an der Einspeisung (Trafoklemmen/Hausanschluss) auf, da dort die Impedanz am kleinsten ist. [Sonstiges]

F: In welchem Fehlerfall sind bzw. sollten Schutzeinrichtungen selektiv aufgebaut sein?

A: Bei Überlast. — **Ergänzung:** Unvollständig: Selektivität sollte bei Überlast UND Kurzschluss gegeben sein, sodass nur die dem Fehler nächstgelegene Schutzeinrichtung auslöst (DIN VDE 0100-530; Überlastselektivität ist meist leicht, Kurzschlussselektivität erfordert Herstellertabellen). [Sonstiges]

F: Bei welcher Stromstärke ist ein RCD (Typ A) von Gleichfehlerstrom gesättigt?

A: Ab 6 mA (glatter Gleichfehlerstrom). — **Ergänzung:** Deshalb bei Geräten mit möglichem glatten Gleichfehlerstrom $> 6\text{ mA}$ (z. B. Wallbox ohne DC-Erkennung, FU) RCD Typ B bzw. Typ A + 6-mA-DC-Erkennung (RDC-DD) einsetzen. [Sonstiges]

F: Was bedeutet Back-up-Schutz?

A: Wenn der Kurzschlussstrom so hoch ist, dass ein vorgesehener LS-Schalter diesen Strom nicht mehr schalten kann, müssen andere Sicherungen vorgeschaltet werden, die in diesem Fall abschalten, ohne dass der LS-Schalter (Schaden nimmt bzw.) abschaltet. — **Ergänzung:** Präzisierung: Beim Back-up-Schutz übernimmt die vorgeschaltete Schutzeinrichtung (z. B. NH/D-Sicherung) den Kurzschlussschutz für Ströme oberhalb des Schaltvermögens des LS; der LS kann dabei mit auslösen – Selektivität ist in diesem Bereich nicht gewährleistet. [Sonstiges]

F: Was bedeutet Selektivität?

A: Im Fehlerfall schaltet nur die Sicherung (Schutzeinrichtung) ab, die sich unmittelbar vor der Fehlerstelle befindet. [Sonstiges]

F: Was bedeutet AFDD?

A: Arc Fault Detection Device = Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (Brandschutzschalter) [Sonstiges]

F: Wo werden AFDDs empfohlen?

A: Schlafräume; Endstromkreise mit hohen Anschlussleistungen (z. B. Trockner) — **Ergänzung:** Nach VDE 0100-420, 421.7b empfohlen (einphasige Endstromkreise bis 16 A) in typischen Schlafräumen, z. B. privater Wohngebäude, sowie in Räumen mit Zwangsbelüftung oder Kamineffekt (z. B. Hochhäuser); Endstromkreise mit hohen Lasten (Trockner) sind keine Normvorgabe, nur Praxisempfehlung (Kiefer S. 617). [Sonstiges]

F: In welchen Bereichen/Gebäuden müssen AFDDs installiert werden?

A: Holzverarbeitende Betriebe (feuergefährdete Betriebsstätten); öffentliche Betriebe/Gebäude; Kindertagesstätten/Seniorenheime; barrierefreie Wohnungen (nur in Aufenthalts- und Schlafräumen) — **Ergänzung:** Präzisierung nach VDE 0100-420:2019: Pflicht (421.7a) für einphasige Endstromkreise bis 16 A in Schlaf-/Aufenthaltsräumen von Heimen/Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte oder alte Menschen und von barrierefreien Wohnungen nach DIN 18040-2; in feuergefährdeten Betriebsstätten; in Räumen aus brennbaren Baustoffen; in Gebäuden mit unersetzbaren Gütern (z. B. Museen). "Öffentliche Gebäude" allgemein ist so nicht gefordert. [Sonstiges]

F: Was kann ein Brandschutzschalter (AFDD)?

A: Kann serielle und parallele Lichtbögen erkennen und beurteilen, ob es sich um einen Fehler handelt (z. B. lose Klemmstellen, geknickte oder beschädigte Leitungen) und schaltet dann ab [Sonstiges]

F: Was ist der Unterschied zwischen einem Leitungsschutzschalter und einem Leistungsschalter?

A: Der Leistungs(selbst)schalter ist einstellbar (z. B. Motorschutzschalter) — **Ergänzung:** LS-Schalter (MCB) hat feste Auslösekennlinie (B/C/D), kleines Schaltvermögen (6–10 kA); Leistungsschalter (MCCB/ACB) hat einstellbare Überlast- und Kurzschlussauslöser (I_r, I_i, ggf. Zeitverzögerung), höhere Nennströme und hohes Schaltvermögen; Motorschutzschalter ist ein spezieller Leistungsschalter mit einstellbarem Bimetall-Überlastauslöser. [Sonstiges]

Thema 04 – Leitungsdimensionierung (DIN VDE 0100-430 / -520, DIN VDE 0298-4) (14 Fragen)

F: Welche DIN-VDE-Bestimmung ist verbindlich für die dauernd zulässige Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen?

A: DIN VDE 0298-4; DIN VDE 0100-520 (bis 120 mm²) — **Ergänzung:** DIN VDE 0298-4 enthält Belastbarkeitstabellen und Umrechnungsfaktoren für Verlegeart, Häufung und Umgebungstemperatur; Kabel im Erdreich zusätzlich DIN VDE 0276-1000. [Adamczak, Mündl. Prüfung]

F: Welche Kriterien sind maßgebend für die größte dauernd zulässige Strombelastbarkeit von Leitungen oder Kabeln (Einflussfaktoren)?

A: Querschnitt; Anzahl belasteter Adern; Leitermaterial; Umgebungstemperatur; Verlegeart — **Ergänzung:** außerdem Häufung (Anzahl benachbarter Stromkreise), Isolierwerkstoff (zulässige Leitertemperatur) und Oberschwingungen (Belastung des N-Leiters). [Adamczak, Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum gibt die Norm für verschiedene Stromkreise/Leitungen die Strombelastbarkeit vor und nicht direkt die Leiterquerschnitte?

A: Weil die Leitungen durch Wärme, gehäufte Leitungsverlegung, Verlegeart und Länge (Spannungsfall) beeinflusst werden und so der Querschnitt bei Leitungen/Stromkreisen unterschiedlich sein kann [Adamczak]

F: Welche maximale Betriebstemperatur haben gängige (PVC-)Leitungen, und welche Temperatur darf im Kurzschlussfall auftreten?

A: Betrieb: 70 °C; Kurzschluss: 160 °C — **Ergänzung:** Gilt für PVC-isolierte Leitungen (z. B. NYM); VPE/EPR: 90 °C Betrieb, 250 °C Kurzschluss. [Adamczak]

F: Welche Umgebungstemperaturen werden für Wohnungen bzw. Gewerbe bei der Leitungsberechnung vorausgesetzt?

A: Wohnungen: 25 °C; Gewerbe: 30 °C — **Ergänzung:** Die Tabellen der DIN VDE 0298-4 gelten für 30 °C; in Deutschland darf bei üblichen Verlegebedingungen mit 25 °C zugeordnet werden (DIN VDE 0298-4 Tab. A.1/A.2, Kiefer S. 771–772), bei höheren Temperaturen (Heizungsräume, Dachböden) Umrechnungsfaktor f₁ anwenden. [Adamczak]

F: Was ist bei der Berechnung von Zuleitungen zu fest angeschlossenen Motoren zu berücksichtigen?

A: Anlaufreserve von 25 % des Nennstroms — **Ergänzung:** Die 25 % sind eine Praxis-/Kursregel, keine allgemeine VDE-Vorgabe; wichtig sind Betriebsstrom aus der Aufnahmeleistung (P_{ab}/η), Anlaufstrom (Spannungsfall beim Anlauf) und Auswahl der Schutzeinrichtung (Motorschutz/Charakteristik) berücksichtigen. [Adamczak]

F: Warum ist die Einhaltung der durch Normen vorgeschriebenen Stromdichte von der Verlegeart und von der Kabelart abhängig?

A: (ergänzt) Die Wärmeabfuhr hängt von der Verlegung ab (frei in Luft, auf Wand, im Rohr, in Erde, gehäuft); die zulässige Leitertemperatur hängt von der Isolierung ab (PVC 70 °C, VPE 90 °C) → Isolierung darf nicht überhitzen [Assiep, Fragenkatalog]

F: Sie sollen 2 Drehstromgeräte an ein Vierleiternetz anschließen: Gerät 1: 10 kW, 400 V, Sternschaltung; Gerät 2: 10 kW, 400 V, Dreieckschaltung. Wie berücksichtigen Sie diese Werte bei der Bestimmung des Zuleitungsquerschnitts und der Sicherungsgröße?

A: (ergänzt) Stern/Dreieck betrifft nur die interne Wicklungsschaltung; maßgeblich ist der Leiterstrom $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi)$ — bei beiden gleich ($\cos \phi = 1$: ca. 14,4 A) → gleiche Sicherungen (z. B. 16 A) und Querschnitte (z. B. 2,5 mm², abhängig von Verlegeart, Häufung, Länge/Spannungsfall) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Wie wird der Spannungsfall in einer Anlage kontrolliert?

A: Durch Installationsunterlagen oder Anwenden von Tabellen (Querschnitt/Länge/Spannungsfall) — **Ergänzung:** Berechnung (z. B. $\Delta U = 2 \cdot I \cdot l \cdot \cos \phi / (\kappa \cdot A)$) bzw. $\sqrt{3}$ bei Drehstrom) oder Messung (Spannung ohne/mit Last bzw. über Schleifenimpedanz); Tabellen für zulässige Längen: Beiblatt 5 zu DIN VDE 0100;

Grenzwerte: TAB/VDE-AR-N 4100 0,5 % bis Zähler, DIN 18015-1 3 % Zähler bis Verbraucher, gesamt 4 % als Planungsrichtwert (DIN VDE 0100-520 Anhang G: 3 % Beleuchtung / 5 % andere, Kiefer S. 715–716). [Krämer]

F: Darf der Schutzleiter/PEN kleiner sein als der Außenleiter (Beispiel NYCWY 4 × 50 mm²)?

A: Ja, zulässig, wenn die Schutzfunktion nachgewiesen ist (DIN VDE 0100-540): Tabelle (bis 16 mm² gleich Außenleiter, 25–35 mm² → 16 mm², darüber halber Querschnitt; DIN VDE 0100-540 Tab. 54.2, Kiefer S. 322) oder Berechnung ($S = \sqrt{(I^2 \cdot t)/k}$); NYCWY 4 × 50 hat meist konzentrischen Leiter 25 mm², oft als PEN im TN-C (Hausanschluss); Nachweis: Abschaltbedingungen eingehalten (z. B. 0,4 s bzw. 5 s im TN), PE/PEN kurzschlussfest (thermisch), Leitungslänge/Schleifenimpedanz und Selektivität passen [Mündl. Prüfung]

F: Welche Bedingungen gelten für den Überlastschutz (DIN VDE 0100-430)?

A: 1. $I_b \leq I_n \leq I_z$; 2. $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$ (I_2 = großer Prüfstrom, Auslösung innerhalb 1 h); I_b Betriebsstrom, I_n Bemessungsstrom der Schutzeinrichtung, I_z Strombelastbarkeit der Leitung — **Ergänzung:** Bei LS (B/C/D) ist $I_2 = 1,45 \cdot I_n$, Bedingung 2 also automatisch erfüllt; bei gG-Sicherungen $I_2 = 1,6 \cdot I_n$ → ohne weiteren Nachweis $I_n \leq 0,91 \cdot I_z$ (Kiefer S. 769–772). [Mündl. Prüfung]

F: Welcher Spannungsfall ist im Hauptstromversorgungssystem zulässig?

A: Max. 0,5 % der Nennspannung (§ 13 NAV, VDE-AR-N 4100 6.2.5); gerechnet mit dem Bemessungsstrom der HA-Sicherung, in Wohngebäuden mind. 63 A; hinter der Messeinrichtung ≤ 3 % (DIN 18015-1) — **Ergänzung:** DIN VDE 0100-520 empfiehlt keine pauschalen 4 % mehr, sondern nennt im Anhang G ab Übergabestelle 3 % (Beleuchtung) / 5 % (andere Verbraucher); 4 % gilt nur noch als Planungsrichtwert (Kiefer S. 715, 833). [Mündl. Prüfung]

F: Welche Spannungsfälle sind für Licht- bzw. andere Stromkreise in der DIN VDE 0100-520 angegeben?

A: 2 % für Lichtstromkreise; 5 % für andere Stromkreise. — **Ergänzung:** Falsch: Nach DIN VDE 0100-520 Anhang G (Versorgung aus dem öffentlichen Netz) gelten 3 % für Beleuchtung und 5 % für andere Verbraucher (bei eigener Versorgung 6 % / 8 %); nach DIN 18015-1 bzw. TAB max. 3 % vom Zähler bis zum Verbraucher, 0,5 % Hauptleitung. [Sonstiges]

F: Welche Verlegearten gibt es?

A: A1/A2 = in wärmegeämmten Wänden (1 = Aderleitungen im Rohr, 2 = mehradrige Leitung/Mantelleitung im Rohr); B1/B2 = im Rohr/Kanal auf der Wand; C = direkt auf/in der Wand; D = Verlegung im Erdreich (im Rohr); E = auf Kabelpritschen; F = Verlegung in Luft mit Berührung; G = Verlegung in Luft ohne Berührung (mit Abstand). — **Ergänzung:** Präzisierung (DIN VDE 0298-4): D1 = im Erdreich im Rohr, D2 = direkt im Erdreich; E = mehradrige Leitungen frei in Luft (z. B. Kabelpritsche/-wanne gelocht); F = einadrige Leitungen in Luft mit Berührung; G = einadrige Leitungen in Luft mit Abstand. Referenzverlegearten in Luft: A1, A2, B1, B2, C, E, F, G; D = Erdreich (Kiefer S. 727). [Sonstiges]

Thema 05 – Erdung, Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz (76 Fragen)

F: Wo muss der Hauptpotentialausgleich (Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene) durchgeführt werden?

A: So früh wie möglich nach dem Hausanschlusskasten (HAK), d. h. an der Gebäudeeinführung [Adamczak]

F: Nennen Sie leitfähige Teile, die mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden werden.

A: BK-/ITK-Anlage (Antennen-/Kommunikationsanlage); Wasserrohre, Heizungsrohre, Gasrohre; Fundamente — **Ergänzung:** außerdem Haupterdungsleiter/Schutzleiter, Blitzschutzanlage, metallene Gebäudekonstruktionsteile, Lüftungs-/Klimakanäle. [Adamczak]

F: Welche VDE-Bestimmung regelt die Bemessung der Hauptpotentialausgleichsleiter?

A: DIN VDE 0100-540 [Adamczak]

F: Welche Verbindungen von Blitzschutzbauteilen müssen immer gegen Korrosion geschützt werden?

A: Verbindungen im Erdreich; Verbindungen verschiedener Materialien [Adamczak]

F: Wann dürfen Fundamente als Blitzschutz verwendet werden?

A: Wenn unter jeder Ableitung eine Anschlussfahne des Fundamentes vorhanden ist [Adamczak]

F: Warum sollte man einen Elektroinstallateur beauftragen, wenn der Wasserversorger die alten (metallinen) Rohrleitungen gegen PVC-Leitungen austauscht?

A: Der Kunde ist für seine Anlage verantwortlich (NAV); der Erder (metallene Wasserleitung) fällt weg, dadurch entsteht Gefahr für Leib und Leben — **Ergänzung:** Der Elektroinstallateur muss einen neuen Erder (z. B. Fundament-/Ringerder bzw. Tiefenerder) herstellen und den Schutzpotentialausgleich prüfen/anpassen. [Adamczak]

F: Welcher Mindestquerschnitt ist für den PEN-Leiter vorgeschrieben?

A: 10 mm² Cu — **Ergänzung:** bei Aluminium 16 mm²; PEN nur bei fester Verlegung. [Adamczak]

F: Wie müssen aktive Teile einer Antennenanlage/BK-Anlage geerdet (in den Potentialausgleich einbezogen) werden?

A: Mit mindestens 4 mm² Kupfer (Potentialausgleichsleiter) — **Ergänzung:** Nach DIN EN 60728-11: Potentialausgleichsleiter min. 4 mm² Cu; Erdungsleiter für Antennenmast/Antennenerdung min. 16 mm² Cu (bzw. 25 mm² Al, 50 mm² Stahl). [Brämer]

F: Wann müssen Antennenanlagen nicht geerdet werden?

A: Wenn sie mehr als 2 m unterhalb der Dachhaut (Dachkante) angebracht sind und nicht mehr als 1,5 m von der Wand nach vorne herausragen; wenn sie im Inneren (von Gebäuden) aufgestellt sind — **Ergänzung:** Potentialausgleich (4 mm² Cu) ist auch in diesen Fällen erforderlich (DIN EN 60728-11). [Brämer]

F: Mit welchem Querschnitt müssen Antennenanlagen geerdet werden?

A: 16 mm² Kupfer; 25 mm² Aluminium; 50 mm² Stahl [Brämer]

F: Was sind SPDs Typ 1?

A: Grobschutz, z. B. Blitzstromableiter in der Hauptverteilung (Blitzschutzpotentialausgleich) [Feser]

F: Welche Abstände der Ableitungen gelten typischerweise in den einzelnen Schutzklassen von Blitzschutzanlagen?

A: Schutzklasse I = 10 m; II = 10 m; III = 15 m; IV = 20 m [Feser]

F: Wofür steht die Abkürzung SPD?

A: Surge Protective Device (Überspannungsschutzeinrichtung) [Feser]

F: In welche Blitzschutzzonen (LPZ) wird unterteilt?

A: LPZ 0 = äußerer Bereich; LPZ 1 = Schutzgeräte in der Hauptverteilung; LPZ 2 = Schutzgeräte in der Unterverteilung und Endstromkreise — **Ergänzung:** Genauer: LPZ OA (direkter Blitzeinschlag möglich) und

LPZ 0B (vor Einschlag geschützt, volles Feld); LPZ 1 = Gebäudeinneres (Übergang 0→1 mit SPD Typ 1); LPZ 2 = weiter geschirmte Bereiche (Übergang mit SPD Typ 2); LPZ 3 = Endgerätebereich (SPD Typ 3). [Feser]

F: In welche Teile ist die Norm für Blitzschutzanlagen eingeteilt?

A: Teil 1: Allgemeine Grundsätze; Teil 2: Risikomanagement; Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen; Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen [Feser]

F: Welche Verfahren gibt es zur Berechnung (Planung) von Blitzschutzanlagen (Fangeinrichtungen)?

A: Blitzkugelverfahren; Schutzwinkelverfahren; Maschenverfahren [Feser]

F: Wovon sind der Radius der Blitzkugel sowie die Maschenweite einer Blitzschutzanlage abhängig?

A: Von der Blitzschutzklasse (Schutzklasse) des Gebäudes — **Ergänzung:** Blitzkugelradius/Maschenweite: LPS I 20 m / 5×5 m; II 30 m / 10×10 m; III 45 m / 15×15 m; IV 60 m / 20×20 m. [Feser]

F: Nach welcher Zeit erreicht der Blitzstrom bei einem Einschlag sein Maximum?

A: Nach 10 µs (Stirnzeit, Impuls 10/350 µs) [Feser]

F: Nach welcher Zeit ist der Blitzstrom nach dem Einschlag auf 50 % gesunken?

A: Nach 350 µs (Rückenhalbwertszeit) [Feser]

F: Welche Norm behandelt Blitzschutzanlagen?

A: DIN VDE 0185 — **Ergänzung:** Genauer: DIN EN 62305 (VDE 0185-305), Teile 1–4. [Feser]

F: Warum wird der Schutzpotentialausgleichsleiter errichtet?

A: Um verschiedene Potentiale (Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen) zu vermeiden [Krämer]

F: Welche Wirkungen haben vagabundierende Ströme?

A: Korrosion (in Verbindung mit Feuchtigkeit); Störungen durch Magnetfelder (EMV); Schutzleiter führt betriebsmäßig Strom; Schirme von Datenleitungen können abbrennen (überlastet werden) — **Ergänzung:** Ergänzend: Ursache ist meist ein TN-C-(PEN-)System mit mehrfacher Verbindung PEN–Erde/Potentialausgleich; Abhilfe: TN-S-System ab Einspeisung (zentraler Erdungspunkt). [Krämer]

F: Muss ein Schutzpotentialausgleich sternförmig ausgeführt werden?

A: Nein; Rohre dürfen zwar nicht als Leiter genutzt werden, allerdings darf man einen (durchgehenden) Leiter verwenden, um mehrere Rohre einzubinden [Krämer]

F: Welcher Mindestquerschnitt ist für Schutzpotentialausgleichsleiter vorgeschrieben?

A: 6 mm² Cu (starr) — **Ergänzung:** Nach DIN VDE 0100-540:2012 gelten für Schutzpotentialausgleichsleiter zur Haupterdungsschiene pauschal mind. 6 mm² Cu, 16 mm² Al oder 50 mm² Fe; die frühere Bemessung „halber größter Schutzleiter, max. 25 mm²“ ist entfallen (Kiefer S. 339). [Krämer]

F: Was versteht man unter vagabundierenden Strömen?

A: Ströme, die betriebsmäßig nicht über das elektrische Leitungsnetz (L1, L2, L3, N) fließen (sondern über PE, Schirme, Rohrleitungen, Gebäudeteile) — **Ergänzung:** Ursache v. a. PEN-Leiter im TN-C(-S)-System (Parallelwege über Potentialausgleich); Folgen: Korrosion, EMV-Störungen, Brandgefahr, Schirmströme in Datenleitungen. [Krämer]

F: Was kann man gegen vagabundierende Ströme tun?

A: TN-S-System (ab Einspeisung/zentralem Erdungspunkt getrennte N- und PE-Leiter) — **Ergänzung:** nur ein zentraler Erdungspunkt (ZEP) für PEN-Aufteilung; keine weiteren N-PE-Verbindungen; Differenzstromüberwachung (RCM) zur Kontrolle. [Krämer]

F: Was ist ein Fundamenterder, was eine Erdungsanlage?

A: Fundamenterder: im Beton des Gebäudefundaments als geschlossener Ring eingebetteter Erder (heute nach DIN 18014 bei Dämmung/WU-Beton ggf. als Ringerder außerhalb); Erdungsanlage: Gesamtheit der elektrischen Verbindungen und Einrichtungen zum Erden eines Netzes, einer Anlage oder eines Betriebsmittels [Mündl. Prüfung]

F: Was ist der Unterschied zwischen Schutzpotentialausgleich (Hauptpotentialausgleich) und zusätzlichem Schutzpotentialausgleich, und welche Querschnitte gelten?

A: Schutzpotentialausgleich: in jedem Gebäude alle eingeführten fremden leitfähigen Teile (Gas-, Wasser-, Heizungs-, Klimarohre, Metallkonstruktionen) über Schutzpotentialausgleichsleiter mit der Haupterdungsschiene verbinden; Querschnitt mind. 6 mm² Cu (16 mm² Al, 50 mm² Fe); zusätzlicher (örtlicher) Schutzpotentialausgleich: gleichzeitig berührbare Körper und fremde leitfähige Teile vor Ort verbinden (z. B. wegen langer Leitungen/Abschaltzeit); Querschnitt Körper–Körper ≥ kleinerer PE, Körper–fremdes Teil ≥ halber PE, mind. 2,5 mm² Cu mechanisch geschützt bzw. 4 mm² ungeschützt; an der HES zusammengeführt mit: Erdungsleiter/Anlagenerder (Fundamenterder), PEN bzw. PE des Hausanschlusses, Schutzpotentialausgleichsleitern, Blitzschutz, Antennenerdung, Funktionspotentialausgleich — **Ergänzung:** Vorlage nennt für zusätzl. SPA pauschal „mind. 4 mm²“ (nur bei ungeschützter Verlegung korrekt, geschützt 2,5 mm²) und „PEN mind. 6 mm²? max. 25 mm²“ – die 6 mm² gelten für die Schutzpotentialausgleichsleiter zur HES (DIN VDE 0100-540:2012, ohne Obergrenze 25 mm², Kiefer S. 339), nicht für den PEN (PEN mind. 10 mm² Cu). [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist der Erdungswiderstand (Ausbreitungswiderstand) RA definiert?

A: Ohmscher Widerstand der Erde zwischen einem Erder bzw. einer Erdungsanlage und der Bezugserde [Mündl. Prüfung]

F: Was ist eine kombinierte Potentialausgleichsanlage?

A: Potentialausgleichsanlage, die zugleich Schutz- und Funktionspotentialausgleich herstellt; nach DIN 18014 ein im Beton verlegter, niederimpedant vermaschter gemeinsamer Leiter; ein Fundamenterder übernimmt diese Funktion automatisch [Mündl. Prüfung]

F: Was ist ein Ableitstrom und was gilt bei hohen Schutzleiterströmen?

A: Strom in einem dafür nicht vorgesehenen leitfähigen Pfad unter normalen Betriebsbedingungen; Schutzleiter soll im Normalbetrieb keinen Strom führen; bei Schutzleiterstrom > 10 mA verstärkter Schutzleiter (≥ 10 mm² Cu bzw. 16 mm² Al oder zweiter PE mit eigenem Anschluss) nach DIN VDE 0100-540 [Mündl. Prüfung]

F: Welche Wirkungen hat der Schutzpotentialausgleich?

A: Verhindert Verschleppen von Fremdpotentialen (alle Teile „kurzgeschlossen“); senkt (drückt) die Berührungsspannung zwischen gleichzeitig berührbaren Teilen (z. B. 40 V/10 V → beide ca. 30 V, Differenz ≈ 0); verbessert die Wirksamkeit der automatischen Abschaltung im Fehlerfall (zusätzliche parallele Kupferwege, kleinere Impedanz); verbindet alle leitfähigen Teile/Körper — **Ergänzung:** Notiz kennzeichnet Schutzpotentialausgleichsleiter als „PP“ – Kennzeichnung nach DIN EN 60445 ist PB (Schutzpotentialausgleichsleiter), PE = Schutzleiter. [Mündl. Prüfung]

F: Was ist Funktionserdung und wie unterscheidet sie sich von der Schutzerdung?

A: Funktionserdung: Erdung eines Punktes zu anderen Zwecken als der elektrischen Sicherheit (regulärer Betrieb); Unterbrechung beeinträchtigt nicht den Schutz; Anwendung: Kommunikation, Messung, EMV (abgestrahlte und leitungsgebundene HF-Störungen), Ableiten eingekoppelter Ausgleichsströme; Funktionserdungsleiter liefert Bezugsspannung ≈ Erdpotential (DIN VDE 0100-444, 444.5.5); Schutzerdung: für die elektrische Sicherheit, Unterbrechung beeinträchtigt die Schutzmaßnahme; Kennzeichnung: Schutzleiter/Schutzerdungs-/Schutzpotentialausgleichsleiter grün-gelb, Funktionserdungs-/Funktionspotentialausgleichsleiter nicht grün-gelb, vorzugsweise rosa [Mündl. Prüfung] [Sonstiges]

F: Welchen Querschnitt und welche Farbe sollen Funktionserdungs- und Funktionspotentialausgleichsleiter haben?

A: Norm (DIN VDE 0100-540, 545.1.2), sofern Hersteller nichts anderes fordert: 2,5 mm² Cu bzw. 16 mm² Al bei mechanischem Schutz, 4 mm² Cu bzw. 16 mm² Al ohne mechanischen Schutz (größer aus EMV-Gründen möglich); Hager-Empfehlung: feindrähtig, ≥ 1,5 mm² (Multimediafeld, rosa Leiter bzw. weiße Klemmen; Patch-Panel nach VDE 0800-2-310 mit Anschluss bis 4 mm², isoliert montiert); Farbe nicht einheitlich festgelegt, aber nicht grün-gelb (dem Schutzleiter vorbehalten), vorzugsweise rosa — **Ergänzung:** Die 1,5 mm² sind nur eine Herstellerempfehlung (Hager) für Geräte-FE; die Normmindestwerte nach 545.1.2 sind 2,5/4 mm² Cu. [Mündl. Prüfung] [Nüse]

F: Wann spricht man von Funktionserdung, wann von Funktionspotentialausgleich?

A: Funktionserdung: Erdung eines Punktes (z. B. SPS/LOGO-FE-Klemme); Funktionspotentialausgleich: Verbindung mehrerer Punkte/Geräte auf gemeinsames Bezugspotential; Ziel: Signal- bzw. Leiterschleifen (Masseschleifen) vermeiden [Mündl. Prüfung]

F: Welche Leiter müssen an der Haupterdungsschiene angeschlossen werden?

A: Nach DIN VDE 0100-540 (542.4.1): Schutzpotentialausgleichsleiter; Erdungsleiter; Schutzleiter; Funktionserdungsleiter (falls vorhanden); HES ist in jeder Anlage mit Schutzpotentialausgleich erforderlich [Mündl. Prüfung]

F: Welche Punkte klärt man bei einer ersten Begehung (z. B. Carport mit Ladepunkt/PV) im Hinblick auf Blitz- und Überspannungsschutz?

A: Bestehende Anlage begutachten; ist ein äußerer Blitzschutz vorhanden, Kunden empfehlen, eine Blitzschutzfachkraft hinzuzuziehen (Trennungsabstand, Ableitungen, ggf. Einbindung der PV-Module auf dem Dach); Leerrohre oder NYY-Leitungen vorsehen; Überspannungsschutz auch für Kommunikations-/Sprechanlage einplanen [Mündl. Prüfung]

F: Welchen Erdungswiderstand sollte eine Blitzschutz-Erdungsanlage haben?

A: Empfehlung nach DIN EN 62305-3: möglichst niedrig, $< 10 \Omega$ (Ringerder Typ B bevorzugt); Notiz: 50Ω bei „kleinem“ Blitzschutz — **Ergänzung:** Der Wert „ 50Ω bei kleinem Blitzschutz“ ist nicht normativ belegt; entscheidend sind Mindestlängen der Erder je Schutzklasse, 10Ω ist Richtwert. [Mündl. Prüfung]

F: Was ist eine Potentialsteuerung und wo ist sie wichtig?

A: Potential = Spannung gegen Bezugserde; Potentialsteuerung beeinflusst die Potentialverteilung (Spannungstrichter) im Erdreich durch Zusammenschluss mehrerer Erder (Steuererder, z. B. Maschen im Boden) mit dem Potentialausgleich; verringert Schritt- und Berührungsspannung; wichtig in der Landwirtschaft (Stall, Tiere sehr empfindlich gegenüber Schrittspannung, VDE 0100-705) [Mündl. Prüfung]

F: Was ist vor der Planung einer Erdungsanlage (z. B. für einen Neubau mit Keller) zu klären?

A: Fläche, Art und Beschaffenheit des Bodens (spezifischer Erdwiderstand), ggf. Gutachter zu den Bodenverhältnissen befragen; TAB des Netzbetreibers anfragen; Erder frostfrei und damit wirksam in 0,5–1 m Tiefe verlegen; Planung nach DIN 18014; Abstände messen, Grundfläche berechnen (z. B. $A < 200 \text{ m}^2$); Maschenweite max. $20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ [Mündl. Prüfung]

F: Welcher Grenzwert gilt für den spezifischen Erdwiderstand und in welcher Tiefe ist ein Erder zu verlegen?

A: Spezifischer Erdwiderstand $\leq 1000 \Omega \text{m}$; Erder direkt im Erdreich, erdfühlig und im frostfreien Bereich; frostfrei heißt Mindestverlegetiefe 0,5 m bis 1 m; Erder über einen Erdungsleiter mit der Haupterdungsschiene (HES) verbinden [Mündl. Prüfung]

F: Welche Aufgaben hat eine Erdungsanlage?

A: Dauerhaft ausreichenden elektrischen Kontakt zur Erde herstellen (Lebensdauer des Gebäudes berücksichtigen, Notiz: Erder 30–40 Jahre); Erfüllung von Schutzmaßnahmen; Ableiten von Erd- und Schutzleiterströmen ohne thermische, mechanische oder elektromechanische Gefährdung; Funktionserdung und Potenzialausgleich; Führen von Ausgleichsströmen; Reduzierung von Potenzialunterschieden zwischen Erde und äußeren/inneren Teilen am Schutzleiter [Mündl. Prüfung]

F: Wer darf Erdungsanlagen planen, errichten und an die HES anschließen?

A: Planung nur durch Blitzschutz- oder Elektrofachkraft; Errichtung durch Blitzschutz- oder Elektrofachkraft oder durch eine Baufachkraft unter Leitung und Aufsicht einer dieser Personen; Anschluss des Erdungsleiters an die HES nach NAV nur durch ein beim Netzbetreiber eingetragenes Elektroinstallationsunternehmen [Mündl. Prüfung]

F: Was ist bei der Auswahl einer Erdungsanlage zu berücksichtigen?

A: Fundament und geforderte Funktionen; Auswahl in Absprache mit Auftraggeber bzw. Anschlussnehmer, dokumentieren; Korrosionsschutz (Werkstoffwahl); mechanische Festigkeit; thermische Beanspruchung durch Erdkurzschluss-, Ausgleichs- und Blitzströme; Gesamterdungswiderstand; kombinierter Potenzialausgleich [Mündl. Prüfung]

F: Welche Erderarten unterscheidet DIN 18014?

A: Ringerder; Stab-/Tiefenerder (Vertikalerder); Strahlenerder (Horizontalerder, nach DIN EN 50522 Oberflächenerder); Fundamenterder; Kombination von Erdern [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist ein Ringerder auszuführen?

A: Geschlossener Ring außerhalb des Betonfundaments, erdfühlig; Maschenweite $\leq 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ [Mündl. Prüfung]

F: Welche Vorteile haben Staberder und was ist vor dem Einbringen zu prüfen?

A: Sie erreichen tiefere Erdschichten mit geringerem spezifischem Widerstand; vorher prüfen, ob der Untergrund frei ist von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, Kampfmitteln und Altlasten [Mündl. Prüfung]

F: Wie viele Stab-/Tiefenerder sind nach DIN 18014 erforderlich?

A: Abhängig von der Fundamentgrundfläche, Mindestlänge je 5 m: $A \leq 200 \text{ m}^2 \rightarrow 2$; $200 < A \leq 400 \text{ m}^2 \rightarrow 4$; $A > 400 \text{ m}^2 \rightarrow 4 + 1$ je weitere 100 m^2 ; vorzugsweise außerhalb des Fundaments an diagonal gegenüberliegenden Ecken, weitere gleichmäßig entlang der Außenwände; jeder Erder wirksam mit der HES verbunden (auch gruppenweise über einen Erdungsleiter) [Mündl. Prüfung]

F: Wie kann ein 5-m-Staberder ersetzt werden, wenn der Boden die Länge nicht zulässt, und welchen Abstand müssen Staberder untereinander haben?

A: Ersatz durch $2 \times 3 \text{ m}$; da der erste Meter bei Frost als unwirksam gilt, auch $4 \times 1,5 \text{ m}$ oder $6 \times 1 \text{ m}$; Abstand der Staberder untereinander mind. gleich der Eintreibtiefe (Notiz: bei 5 m also $\geq 5 \text{ m}$) — **Ergänzung:** Normgerecht (DIN 18014, 6.7) ist die Kombination $2 \times \geq 3 \text{ m}$; die Frostgrenze liegt bei ca. 0,7 m (Kiefer S. 280), sehr kurze Stäbe (1–1,5 m) sind daher kaum wirksam und keine normgerechte Ersatzlösung. [Mündl. Prüfung]

F: Welche Abstände und Tiefen gelten laut Notizen für zusätzliche Staberder?

A: Abstand zum Gebäude mind. 1 m, bei Dachüberständen ca. 1 m außerhalb der Traufe (dort ist die Erde feucht); Tiefe nach DIN 18014 mind. 5 m; für den Blitzschutz nach VDE 0185 laut Notiz 9 m — **Ergänzung:** 9 m ist kein Normwert; DIN EN 62305-3 fordert bei Erdern Typ A (Klasse III/IV) mind. 5 m horizontal bzw. 2,5 m vertikal je Ableitung, bei Klasse I/II abhängig vom spezifischen Erdwiderstand; bevorzugt Typ B (Ring-/Fundamenterder). [Mündl. Prüfung]

F: Wann setzt man Strahlenerder ein und wie viele sind nötig?

A: Bei felsigem Untergrund, vielen Ver-/Entsorgungsleitungen, Altlasten oder Kampfmitteln (DIN 18014, 6.4); Mindestlänge 10 m; Anzahl wie bei Staberdern ($\leq 200 \text{ m}^2 \rightarrow 2$; $\leq 400 \text{ m}^2 \rightarrow 4$; $> 400 \text{ m}^2 \rightarrow 4 + 1$ je 100 m^2); vorzugsweise diagonal an gegenüberliegenden Fundamentecken (genug Platz einplanen); frostfrei 0,5–1 m tief; korrosionsbeständiger Werkstoff; über Erdungsleiter mit der HES verbinden [Mündl. Prüfung]

F: Wie können Erder kombiniert werden (DIN 18014, 6.7)?

A: Wenn eine Erderart allein nicht erdfühlig genug ist: Stab-/Tiefenerder $\geq 5 \text{ m}$, $2 \times$ Stab-/Tiefenerder $\geq 3 \text{ m}$ oder Horizontalerder $\geq 10 \text{ m}$ miteinander kombinieren [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist ein Fundamenterder auszuführen (DIN 18014, 6.5)?

A: Geschlossener Ring im bewehrten Fundament der Außenwände oder in der Fundamentplatte; Maschenweite $\leq 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ über Querverbindungen; höchstens alle 2 m dauerhaft mit der Bewehrung verbinden (Schraub-, Klemm- oder Schweißverbindung); übernimmt dann auch die Funktion der kombinierten Potentialausgleichsanlage [Mündl. Prüfung]

F: Welcher Korrosionsschutz gilt für den Fundamenterder und wie wird Bandmaterial eingelegt?

A: Allseitig mind. 5 cm Beton; wenn nicht möglich, Erder nach 6.2–6.4 oder korrosionsbeständige Werkstoffe; in unbewehrten Fundamenten Band hochkant (damit der Beton es umschließt), in bewehrten Fundamenten mit maschineller Verdichtung (Innenrüttler) auch flach; im unbewehrten Fundament Abstandhalter zur Lagefixierung [Mündl. Prüfung]

F: Was gilt für Bewegungs- und Dehnungsfugen beim Fundamenterder?

A: Fundamenterder nicht über Bewegungsfugen führen; Verbindung außerhalb mit flexiblen Überbrückungsbändern bzw. Dehnungsbändern mit mind. 50 mm^2 Kupfer (oder gleichwertig); Ausführung dokumentieren [Mündl. Prüfung]

F: Welche Betone sind für den Fundament der geeignet?

A: Betone bis Betongüte C20/25; Expositionsklasse XC0 nur mit korrosionsbeständigem Erderwerkstoff [Mündl. Prüfung]

F: Wann ist ein Fundament der nicht erdfühlig und was ist dann zu tun?

A: Bei WU-Beton (weiße Wanne), Bitumenabdichtung (schwarze Wanne), schlagzähen Kunststoffbahnen (Noppenbahnen), Perimeterdämmung an Unterseite oder Seitenwänden; dann Ringer der außerhalb (bzw. Stab- oder Strahler der) plus kombinierte Potentialausgleichsanlage im Fundament [Mündl. Prüfung]

F: Wie sind Anschlussfahnen (z. B. zur HES) auszuführen?

A: Länge mind. 1,5 m ab Oberkante fertiger Fußboden; während der Bauphase kennzeichnen (Unfallrisiko); im Beton auf 1–2 m mit 2–3 Klemmen an der Bewehrung befestigen, damit sie nicht abreißen; alle Anschlusspunkte untereinander $\leq 1 \Omega$ Durchgangswiderstand; Anschlussplatten/Erdungsfestpunkte mit Innengewinde M10 — **Ergänzung:** Als Richtwert für die Durchgangsmessung zwischen allen Anschlussfahnen/Erdungsfestpunkten nennt Kiefer (S. 346) **0,2 Ω** (Messgerät nach DIN VDE 0413-4); Anschlussfahnen dauerhaft korrosionsbeständig (Edelstahl V4A, NYY/Cu-Seil $\geq 50 \text{ mm}^2$), feuerverzinkt auch mit Kunststoffmantel nicht mehr zulässig. [Mündl. Prüfung]

F: Was gilt für Durchführungen von Erdern und Potentialausgleichsleitern durch die Bauwerksabdichtung?

A: Druckwasserdicht nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5); DIN 18533-1 bzw. WU-Richtlinie beachten [Mündl. Prüfung]

F: Welche Verbindungen sind bei Erdungsanlagen zulässig bzw. unzulässig (DIN 18014, Abschnitt 9)?

A: Zulässig: Schrauben, Klemmen (geprüft nach DIN EN 62561-1), Schweißen (nur mit Nachweis und in Abstimmung mit dem Statiker, Schweißnahtlänge $\geq 50 \text{ mm}$); Klemm-/Schraubverbindungen im Erdreich mit Korrosionsschutzbinde; im Beton unzulässig: Rodelverbindungen und Keilverbinder bei maschineller Verdichtung [Mündl. Prüfung]

F: Welche Erderwerkstoffe sind im Erdreich, im Beton und im Außenbereich zu verwenden?

A: Im Erdreich: hochlegierter Edelstahl mit $\geq 2 \%$ Molybdän (V4A, z. B. 1.4401, 1.4404, 1.4571) oder Kupfer blank/verzinkt (DIN EN IEC 62561-2); im Beton: blanker oder verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl, Kupfer; Außenbereich, Ring- und Strahler der: Edelstahl (korrosionsbeständig); Bandstahl im Beton verzinkt oder schwarz zulässig — **Ergänzung:** Anschlussfahnen nicht verzinkt, sondern dauerhaft korrosionsbeständig (Edelstahl 1.4571/V4A, NYY oder Cu-Seil $\geq 50 \text{ mm}^2$); feuerverzinkt mit oder ohne Kunststoffmantel ist nach DIN 18014 nicht mehr erlaubt (Kiefer S. 304); Ringer der aus feuerverzinktem Stahl ebenfalls unzulässig (Kiefer S. 319). [Mündl. Prüfung]

F: Welche Mindestmaße gelten für Ring-/Strahler der, Stab-/Tiefener der und Fundament der (DIN 18014, 10.2–10.4)?

A: Ring-/Strahler der: Rundstahl 10 mm $\emptyset$, Bandstahl 30 $\times$ 3,5 mm, Kupferseil/-band 50 mm² (Band 25 $\times$ 2 mm), Kupferdraht 8 mm $\emptyset$; Stab-/Tiefener der: Rundstahl massiv 16 mm $\emptyset$ oder Rohr $\geq 25 \text{ mm}$ $\emptyset$ mit 2 mm Wanddicke; Fundament der: Rundstahl 10 mm $\emptyset$, Bandstahl 30 $\times$ 3,5 mm oder Kupfer 50 mm² [Mündl. Prüfung]

F: Welche Mindestmaße gelten für den kombinierten Potentialausgleichsleiter, Erdungsleiter und Anschlussfahnen (DIN 18014, 10.5–10.7)?

A: Kombiniertes PA-Leiter: Rundstahl 10 mm $\emptyset$ oder Band 30 $\times$ 3,5 mm; Erdungsleiter und Anschlussfahnen: Rundstahl 10 mm $\emptyset$, Band 30 $\times$ 3,5 mm, Kupferseil 50 mm² oder NYY 50 mm²; Anschlusspunkte aus dauerhaft korrosionsbeständigem Werkstoff [Mündl. Prüfung]

F: Was ist der Funktionspotentialausgleich?

A: Potentialausgleich für Zwecke, die nicht der elektrischen Sicherheit dienen (z. B. EMV) (DIN VDE 0100-200, 826-13-21) [Mündl. Prüfung]

F: Was bedeutet „niederimpedant“ im Unterschied zu „niederohmig“?

A: Niederohmig heißt nur bei 50 Hz wirksam; niederimpedant heißt auch bei hohen Frequenzen, transienten Vorgängen und Blitzströmen wirksam [Mündl. Prüfung]

F: Wann ist eine eigenständige kombinierte Potentialausgleichsanlage vorzusehen und wie ist sie auszuführen?

A: Bei Fundamentender in unbewehrten Fundamenten, Faserbeton, CFK-Bewehrung sowie bei Ring-, Stab- und Strahlenerdern; Maschenweite $\leq 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ auf der Bewehrung (bevorzugt untere Lage), höchstens alle 2 m mit der Bewehrung verbinden; ohne geeignete Bewehrung (z. B. Faserbeton) Maschenweite $\leq 10 \text{ m} \times 10 \text{ m}$; als gemeinsamer Schutz-/Funktions-PA-Leiter muss sie die Anforderungen an Schutzpotentialausgleichsleiter nach DIN VDE 0100-540 erfüllen [Mündl. Prüfung]

F: Welche Verbindungen muss die kombinierte Potentialausgleichsanlage haben?

A: Zum Schutzpotentialausgleich über die HES (DIN VDE 0100-410); zum Ringerder mind. alle 20 m Gebäudeumfang; zu Stab-/Tiefen- und Strahlenerdern alle 20 m Umfang; zu weiteren metallischen Teilen für den Funktionspotentialausgleich [Mündl. Prüfung]

F: Wozu dient die kombinierte Potentialausgleichsanlage nach DIN 18014 (Anhang A.2)?

A: Ersatz für Potentialausgleichsleiter im Schutz-PA (VDE 0100-410), im gemeinsamen Schutz-/Funktions-PA und zur Funktionserdung (VDE 0100-540), in PA-Anlagen nach VDE 0100-444/EN 50310, zur Sicherstellung der EMV (VDE 0100-444); außerdem Potentialsteuerung im Gebäude, niederimpedante Einbindung bei transienten/HF-Störgrößen, Führen von Ausgleichsströmen ohne thermische Überlastung, Reduzierung von Potentialunterschieden, Einbindung bei HS-Anlagen (VDE 0101); nachträglich nur mit sehr hohem Aufwand herstellbar [Mündl. Prüfung]

F: Unter welchen Bedingungen darf auf eine kombinierte Potentialausgleichsanlage verzichtet werden (DIN 18014, 7.3)?

A: Alle Bedingungen zusammen: keine Funktion nach A.2 dauerhaft vorgesehen; Erder muss nicht vermascht werden (Gebäudeumfang $\leq 80 \text{ m}$); Bewertung mit Auftraggeber/Anschlussnehmer und Planer erfolgt; Bewertung schriftlich vor der Errichtung dokumentiert (Formblatt Anhang B, Tab. B.1) [Mündl. Prüfung]

F: Was gilt für eine Erdungsanlage bei Fundamenten mit CFK-Bewehrung (Carbonbeton)?

A: CFK wird durch 50-Hz-Fehler-, Ausgleichs- oder Blitzströme irreversibel geschädigt; daher Erder nach 6.2–6.4 (Ring-, Stab-, Strahlenerder); elektrische Verbindung zwischen CFK-Bewehrung und kombinierter PA-Anlage vermeiden [Mündl. Prüfung]

F: Was gilt für Erdungsanlagen bei Einzelfundamenten (z. B. Stahlstützen, Ladesäulen)?

A: Meist keine ausreichende Erdfähigkeit (z. B. WU-Beton), daher alternativ Erdungsanlage nach 5.2; Bewehrung jedes Einzelfundaments, Stahlstützen und berührbare Bewehrungen auf möglichst kurzem Weg an die Erdungsanlage anschließen; korrosionsbeständige Verbindungsleitungen [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anschlusspunkte an die Erdungsanlage sind einzuplanen (DIN 18014, Abschnitt 8)?

A: HES für den Schutzpotentialausgleich; zusätzliche PA-Schienen; Blitzschutzableitungen; metallene Konstruktionsteile; IKT-Anlagen; ggf. zusätzlich für metallene Rohrleitungen, Klima/Lüftung/Heizung, Aufzüge, Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge, elektrische Energiespeicher, stationäre Maschinen, Technikräume, PV-Anlagen; weitere äußere Anschlusspunkte für einen späteren äußeren Blitzschutz empfehlenswert [Mündl. Prüfung]

F: Wofür dient eine Erdungsanlage nach DIN 18014 laut Anhang A.1 (Auswahl)?

A: Aufbau eines globalen Erdungssystems durch Verbindung der Gebäudeerdungen; Funktionen nach VDE-AR-N 4100; Anlagenerder für den Schutzpotentialausgleich (VDE 0100-540); Spannungswaage (VDE 0100-410); Voraussetzung, damit in Deutschland der Neutralleiter nicht geschaltet werden muss (VDE 0100-460); Schutzerdung im TT-System; Erdung von PV-Anlagen, Speichern, SPDs (VDE 0100-534), Blitzschutz (VDE 0185-305), Antennen (VDE 0855-1), Ex-Bereichen und Gasanlagen [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist eine Potentialausgleichsschiene ausgeführt und wie werden Leiter angeschlossen?

A: Schiene aus Messing (Kupfer-Zink-Legierung), korrosionsbeständig, geprüft bis ca. 100 kA Blitzstrom (bei hohen Strömen „fliegen“ Aderendhülsen heraus, daher besser starre Leiter); in der Industrie Kabelschuhe mit Ring, fest mit M10-Mutter verschraubt; Rohre über Bügelschellen anschließen [Mündl. Prüfung]

F: Wie schützt man eine Kabeltrasse im Erdreich gegen direkte Blitzeinschläge (DIN EN 62305-3 Bbl 1, E.5.4.3.6)?

A: Zusätzlichen Erdungsleiter (bei breiten Trassen mehrere) über der Trasse verlegen; Tiefe im Erdreich mind. 0,5 m; Abstand zu den Kabeln mind. 0,5 m; Schutzwinkel max. 90° [Mündl. Prüfung]

F: Wann muss laut DIN VDE 0100-534 ein Überspannungsschutz Typ 2 eingebaut werden?

A: Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen; Gewerbe- und Industriegebäude; Orte mit großen Menschenansammlungen; Wohngebäude/Büros, wenn dort Betriebsmittel der Überspannungskategorie I oder II installiert sind — **Ergänzung:** Kriterium nach 0100-443 sind die Folgen einer Überspannung (Menschenleben/Sicherheitsdienste/Medizin, öffentliche Einrichtungen/Kulturgut, gewerbliche/industrielle Tätigkeit, Menschenansammlungen); in allen übrigen Fällen Risikobewertung – praktisch ist Überspannungsschutz damit auch in Wohngebäuden Standard. [Sonstiges]

Thema 06 – Netzanschluss, TAB, Zählerplatz, Verteiler und Kompensation (65 Fragen)

F: Für welchen Bereich der elektrischen Anlage wird der Begriff Hauptleitung verwendet?

A: Vom Hausanschlusskasten (HAK) zum Zählerschrank (Messeinrichtung) [Adamczak]

F: Was ist bei der Verlegung/Leitungsführung von Hauptleitungen zu beachten?

A: Nur durch allgemein zugängliche Räume verlegen; außerhalb von Gebäuden (draußen) nur mit Zustimmung des VNB verlegen [Adamczak]

F: Nennen Sie 2 Beispiele für Speisepunkte in einer elektrischen Anlage.

A: Hausanschlusskasten (HAK); Baustromverteiler [Adamczak]

F: Durch welche Einflüsse kann man bei schädlichen Netzrückwirkungen belastigt werden?

A: Flackern des Licht (Flicker); Funktionsstörungen; Netzausfall; defekte Geräte [Adamczak]

F: Nennen Sie 4 Betriebsmittel, für die nach TAB Grenzwerte zu beachten sind.

A: Motoren ($> 1,7$ kVA bzw. $5,2$ kVA); Elektrowärmegeräte ($> 4,6$ kW); Schweißgeräte (> 2 kVA); Röntgengeräte ($> 1,7$ kVA bzw. 5 kVA); Entladungslampen; Geräte zur Heizung oder Klimatisierung ($> 4,6$ kW) — **Ergänzung:** Wert bei Heizung/Klimatisierung auf der Karte schwer lesbar (" $9,6$ "?); gängiger TAB-Grenzwert für Anmeldung/Zustimmung ist $> 4,6$ kW (einphasig) bzw. ≥ 12 kVA Summe; Werte je nach TAB-Ausgabe prüfen. [Adamczak]

F: Für welche Kundenanlagen sind die TAB verbindlich anzuwenden?

A: Für Kundenanlagen, die an das Niederspannungsnetz des VNB angeschlossen werden (Tarifkunden) [Adamczak]

F: Nennen Sie 4 Beispiele für Arbeiten an Kundenanlagen, die beim öffentlichen VNB (per Anmeldevordruck) anzumelden sind.

A: Neue Kundenanlagen; Erzeugungsanlagen; Einzelgeräte mit einer Nennleistung über 12 kW; vorübergehend angeschlossene Anlagen (z. B. Baustellen) — **Ergänzung:** auch Erweiterung/Änderung der Anlage (Leistungserhöhung, Zählerplatzänderung), Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen/Heizgeräte, Trennung/Stillegung. [Adamczak]

F: Ab welchen Leistungen müssen Motoren beim VNB angemeldet werden?

A: Wechselstrommotoren ab $1,7$ kVA; Drehstrommotoren ab $5,2$ kVA [Adamczak]

F: Was ist nach TAB bei der Aufteilung von Stromkreisen im Hinblick auf einen Fehlerfall besonders zu beachten?

A: Größtmögliche Verfügbarkeit/Selektivität [Adamczak]

F: Welche Abstände zum Fußboden sind bei der Montage von Zählerschränken einzuhalten?

A: Min. $0,8$ m; max. $1,8$ m — **Ergänzung:** Präzisierung: Die Werte gelten für die Höhe der Zähler (Mitte Zählerfeld/Ablesehöhe) über Fußboden (VDE-AR-N 4100/TAB); zusätzlich Oberkante Zählerschrank max. ca. $2,1$ m. [Adamczak]

F: Welcher Abstand ist bei der Montage von Zählerschränken vom Zählerschrank bis zur gegenüberliegenden Wand einzuhalten?

A: Min. $1,2$ m (Bedien- und Arbeitsfläche) [Adamczak]

F: In welche Funktionsflächen ist die Zählerplatzfläche unterteilt?

A: Unterer Anschlussraum 30×25 cm; Zählerfeld 45×25 cm; oberer Anschlussraum 30×25 cm — **Ergänzung:** Nach VDE-AR-N 4100 kommen ggf. der Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und APZ-Feld hinzu. [Adamczak]

F: Was ist bei einer Hausanschlussnische zu beachten?

A: Verbindung mit einer Außenwand erforderlich; Raumhöhe mind. 2 m; Durchgangshöhe mind. $1,8$ m; für Gebäude bis zu 5 Nutzungseinheiten; mind. $1,5$ m (Wandbreite, schwer lesbar) — **Ergänzung:** Korrektur: Die

Angaben „bis zu 5 Nutzungseinheiten“ und 1,2 m Bedienfläche betreffen die Hausanschlusswand. Die Hausanschlussnische ist nach DIN 18012 ausschließlich für nicht unterkellerte Einfamilienhäuser zulässig; Richtmaße Breite 875 mm, Höhe 2125 mm, Tiefe 250 mm, mit Normtür verschließbar (EIT S. 170); sie muss an einer Außenwand liegen, durch die die Anschlussleitungen geführt werden. [Adamczak]

F: Welche Norm behandelt Hausanschlusseinrichtungen?

A: DIN 18012 [Adamczak]

F: Nennen Sie die Klemmenbezeichnungen von Strom- und Spannungswandlern.

A: Stromwandler: primär P1, P2 (alt K, L), sekundär S1, S2 (alt k, l), S2 bzw. l wird geerdet; Spannungswandler: primär A, B, sekundär a, b, b wird geerdet [Assiep, Fragenkatalog]

F: Wie hoch sind die genormten Sekundärströme bzw. Sekundärspannungen von Wandlern?

A: (ergänzt) Stromwandler: 5 A oder 1 A; Spannungswandler: 100 V (bzw. $100/\sqrt{3}$ V) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Was verbirgt sich hinter dem Begriff Wandlerrmessung?

A: (ergänzt) Messung/Zählung großer Ströme (NS ab ca. 63–100 A) bzw. hoher Spannungen über Strom- und/oder Spannungswandler; der Zähler misst Sekundärgrößen, Verbrauch = Zählwerk $\times$ Wandlerfaktor; halbindirekt (nur Stromwandler, NS) bzw. indirekt (Strom- und Spannungswandler, MS) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum ist die Kompensation heute so wichtig in der elektrischen Energietechnik?

A: (ergänzt) Blindstrom belastet Generatoren, Trafos und Leitungen ohne Nutzen; erhöht Verluste und Spannungsfall; vermindert Übertragungskapazität; Blindarbeit wird vom VNB berechnet; viele induktive Verbraucher (Motoren, Trafos) im Netz [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welcher $\cos \phi$ sollte nach TAB erreicht werden?

A: (ergänzt) $\cos \phi$ mindestens 0,9 (induktiv) bis 1; Überkompensation (kapazitiv) vermeiden; darunter wird Blindarbeit berechnet — **Ergänzung:** EIT S. 188: VNB fordern im Allgemeinen $\cos \phi = 0,9$; nach TAB/VDE-AR-N 4100 Verschiebungsfaktor im Bereich 0,9 induktiv bis 0,9 kapazitiv; in der Praxis kompensiert man auf 0,9 bis 0,98 (Kiefer S. 493). [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum sollte vermieden werden, auf $\cos \phi = 1$ zu kompensieren?

A: (ergänzt) Bei Lastschwankungen Gefahr der Überkompensation (kapazitiv) $\rightarrow$ Spannungsanhebung; Resonanzgefahr mit Netzinduktivität/Oberschwingungen; bei Motoren Selbsterregung nach Abschalten; unwirtschaftlich (benötigte Kondensatorleistung steigt gegen 1 stark an) — **Ergänzung:** Von $\cos \phi$ 0,7 auf 1,0 braucht man die doppelte Kapazität wie von 0,7 auf 0,9 (EIT S. 189); bei Oberschwingungen verdrosselte Anlage; Motor-Einzelkompensation $Q_C \leq c_a \cdot 0,9 \times \text{Leerlaufblindleistung (Selbsterregung)}$. [Assiep, Fragenkatalog]

F: Verändern sich die Kapazitäten der Kompensationskondensatoren, wenn sie in Stern oder in Dreieck geschaltet werden? Wenn ja, wie?

A: (ergänzt) Die Kapazität des einzelnen Kondensators bleibt gleich; im Dreieck liegt jedoch 400 V statt 230 V an $\rightarrow$ Blindleistung $Q_\Delta = 3 \times Q_Y$; für gleiche Blindleistung benötigt Sternschaltung die 3-fache Kapazität ($C_Y = 3 \cdot C_\Delta$) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Auf dem Stromzähler stehen die Ziffern 4010. Was sagen diese Ziffern aus?

A: Grundart 4 = Drehstrom-Vierleiter (L1/L2/L3/N); Zusatzeinrichtung 0 = keine; Anschluss 1 = über Stromwandler; Schaltung der Zusatzeinrichtung 0 = kein äußerer Anschluss — **Ergänzung:** Schaltungsnummer nach DIN 43856 (1. Ziffer Grundart, 2. Zusatzeinrichtung/Tarif, 3. Anschlussart, 4. Schaltung der Zusatzeinrichtung). Eine zweite Karte mit abweichender Deutung (0 = direkt, 1 = Zweitarif) wurde hier zusammengeführt; in den Büchern nicht belegt – Stellenbedeutung im Tabellenbuch prüfen. [Assiep, Fragenkatalog]

F: Wie wirkt sich eine Kompensation auf Blindleistung, Wirkleistung und Scheinleistung aus?

A: (ergänzt) Blindleistung aus dem Netz sinkt; Wirkleistung bleibt gleich; Stromaufnahme (und Scheinleistung) sinkt; Leistungsfaktor steigt [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum werden DASM kompensiert?

A: (ergänzt) DASM benötigen induktive Blindleistung zur Magnetisierung ($\cos \phi$ ca. 0,7–0,85, im Teillast/Leerlauf schlechter); Kompensation entlastet Zuleitung und Netz, senkt Verluste und Blindarbeitskosten, erfüllt TAB-Vorgabe $\cos \phi \geq 0,9$ [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Unterlagen müssen für die Eintragung in das Elektroinstallateurverzeichnis (des Netzbetreibers) vorhanden sein?

A: Anschreiben mit Firmenlogo/-daten; Formantrag; Gewerbeanmeldung; Gesellschaftsvertrag; Betriebshaftpflichtversicherung (mind. 1,5 Mio. €); Qualifikationsnachweis der verantwortlichen Fachkraft; Eintragung in die Handwerksrolle [Feser]

F: Unter welchen Belastungsfällen dürfen Spannungs- bzw. Stromwandler nur betrieben werden?

A: (ergänzt) Stromwandler: nur mit Bürde oder sekundär kurzgeschlossen, nie offen (gefährliche Überspannung, Kernüberhitzung); Spannungswandler: nahezu im Leerlauf (hochohmige Bürde), nie sekundär kurzschließen [Fragenkatalog]

F: Welche Vor- bzw. Nachteile haben die Einzelkompensation und die Gruppenkompensation?

A: (ergänzt) Einzel: direkt am Verbraucher, entlastet auch die Verbraucherzuleitung, einfach, schaltet mit dem Verbraucher; aber viele Kondensatoren, teuer, schlechte Ausnutzung bei seltenem Betrieb; Gruppe: gemeinsame Kondensatoren für eine Verbrauchergruppe, bessere Ausnutzung, günstiger; aber Einzelzuleitungen nicht entlastet, Überkompensation möglich wenn Teile der Gruppe abgeschaltet — **Ergänzung:** Einzelkompensation ist einfach und preiswert, wenn der Verbraucher hauptsächlich mit Nennlast läuft; bei Motoren keine Entladewiderstände nötig. Gruppenkompensation: ein gemeinsamer Kondensator, per Schütz mit der Gruppe zugeschaltet – empfohlen bei vielen Motoren in einer Werkstatt (EIT S. 190–192). [Fragenkatalog]

F: Sie bekommen eine Stromrechnung. Welche Angaben müssen enthalten sein? Was genau bezahlen Sie eigentlich?

A: (ergänzt) Kunde/Anschrift, Zählernummer, Abrechnungszeitraum, Zählerstände alt/neu, Verbrauch in kWh, Arbeitspreis, Grundpreis, Netzentgelte, Abgaben/Umlagen, Stromsteuer, MwSt., Abschläge; bezahlt wird die elektrische Arbeit (Wirkarbeit in kWh), nicht die Leistung; bei Gewerbe/Leistungsmessung ggf. zusätzlich Leistungspreis und Blindarbeit [Fragenkatalog]

F: In welchem Fall ist eine Gruppenkompensation wirtschaftlicher als eine Einzelkompensation?

A: (ergänzt) Wenn viele kleinere induktive Verbraucher an einer gemeinsamen Stelle (Unterverteilung) angeschlossen sind und nicht gleichzeitig laufen (Gleichzeitigkeitsfaktor < 1) → geringere Gesamtkondensatorleistung, bessere Ausnutzung [Fragenkatalog]

F: Welchen Leistungsfaktor strebt man bei der Kompensation an?

A: (ergänzt) $\cos \phi$ ca. 0,9 bis 0,95 induktiv (nicht 1, keine Überkompensation) [Fragenkatalog]

F: Was regelt § 13 NAV?

A: Hinter der Hausanschlussicherung ist der Anschlussnehmer für die Anlage verantwortlich; Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung (außer Zählerplatz-Innenleben des NB) nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Unternehmen; Anlage nach anerkannten Regeln der Technik (ergänzt) — **Ergänzung:** Notiz nur „Paragraf 13“ ohne Inhalt; Zuordnung zur NAV aus dem Kontext (Anschluss Erdungsleiter an HES) vermutet. [Mündl. Prüfung]

F: Wo dürfen Hausanschluss- und Betriebseinrichtungen nicht untergebracht werden und welche allgemeinen Anforderungen gelten (DIN 18012, 5.1)?

A: Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen (Hinweise VdS 2033) und nicht bei dauernd $> 30^\circ\text{C}$ (dauernd = länger als 1 h); geschützt vor mechanischer Beschädigung, Manipulation und unbefugtem Zugriff; in trockenen, lüftbaren Räumen (Schwitzwasser); bei Feuerstätten DVGW G 600 und FeuV beachten; Messeinrichtungen leicht ablesbar und austauschbar, frei zugänglich, zentral anordnen [Mündl. Prüfung]

F: Was gilt für die Hauseinführung (DIN 18012, 5.3)?

A: Immer im Raum mit den Anschlusseinrichtungen; Art mit Netzbetreiber/Versorger abstimmen; Lage wegen Biegeradien z. B. im Eckbereich; Bauwerksdurchdringung gas- und wasserdicht, ggf. druckwasserdicht; VDE-AR-N 4223 beachten; bei nicht unterkellerten Gebäuden Leitungen senkrecht in HA-

Raum, HA-Wand oder Nische führen; bei Freileitung DIN VDE 0211 und ausreichende Festigkeit von Wand/Dachstuhl; für Strom gilt VDE-AR-N 4100 [Mündl. Prüfung]

F: Wann ist ein Hausanschlussraum, eine Hausanschlusswand oder eine Hausanschlussnische zulässig?

A: HA-Raum erforderlich bei mehr als 5 Nutzungseinheiten; HA-Wand für Gebäude mit bis zu 5 Nutzungseinheiten; HA-Nische ausschließlich für nicht unterkellerte Einfamilienhäuser; jeweils Anschlussteil des Fundamentterders (DIN 18014) und HES vorsehen; Wärmeschutz DIN 4108 und Schallschutz DIN 4109 beachten [Mündl. Prüfung]

F: Welche Maße gelten für die Anbringung des Hausanschlusskastens (DIN 18012 / VDE-AR-N 4100, 5.3.4)?

A: Oberkante $\leq 1,50$ m über Fußboden (in begründeten Ausnahmen nach Absprache $\leq 1,80$ m); Unterkante innen $\geq 0,30$ m über Fußboden, außen $\geq 0,20$ m über Erdgleiche; Abstand zu seitlichen Wänden $\geq 0,30$ m; freier Arbeits- und Bedienbereich Tiefe $\geq 1,20$ m, durchgängige Höhe $\geq 2,00$ m; bei Bestand und Unterschreitung der 2 m Abstimmung mit dem Netzbetreiber; in Hochwassergebieten oberhalb der 100-jährlichen Überschwemmungshöhe [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist der Arbeits- und Bedienbereich vor HAK und Zählerschrank bemessen?

A: Vor der 0,30 m tiefen Zone der Einrichtungen: Tiefe $\geq 1,20$ m, Breite seitlich je $\geq 0,30$ m über die Einrichtungen hinaus, freie Durchgangshöhe $\geq 2,00$ m; gilt auch für den Zählerschrank (VDE-AR-N 4100 Anhang A) [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen gelten an die Wand, an der Anschlusseinrichtungen befestigt werden?

A: Für die mechanischen Belastungen ausgelegt; ebene Oberfläche; Wanddicke mind. 60 mm; stabiler, tragfähiger, feuerfester Untergrund [Mündl. Prüfung]

F: Wie ist ein HAK anzubringen, wenn der Untergrund brennbar ist (VDE-AR-N 4100, 5.2.2)?

A: HAK und netzseitig eingeführte Kabel auf nicht brennbaren, lichtbogenfesten Baustoffen; sonst lichtbogenfeste Unterlage, die allseitig mind. 150 mm übersteht (z. B. 20 mm dicke Fiber-Silikatplatte, LV 1.1.1.2 nach DIN VDE 0303-5), oder alle eingeführten Kabel kurzschlussgeschützt ausführen [Mündl. Prüfung]

F: Welche Ausstattung braucht ein Hausanschlussraum bzw. der Raum mit der Hausanschlusswand?

A: Schaltbare, fest installierte Beleuchtung und mind. eine Schutzkontaktsteckdose; ausreichend Anschlussmöglichkeiten für Betriebseinrichtungen; kalte Trinkwasserleitungen nach DIN 1988-200 dämmen (Schwitzwasser); Platz für SPD Typ 1 vorsehen, falls gefordert oder geplant [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen gelten für den Hausanschlussraum (DIN 18012, 5.5.2)?

A: Über allgemein zugängliche Räume (Treppenraum, Kellergang) oder direkt von außen erreichbar; an der Gebäudeaußenwand, durch die die Anschlussleitungen geführt werden; abschließbare Tür nach DIN 18100, 875 mm $\times$ 2000 mm; Kennzeichnung „Hausanschlussraum“ am Zugang; freie Durchgangshöhe unter Leitungen $\geq 2,00$ m; Schutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0100/0800; bei Fernwärme zusätzlich DIN VDE 0100-737 [Mündl. Prüfung]

F: Welche Mindestmaße hat ein Hausanschlussraum?

A: Länge $\geq 2,00$ m; Höhe $\geq 2,10$ m; Breite $\geq 1,50$ m bei Belegung einer Wand, $\geq 1,80$ m bei Belegung gegenüberliegender Wände; freie Durchgangshöhe 2,00 m [Mündl. Prüfung]

F: Welche Maße gelten für die Hausanschlussnische (DIN 18012, 5.5.4)?

A: Nischenrichtmaße: Breite 875 mm (mit Fernwärme 1010 mm), Höhe 2125 mm, Tiefe mind. 250 mm; Restwandstärke ca. 6 cm; Tür mit ausreichenden Lüftungsöffnungen (≤ 30 °C); bei Gas Lüftungsöffnungen oben und unten je mind. 5 cm² (DVGW G 600); kein Platz für Kommunikationsverteiler oder Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen; DONETZ: max. 3,0 m von der Außenwand entfernt, mind. 2125 $\times$ 900 mm [Mündl. Prüfung]

F: Was ist in der Hausanschlussnische nach DIN 18012 Bild 1 angeordnet?

A: Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1 (550 $\times$ 1100 mm); Rangierraum 250 $\times$ 65 mm für die Hauptleitung; HAK DIN 43627-KH00-A (max. 420 mm hoch, 245 mm breit); HES im Freiraum zwischen Gas und Trinkwasser; Anschlussteil des Fundamentterders; Funktionsflächen für Gas/Fernwärme, Trinkwasser und Kommunikation [Mündl. Prüfung]

F: Wann dürfen Anschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden angeordnet werden?

A: Nach Vorgabe des Netzbetreibers, bei nicht dauerhaft bewohnten Gebäuden (z. B. Ferienhaus) oder auf Wunsch des Bauherrn; in UP-/AP-Gehäusen an der Außenwand, HA-Säulen, Zähleranschlusssäulen oder Wasserzählerschächten; ortsfest, witterungsbeständig, gegen Beschädigung und Manipulation geschützt [Mündl. Prüfung]

F: Welche Kernanforderungen stellt der Netzbetreiber (DONETZ) an den Anschlussort?

A: Möglichst nah an der straßenseitigen Außenwand; Durchgangshöhe 2,00 m und Bedienbereich 1,20 m vor HAK und Zählerschrank; geschützt, belüftet, trocken, frei zugänglich; stabiler, tragfähiger, feuerfester Untergrund; Wand eben und ≥ 60 mm; Raumtemperatur < 30 °C; nicht unter Treppen oder überbaut; Zählerplatz unmittelbar hinter HAK bzw. Hauptabsperreinrichtung [Mündl. Prüfung]

F: Wie hoch ist ein Zählerschrank mit einem bzw. zwei übereinander angeordneten Zählerplätzen?

A: Ein Zähler: Zählerschrank mind. 1100 mm hoch; zwei Zählerplätze übereinander: mind. 1400 mm hoch (VDE-AR-N 4100, DONETZ) [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen stellt DIN 18015-1 an das Hauptstromversorgungssystem?

A: Kabel-/Leitungsbemessung nach DIN VDE 0298-4; als Strahlennetz betreiben (Abweichung nur mit Netzbetreiber); Hauptleitungen in allgemein zugänglichen Räumen; im Keller ab HAK auf der Wand, ab Kellerdecke in Schächten, Rohren oder unter Putz; bei Freileitungsanschluss späterer Kabelanschluss problemlos möglich; Spannungsfall hinter der Messeinrichtung bis zum Verbraucher ≤ 3 % [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen gelten für Zählerplätze nach DIN 18015-1?

A: An leicht zugänglicher Stelle (Zählerraum, HA-Raum, HA-Nische, HA-Wand); in Treppenträumen in Nischen nach DIN 18013, nicht über oder unter Stufen; Zählerschränke mit Türen für Direktmessung nach DIN VDE 0603-2-1; Platz für künftige Messungen (Eigenerzeugung, Ladeeinrichtungen) einplanen; Bemessungsstrom mind. 63 A je Zähler; bei Dauerstrom > 44 A ggf. halbindirekte Messung; Zählerfelder so kennzeichnen, dass Trennvorrichtung und Messeinrichtung eindeutig der Kundenanlage zugeordnet sind [Mündl. Prüfung]

F: Wie wird das Maß einer Zählerschranknische bestimmt (DIN 18013)?

A: Größe des Zählerschranks plus 25 mm in Breite und Höhe; abhängig von Zählertechnologie, Anzahl der Nutzungseinheiten, Art der Belastung, Eigenerzeugungsanlagen (PV), zusätzlichen Verbrauchern (Wärmepumpe, Ladeeinrichtung), Reservezählerfeldern, Verteiler- und Kommunikationsfeldern; Feldbreite 250 mm, Rahmen 50 mm; max. 5 Felder je Umhüllung; kleinster Zählerschrank: ein Zählerfeld und ein Verteilerfeld mit APZ; Nischenmaß darf nicht unterschritten werden (DIN 18201/18202) [Mündl. Prüfung]

F: Welche Mindestmaße haben Zählerschranknischen nach DIN 18013 (Tabellen 1–3)?

A: Breite 575 / 825 / 1075 / 1325 mm; Tiefe teilversenkt 140 mm, vollversenkt 225 mm (bei eHZ ggf. bis 180 mm); Höhe: 3.HZ mit 1 Zähler je Feld 1125 mm, 3.HZ mit 2 Zählern je Feld 1425 mm, eHZ (1 oder 2 Zähler je Feld) 1125 mm [Mündl. Prüfung]

F: Was ist eine Nutzungseinheit nach DIN 18013?

A: Wohneinheit, Gewerbeinheit oder Einheit für die Allgemeinversorgung (Anlage des Anschlussnutzers); Beispiel: 3 Wohnungen + 2 Gewerbe + 1 Allgemeinbedarf = 6 Nutzungseinheiten [Mündl. Prüfung]

F: Wie wird eine Zählerschranknische bezeichnet?

A: Mit Breite $\times$ Höhe $\times$ Tiefe in mm, z. B. „Zählerschranknische DIN 18013 – 825 $\times$ 1125 $\times$ 225“ für einen Zählerschrank 800 $\times$ 1100 $\times$ 205 mm [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anordnung und bautechnischen Anforderungen gelten für die Zählerschranknische?

A: Oberkante max. 2250 mm, Unterkante min. 400 mm über OKFF; Rangierraum für Mindestbiegeradien (DIN VDE 0298-3); Restwanddicke hinter dem Zählerschrank mind. 60 mm; Brand-, Wärme- und Schallschutz sowie Standfestigkeit nicht unzulässig mindern; Kabel senkrecht von oben oder unten einführen; Einführung nicht durch Stürze beeinträchtigen; Schlitze nach DIN EN 1996-1-1/NA [Mündl. Prüfung]

F: Welche Grundsätze gelten für Hauptleitungen nach VDE-AR-N 4100, Abschnitt 6.1?

A: Querschnitt nach Anzahl und Leistungsbedarf der Anschlussnutzeranlagen; Rechtsdrehfeld an den Messeinrichtungen; auf kürzestem Weg durch allgemein zugängliche Räume; Strahlennetz; bei mehreren Hauptleitungen Überstromschutz in Hauptleitungsverteilern zusammenfassen und Abgänge dauerhaft

kennzeichnen; im TN-System PE/PEN in gemeinsamer Umhüllung; keine ungemessenen Endstromkreise (Ausnahme z. B. intelligente Messsysteme) [Mündl. Prüfung]

F: Darf die Hausanschlussicherung als Überstromschutz für Endstromkreise genutzt werden?

A: Nein; HA-Sicherungen und andere vom Netzbetreiber plombierte Überstromschutzeinrichtungen dürfen nicht als Schutz bei Überlast oder Kurzschluss für abgehende Endstromkreise verwendet werden (VDE-AR-N 4100, 6.2.2); die Größe der HA-Sicherung gibt der Netzbetreiber vor; Dimensionierung in Wohngebäuden nach DIN 18015-1 [Mündl. Prüfung]

F: Was gilt für Hauptleitungsabzweige?

A: Abzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1; innerhalb von Gebäuden in Hauptleitungsabzweigkästen oder -verteiltern, außen in Anschlusschränken; Abgänge eindeutig beschriften; in unmittelbarer Nähe von HAK oder Zählerschrank [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anlagenteile müssen plombierbar sein (VDE-AR-N 4100, 4.3)?

A: HAK; Gehäuse der Hauptleitungsabzweige; netz- und anlagenseitiger Anschlussraum des Zählerplatzes; Gehäuse von Überspannungs-Schutzeinrichtungen; Raum für Zusatzanwendungen; Verteilerfeld, wenn es Geräte des Messstellenbetriebs aufnimmt; Raum für APZ; Wandlerraum und Wandlerzusatzraum; auch Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen für Last-/Einspeisemanagement; allgemein alle Anlagenteile mit ungemessener Energie (ungezählter Bereich) und Steuereinrichtungen des VNB [Mündl. Prüfung]

F: Welche konstruktiven Anforderungen gelten für Plombenverschlüsse?

A: Plombierter Bereich ohne Entfernen/Zerstören der Plombe nicht zugänglich; Lebensdauer mind. wie das Betriebsmittel; mit Plombierzange leicht plombierbar; Plombendraht max. 150 mm lang; Aufnahmedurchmesser mind. 1,5 mm; Schutzklasse II beim Einfädeln gewahrt, aktive Teile nicht berührbar; Verschluss unverlierbar; Haupt- und Sicherungstempel dürfen nicht entfernt werden (Eichrecht) [Mündl. Prüfung]

F: Wie erfolgen Inbetriebnahme des Netzanschlusses und Inbetriebsetzung der Kundenanlage?

A: Nach dem vom Netzbetreiber vorgegebenen Verfahren; gilt auch für Wiederinbetriebsetzung und nach Trennung oder Zusammenlegung (VDE-AR-N 4100, 4.2) [Mündl. Prüfung]

F: Was soll durch die TAB erreicht werden?

A: Ein einheitliches Netz; Vermeidung schädlicher Netzzrückwirkungen — **Ergänzung:** Die Antwort ist unvollständig. Ergänzung: Die TAB (Technische Anschlussbedingungen, VDE-AR-N 4100) legen einheitliche technische Anforderungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen am Netz des Netzbetreibers fest. Dazu gehören ein sicherer und störungsfreier Betrieb, Netzzrückwirkungen, Zählerplatz und Messung, Hausanschluss, Anmeldepflichten, der Blindleistungsbereich ($\cos \phi$) sowie die Pflicht, dass nur im Installateurverzeichnis eingetragene Betriebe arbeiten. [Nüse]

F: Warum sollte der $\cos \phi$ laut TAB bei (mindestens) 0,9 liegen?

A: Damit das Netz nicht zu sehr (mit Blindstrom) belastet wird; damit man Leitungsquerschnitte sparen kann. — **Ergänzung:** Blindstrom erhöht Strom, Verluste und Spannungsfall ohne Nutzen; bei $\cos \phi < 0,9$ berechnet der Netzbetreiber Blindarbeit, daher ggf. Blindleistungskompensation. [Sonstiges]

F: Sind SLS-Schalter (SH-Schalter) im unteren Anschlussraum bei Neuanlagen vorgeschrieben?

A: Ja — **Ergänzung:** nach TAB/VDE-AR-N 4100 ist im netzseitigen unteren Anschlussraum des Zählerplatzes ein selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH/SLS) vorzusehen. [Sonstiges]

F: Was zählt der Zähler?

A: Elektrische Arbeit (Wirkarbeit in kWh) [Sonstiges]

F: Warum wird ab 1,5–1,8 kV im Stern kompensiert?

A: Die Isolatoren (Dielektrika) der Kondensatoren können hohe Spannungen nicht gut vertragen — **Ergänzung:** im Stern liegt am Kondensator nur die Strangspannung $U/\sqrt{3}$ → geringere Isolationsbeanspruchung. [Sonstiges]

F: Warum bevorzugt man (in Niederspannungsnetzen) eine Kompensation im Dreieck?

A: Die Kondensatoren liegen an einer höheren Spannung als im Stern und müssen daher keine so hohe Kapazität haben — **Ergänzung:** $Q = U^2 \cdot \omega \cdot C \rightarrow$ im Dreieck bei gleicher Kapazität dreifache Blindleistung (bzw. nur 1/3 der Kapazität nötig). [Sonstiges]

Thema 07 – Räume und Anlagen besonderer Art, Brandschutz (21 Fragen)

F: Was ist bei der Installation in Hohlwänden sowie in Gebäuden aus vorwiegend brennbaren Stoffen nach DIN 4102 zu beachten?

A: Nur H-Material (Hohlwanddosen/-material mit Kennzeichnung für Montage in brennbaren Stoffen) nach Herstellerangaben verarbeiten [Adamczak]

F: Wodurch müssen Steckdosen bis 16 A für Einphasenbetrieb auf Baustellen geschützt sein?

A: Durch RCD mit $I_{\Delta n} \leq 0,03 \text{ A}$ (30 mA) — **Ergänzung:** Ergänzung nach DIN VDE 0100-704 (aktuell): Steckdosen bis 32 A müssen über RCD $\leq 30 \text{ mA}$ geschützt sein. [Adamczak]

F: Welche Wanddicke muss in Räumen mit Badewanne oder Dusche auf der Rückseite der Wände, die die Bereiche 1 und 2 begrenzen, mindestens erhalten bleiben?

A: 6 cm — **Ergänzung:** Die Restwanddicke von 6 cm gilt auch nach der aktuellen DIN VDE 0100-701:2025 für Installationen in Wänden angrenzender Räume (EIT S. 318–319); Leitungen mit weniger Überdeckung nur mit SELV/PELV, RCD $\leq 30 \text{ mA}$, geerdetem Rohr/Schirm oder mechanischem Schutz. [Adamczak]

F: Wer ist für die Schutzmaßnahmen auf Baustellen verantwortlich?

A: Der Betreiber (der Baustromanlage) — **Ergänzung:** Präziser: der Unternehmer/Arbeitgeber als Betreiber der Baustromversorgung (DGUV V1/V3, BetrSichV); der Bauherr koordiniert über den SiGeKo (BaustellV). [Adamczak]

F: Welche Schutzeinrichtung wird von wem bei Krananlagen auf Baustellen gefordert?

A: RCD (FI) Typ B, gefordert von der Berufsgenossenschaft (BG) [Adamczak]

F: Welche Verbrauchsmittel dürfen im Bereich 1 im Badezimmer verwendet werden?

A: Betriebsmittel mit AC 25 V (SELV/PELV) nach Herstellerangaben; z. B. Handtuchtrockner — **Ergänzung:** Unvollständig: Nach DIN VDE 0100-701 sind in Bereich 1 fest angebrachte und fest angeschlossene Verbrauchsmittel zulässig, die für die Errichtung dort geeignet sind (mind. IPX4), z. B. Whirlpool, Duschpumpen, Lüfter, Handtuchtrockner, Wassererwärmer, Leuchten – nicht nur Kleinspannung. [Adamczak]

F: Welche Installationsgeräte dürfen im Bereich 2 im Badezimmer installiert werden?

A: Alle Geräte außer Steckdosen; SELV/PELV; Rasiersteckdosen (Schutztrennung) und Steckdosen für Datenkommunikation und Telekommunikation — **Ergänzung:** Bereich 2 besteht auch nach DIN VDE 0100-701:2025 weiter (0,6 m über Bereich 1 hinaus, bis 2,25 m; entfällt bei Dusche ohne Wanne). Zulässig: Betriebsmittel wie in Bereich 1, zusätzlich Leuchten und Rasiersteckdosen nach DIN EN 61558-2-5 mit Trenntrafo; Schutzart IPX4 (EIT S. 317–318). Alle Stromkreise über RCD $\leq 30 \text{ mA}$. [Adamczak]

F: Welche Schutzart (IP) ist für Betriebsmittel in Bereich 1 und 2 im Badezimmer vorgeschrieben?

A: IPX4 — **Ergänzung:** Karte fragt nach „Schutzklasse“, gemeint ist die Schutzart (IP-Code). Ergänzung: IPX5, wenn Strahlwasser zu Reinigungszwecken zu erwarten ist (z. B. öffentliche Bäder). [Adamczak]

F: Was ist bezüglich Leitungen im Badezimmer zu beachten?

A: Keine Stegleitungen; Leitungen müssen PE enthalten; Restwanddicke mind. 6 cm, sonst Schutz durch RCD 30 mA oder geerdetes Rohr bzw. konzentrischen Leiter oder Kleinspannung (SELV/PELV) — **Ergänzung:** Leitungen in Bereich 0/1/2 nur für Betriebsmittel in diesen Bereichen; Unterputzverlegung in der Wand hinter Bereichen mit Restwanddicke $< 6 \text{ cm}$ nur mit den genannten Schutzmaßnahmen. Alle Stromkreise im Bad ohnehin RCD $\leq 30 \text{ mA}$. [Adamczak]

F: Wie ist Bereich 1 im Badezimmer definiert?

A: Bis 2,25 m über OK Fertigfußboden oder bis zum höchsten Wasserauslass (der höhere Wert); auch unter der Badewanne; bei Duschen ohne Wanne nur Bereich 1 (1,20 m Fadenmaß vom Wasserauslass) — **Ergänzung:** Präzisierung: Bereich 1 wird horizontal durch die senkrechte Fläche am Wannen-/Duschtassenrand begrenzt; ein vorhandener Raum unter der Wanne gehört zu Bereich 1 (EIT S. 318–319).

315). Seit 2025 gibt es bei Duschen ohne Wanne zusätzlich einen Bereich 0 (10 cm über Fußboden, bis 1,20 m von der Wand mit Wasserauslass). [Adamczak]

F: Welche Norm behandelt Badezimmer?

A: DIN VDE 0100-701 [Adamczak]

F: Was muss beim Anschluss einer Baustromversorgung beachtet werden?

A: Flexible Leitung verwenden (H07RN-F oder besser); mechanisch geschützt verlegen; Zähler max. 30 m nach Abgriff vom Verteilerkasten — **Ergänzung:** Die Anschlussleitung vor der Messeinrichtung darf max. 30 m lang sein und keine Verbindungsstellen enthalten (EIT S. 334). Außerdem: Baustromverteiler nach DIN EN 61439-4 (DIN VDE 0660-600-4), Norm DIN VDE 0100-704, Anschluss nach TAB des Netzbetreibers, RCD-Schutz, regelmäßige Prüfung nach DGUV V3. [Adamczak]

F: Was sind Baustellen im Sinne der DIN VDE 0100-704?

A: Neubauten, Reparaturen, Umbauten, Erweiterungen, Abbruch; unter Bauleitung durchgeführte Arbeiten; Erdarbeiten; ähnliche Arbeiten; Ausnahmen: Büros, Umkleieräume auf Baustellen [Adamczak]

F: Welche Norm behandelt Baustellen?

A: DIN VDE 0100-704 [Adamczak]

F: Wie unterscheiden sich Schutzpotentialausgleich (über HES) und zusätzlicher Schutzpotentialausgleich nach Zweck, Bereich und Pflicht?

A: Schutzpotentialausgleich: Basisschutzmaßnahme, immer verpflichtend, ganzes Gebäude, alle eingeführten metallenen Teile (Wasser, Heizung, Gas, Blitzschutz) an die HES; zusätzlicher SPA: lokale Maßnahme in Bereichen mit erhöhter Gefahr (Bad, OP-Räume, Feuchträume, landwirtschaftliche Betriebsstätten), verbindet alle gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teile eines Bereichs miteinander und mit dem PE, nur wenn Norm ihn fordert; Bad (VDE 0100-701): fehlt der SPA über die HES, müssen Frischwasser-/Abwasser-, Heizungs-/Klima- und Gasleitungsteile in den zusätzlichen SPA einbezogen werden (2,5 mm² Cu geschützt, 4 mm² ungeschützt) [Mündl. Prüfung]

F: Wann ist im Bad für Leitungen in Wänden ein RCD erforderlich, wenn die Resttiefe nicht eingehalten wird?

A: Leitungen in Wänden/Trennwänden, die Badbereiche begrenzen, mit weniger als 6 cm Einbautiefe (bzw. Resttiefe zur Rückseite) müssen durch RCD ≤ 30 mA geschützt werden (auch Stromkreise des Nachbarraums), alternativ Leitungen mit geerdetem Metallmantel/mechanischem Schutz — **Ergänzung:** Notiz nur knapp ("6 cm im Bad Resttiefe nicht eingehalten → RCD"); Antwort ergänzt nach DIN VDE 0100-701. [Mündl. Prüfung]

F: Welche Planungsschritte sind für einen Baustromanschluss zu beachten?

A: 1. Anzahl und Art der Verbraucher (Leistungsbedarf) ermitteln; 2. Position des Baustromverteilers festlegen; 3. TAB des Netzbetreibers beachten, Anmeldung/Antrag rechtzeitig (laut Notiz ca. 5 Tage vorher) stellen; 4. Übergabepunkt festlegen (Netzanschluss/grauer Kasten, laut Notiz max. 10 m Entfernung, Vorgabe DONETZ); 5. Anschlussverteiler (A-Verteiler) planen [Mündl. Prüfung]

F: Welche Einrichtungen enthält ein Anschlussverteiler (A-Verteiler) auf der Baustelle?

A: Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen; Zählerplatz; laienbedienbarer Netztrennschalter (Hauptschalter); RCDs: Typ B für Verbraucher mit Frequenzumrichter (z. B. Kran), Typ A für übrige Stromkreise (≤ 30 mA bei Steckdosen bis 32 A); CEE-Steckdosen: blau 230 V, rot 400 V – robust, mit Klappdeckel gegen Eindringen von Fremdkörpern/Wasser, Kodiernase/Hilfskontakt (Nippel) gegen Verpolung bzw. Vertauschen; Anschlussverteiler erden — **Ergänzung:** Notiz "RCD AC → normale" falsch: Typ AC ist in Deutschland nicht zugelassen; für übliche Baustromkreise mind. Typ A (bzw. F/B je nach Verbraucher). [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen gelten für die Zuleitung eines Baustromverteilers (Anschlussverteiler)?

A: Zuleitung H07RN-F, laut Notiz mind. 16 mm² (Vorgabe DONETZ); mechanisch geschützt führen, über die Straße mit Gerüst (hochgeführt) oder durch Gummi-Kabelbrücken; Anschlussverteiler erden, z. B. H07V-K 1 × 10 mm² — **Ergänzung:** Nach DGUV-I 203-006 ist eine TN-C-Zuleitung (4-adrig mit PEN) nur zulässig, wenn sie fest verlegt, mechanisch geschützt und mind. 10 mm² Cu ist; im TT-System Zuleitung ohne Schutzleiter (EIT S. 336). [Mündl. Prüfung]

F: Welches Schutzziel verfolgt der Brandschutz?

A: Vermeidung von Personen- und Sachschäden. — **Ergänzung:** Ergänzung (Musterbauordnung § 14): Der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen; Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. [Sonstiges]

F: Aus welchen 3 Säulen besteht der Brandschutz?

A: Baulicher Brandschutz; anlagentechnischer Brandschutz; organisatorischer Brandschutz. [Sonstiges]

Thema 08 – Gebäudeinstallation, Leitungen und Planung (29 Fragen)

F: Welche allgemeinen Anforderungen werden bei der Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel gestellt? Nennen Sie 2 Beispiele.

A: Normgerechtes Material; EMV-gerechtes Material [Adamczak]

F: Worauf ist bei der Wahl elektrischer Betriebsmittel besonders zu achten?

A: Müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen; Schutzart; Anforderungen hinsichtlich des zufriedenstellenden Betriebs; äußere Einflüsse [Adamczak]

F: Welche Leitungsführung muss für Leitungen bei der Wandmontage in und unter Putz sowie hinter Wandverkleidungen eingehalten werden?

A: Senkrecht und waagrecht in den Installationszonen (DIN 18015-3) [Adamczak]

F: Wo müssen Leitungen mit einem zusätzlichen Schutz versehen werden?

A: Dort, wo Gefahr durch mechanische Beschädigung besteht [Adamczak]

F: Wodurch wird die Gefahr des Leiterbruchs infolge Vibration vermindert?

A: Durch flexible Leitungen (feindrähtige Leiter) [Adamczak]

F: In welcher Raumart ist die Verlegung von Stegleitungen zugelassen?

A: In trockenen Räumen in oder unter Putz; außer in Badezimmern [Adamczak]

F: Auf welchen Baustoffen dürfen Stegleitungen nicht verlegt werden?

A: Auf brennbaren Baustoffen; nicht in Hohlräumen von Decken und Wänden aus brennbaren Baustoffen — **Ergänzung:** Auf der Karte steht „in Hohlräumen aus unbrennbaren Stoffen“ — richtig ist: nicht in Hohlräumen aus BRENNBAREN Baustoffen (und nicht auf brennbaren Baustoffen); in Hohlräumen von Decken/Wänden aus nichtbrennbaren Baustoffen (Beton, Stein) sind sie sogar ohne Putzabdeckung zulässig, sonst durchgehend mind. 4 mm Putzabdeckung (Kiefer S. 817–818). [Adamczak]

F: Was ist bei der Verlegung von Kabeln und Leitungen grundsätzlich zu beachten?

A: Verlegezonen (Installationszonen); Biegeradien; Umgebungsbedingungen [Adamczak]

F: Welche Norm ist bei der Planung elektrischer Anlagen (in Wohngebäuden) zu beachten?

A: DIN 18015 [Adamczak]

F: Sie möchten einen stillgelegten Schornstein zur Verlegung von Kabeln/Leitungen nutzen. Ist das zulässig und was muss beachtet werden?

A: Ja, zulässig; der Schornsteinfeger muss den Kamin als Kabelschacht freigeben und kennzeichnen; Leitungen/Kabel müssen fixiert werden oder es muss geeignetes Leitungsmaterial verwendet werden [Adamczak]

F: Wann dürfen Mantelleitungen nicht direkt in Beton verlegt werden?

A: Wenn es sich um mechanisch verdichteten (gerüttelten), geschleuderten oder gestampften Beton handelt [Adamczak]

F: Wo müssen bei Unterputzinstallationen Zuleitungen für Wandleuchten enden?

A: In Wandauslassdosen (Geräte-/Auslassdosen) [Adamczak]

F: Welche Befestigungsart darf für elektrische Installationsgeräte der Unterputzinstallation in Hohlwänden nicht angewendet werden?

A: Krallenbefestigung [Adamczak]

F: Wie ist der Gleichzeitigkeitsfaktor definiert?

A: Verhältnis von installierter zu genutzter Leistung — **Ergänzung:** Auf der Karte vertauscht — richtig: $g = \frac{\text{gleichzeitig benötigte (maximale) Leistung}}{\text{installierte Leistung (Summe der Anschlusswerte)}}$; $g \leq 1$. [Adamczak]

F: Dürfen aus einem Drehstromkreis mit einem (gemeinsamen) Neutralleiter drei Einphasenwechselstromkreise gebildet werden?

A: Ja, wenn sie allpolig freischaltbar sind (gemeinsame allpolige Trennvorrichtung) [Adamczak]

F: Welche Leitung muss für einen Durchlauferhitzer nach DIN 18015-1 verlegt werden?

A: Mindestens für 35 A belastbar; 4- oder 5-adrig [Adamczak]

F: Wie viele Reihen muss ein Stromkreisverteiler für eine Mehrraumwohnung nach DIN 18015-1 mindestens haben?

A: 4-reihig — **Ergänzung:** Die Forderung steht in DIN 18015-2 (nicht -1): Mehrraumwohnung mind. 4-reihig, Einraumwohnung mind. 3-reihig, mehrgeschossige Wohnung mind. 2 Verteiler (EIT S. 182). [Adamczak]

F: Welche Schäden können durch fehlerhafte Installation an der Luftdichtigkeitsebene entstehen, und wie erfolgt eine fachgerechte E-Installation?

A: Wärmebrücken, Schimmel, Kondenswasser; fachgerecht: zugelassenes Material (z. B. luftdichte Dosen, Manschetten) nach Herstellerangaben verarbeiten [Adamczak]

F: Was soll bei der Herstellung von Schlitzten, Aussparungen und Öffnungen verhindert werden?

A: Beeinträchtigung des Schall- und Brandschutzes sowie der Statik und der Wärmedämmung — **Ergänzung:** DIN 18015-1 verweist auf DIN 1053 / DIN EN 1996 (zulässige Schlitztiefen ohne statischen Nachweis). [Adamczak]

F: Beschreiben Sie 5 Kriterien, die bezüglich Stromkreisverteilern wichtig sind.

A: Am Belastungsschwerpunkt errichten; ausreichend Reserve einplanen; Schutz gegen direktes Berühren (Basisschutz); Zugänglichkeit; nach Herstellerangaben montiert [Adamczak]

F: Wie viele Stromkreise sind für eine Wohnung (bis 50 m²) mindestens vorzusehen?

A: 3 Stromkreise (Steckdosen/Beleuchtung) + eigene Stromkreise für besondere Verbraucher — **Ergänzung:** nach DIN 18015-2 (Ausstattungs Wert 1); eigene Stromkreise z. B. für Herd, Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler. [Adamczak]

F: Was muss bei der Hohlwandinstallation beachtet werden?

A: Gemäß DIN VDE 0100-520; nur H-Material (Hohlwanddosen), keine Krallenbefestigung; Verlegezonen; Kantenschutz; Befestigungsabstände; Zugentlastung; bei Außenwänden die (Luft-)Dichtigkeit — **Ergänzung:** in Hohlwänden mit brennbaren Bauteilen Dosen mit Kennzeichnung „H“ und ggf. Brandschutzanforderungen (DIN VDE 0100-420/-520, MLAR) beachten. [Adamczak]

F: Was bedeutet die Leitungsbezeichnung NYM-J?

A: N = genormte Leitung (Normtyp); Y = Kunststoffisolierung (PVC); M = Mantelleitung; J = mit grün-gelb gekennzeichnetem Schutzleiter [Krämer]

F: Wie tief sind Kabel (auch Hausanschlusskabel) im Erdreich zu verlegen und was gilt, wenn die Tiefe nicht erreicht wird?

A: Allgemein (Wiese/Gelände) mind. 0,6 m, unter Fahrbahnen/Straßen mind. 0,8 m (DIN VDE 0100-520); Hausanschlusskabel bei unterirdischer Einführung mind. 0,6 m (DIN 18012); auf steinfreier Grabensohle, Trassenwarnband ca. 0,2–0,3 m über dem Kabel; wird die Tiefe nicht erreicht, in Schutzrohr mit ausreichender Druckfestigkeit verlegen bzw. mechanisch schützen. Belastbarkeitswerte gelten für 0,7 m Tiefe und 2,5 K·m/W. — **Ergänzung:** Abstand zu Fernmeldekabeln im Erdreich 10 cm (Kiefer S. 827, 836). [Mündl. Prüfung]

F: Welche Elektroinstallationsrohre dürfen im Erdreich verlegt werden?

A: Rohre nach DIN EN 61386-24 (VDE 0605-24); Rohre nach DIN EN IEC 61386-22 nur, wenn für Erdverlegung geeignet und mind. Klassifizierung 3321; im Erdreich verlegte Rohre und Kanäle kennzeichnen; Ausführungsvorgaben für die allgemeine Versorgung in VDE-AR-N 4222 [Mündl. Prüfung]

F: Was ist ein Kabel? (Definition)

A: Leitung mit erhöhtem mechanischem, chemischem und physikalischem Schutz — **Ergänzung:** Kabel sind für die Verlegung in Erde, Wasser und im Freien geeignet (z. B. NYY, NAYY, N2XY) und werden nach DIN VDE 0276 genormt; Leitungen (z. B. NYM, H07RN-F) nach DIN VDE 0250/0281/0282. [Nüse]

F: Welche Faustformel gilt für den Biegeradius von Kabeln und Leitungen?

A: Leitungen für feste Verlegung (z. B. NYM): $R \approx 4 \times \text{Außendurchmesser}$ (DIN VDE 0298-3; harmonisierte Leitungen je nach Durchmesser $3-6 \times D$). — **Ergänzung:** Die Kartenangabe „5- bis 7-fach“ ist keine Normfaustformel. Kunststoffkabel 0,6/1 kV (z. B. NYY): mehradrig $12 \times D$, einadrig $15 \times D$; flexible Leitungen je nach Beanspruchung $3-10 \times D$ – maßgeblich sind die Herstellerangaben (Kiefer S. 812–813, EIT S. 398–399). [Sonstiges]

F: Welche Bedeutung hat die Abkürzung H07RN-F?

A: H = harmonisierte Bestimmung; 07 = Spannung 450/750 V; R = Isolierstoff der Adern: Natur- und/oder synthetischer Kautschuk (Gummi); N = Mantelwerkstoff: Polychloropren-Kautschuk (Neopren); F = feindrähtig (flexibel). — **Ergänzung:** Auf der Karte steht „07 = Prüfspannung 750 V“ – korrekt: 07 bezeichnet die Nennspannung $U_0/U = 450/750$ V (Prüfspannung ist 2,5 kV). [Sonstiges]

F: Darf man eine Steckdose dimmen?

A: Nein, da man sonst die Fehlerschleife mit einem Poti verändert — **Ergänzung:** Begründung fragwürdig: Steckdosen dürfen nicht über Dimmer betrieben werden, weil beliebige Verbraucher (Motoren, Netzteile, Elektronik) angeschlossen werden können, die durch die verringerte/angeschnittene Spannung beschädigt werden oder gefährlich reagieren; Dimmer sind nur für die jeweils zugelassenen Leuchtmittel bestimmt. [Sonstiges]

Thema 09 – Prüfen und Messen (DIN VDE 0100-600, 0105-100, 0701-0702, DGUV V3) (25 Fragen)

F: Welche Unterlagen müssen von einer elektrischen Anlage vorhanden sein?

A: Legende der UV (Stromkreisliste); Übersichtsplan; Klemmenplan; Stromlaufplan; Bedienungsanleitungen; Messprotokolle; Programm der Kleinststeuerung; Dokumentation Fundamentender [Adamczak]

F: Welche Prüfung muss an Drehstromsteckdosen zusätzlich zur Prüfung der Schutzmaßnahmen durchgeführt werden?

A: Prüfung auf Rechtsdrehfeld [Adamczak]

F: Zwischen welchen Leitern ist die Messung der Schleifenimpedanz zum Schutz bei indirektem Berühren (Fehlerschutz) erforderlich?

A: Zwischen den Außenleitern und dem PE [Adamczak]

F: Nennen Sie 5 Punkte, die beim Prüfen zum Besichtigen gehören.

A: Befestigungsabstände, Biegeradien; Brandabschottung; richtige Auswahl von Schutzeinrichtungen und Leitungen; Kennzeichnung, Schaltungsunterlagen; EMV; Potentialausgleich [Adamczak]

F: Wo liegt der Grenzwert bei der Isolationswiderstandsmessung mit 500 V bzw. 250 V DC?

A: Mindestens 1 M Ω — **Ergänzung:** Unvollständig: Nach DIN VDE 0100-600 gilt bei 500 V DC (Nennspannung bis 500 V) $\geq 1 \text{ M}\Omega$; bei 250 V DC (SELV/PELV) $\geq 0,5 \text{ M}\Omega$; bei 1000 V DC ($> 500 \text{ V}$) $\geq 1 \text{ M}\Omega$. [Krämer]

F: Was empfiehlt die Norm bei der Prüfung der Durchgängigkeit der Leiter?

A: Gefordert ist die Prüfung nur für Schutzleiter (inkl. Schutzpotentialausgleichsleiter); empfohlen bei allen Leitern; Richtwert ca. 1 Ω ; Messung von der Haupterdungsschiene (Hauptpotentialausgleichsschiene) zu jedem PE-Anschluss — **Ergänzung:** Die Norm (VDE 0100-600) nennt keinen festen Grenzwert; der Wert muss zur Leitungslänge/-querschnitt plausibel sein und die Abschaltbedingung erfüllen. 1 Ω ist ein Praxisrichtwert. Prüfstrom $\geq 0,2 \text{ A}$, Leerlaufspannung 4–24 V. [Krämer]

F: Wie wird der Schutzleiterstrom gemessen (Wiederholungsprüfung von Geräten)?

A: An jedem Gerät mit Schutzleiter (Schutzklasse I); direkte Messung oder Differenzstrommessverfahren; Grenzwerte Isolationswiderstand: SK I = 1 M Ω , SK II = 2 M Ω , SK III = 250 k Ω — **Ergänzung:** Die auf der Karte genannten M Ω -Werte sind die Isolationswiderstands-Grenzwerte nach DIN VDE 0701-0702, nicht Schutzleiterstrom-Grenzwerte. Schutzleiterstrom: $\leq 3,5 \text{ mA}$ für Geräte mit Schutzleiter (bei Heizgeräten $> 3,5 \text{ kW}$ 1 mA/kW, max. 10 mA). Weiteres Verfahren: Ersatzableitstrommessung. [Krämer]

F: Zwischen welchen Leitern muss der Isolationswiderstand gemessen werden?

A: Zwischen allen aktiven Leitern und dem Schutzleiter (PE) — **Ergänzung:** Ergänzend: Nach DIN VDE 0100-600 zwischen aktiven Leitern und Schutzleiter (aktive Leiter dürfen dabei verbunden sein); zusätzlich sinnvoll zwischen den aktiven Leitern untereinander (vorher Verbraucher abklemmen/Überspannungsschutz trennen). [Krämer]

F: Was muss bei der Prüfung nach DIN VDE 0100-600 überprüft werden?

A: Durchgängigkeit der Leiter; Isolationswiderstand; Schutz durch automatische Abschaltung; Schleifenimpedanz; Spannungspolarität; Spannungsfall — **Ergänzung:** Unvollständig: Die Prüfung umfasst Besichtigen, Erproben und Messen – u. a. auch RCD-Prüfung (Auslösung bei $I_{\Delta n}$; Auslösezeit nur bei Wiederholungsprüfung gefordert), Erdungswiderstand (TT), Drehfeld, Funktionsprüfung, Schutztrennung/SELV/PELV, ggf. Spannungsfall; Dokumentation im Prüfprotokoll. [Krämer]

F: Wer darf eine Prüfung nach DIN VDE 0100-600 durchführen?

A: Nach Änderungen, Erweiterungen oder nach Fertigstellung von Neuanlagen (Erstprüfung vor Inbetriebnahme) — **Ergänzung:** Die Karte beantwortet „wann“, nicht „wer“: Prüfen darf eine Elektrofachkraft mit entsprechender Erfahrung, die zur Durchführung der Prüfung befähigt ist – in der Regel der Errichter bzw. eine von ihm beauftragte EFK; normgerechte Messgeräte (DIN EN 61557) und Prüfbericht sind Pflicht (Kiefer S. 348–349, EIT S. 68). [Krämer]

F: Bei welchen Stromkreisen muss bei der Prüfung nach DIN VDE 0100-600 eine Schleifenimpedanzmessung durchgeführt werden?

A: Bei Stromkreisen ohne RCD (Schutz durch automatische Abschaltung mittels Überstromschutzeinrichtung) — **Ergänzung:** Ergänzend: Auch bei RCD-geschützten Kreisen ist die Messung sinnvoll, um den Kurzschlussstrom/die Kurzschlussabschaltung durch die Überstromschutzeinrichtung nachzuweisen; im TN-System praktisch immer. [Krämer]

F: In welcher Norm sind wiederkehrende Prüfungen geregelt?

A: DIN VDE 0105-100 — **Ergänzung:** Ergänzend: Für ortsveränderliche Geräte DIN VDE 0701-0702 (bzw. DIN EN 50678/50699); Fristen ergeben sich aus DGUV Vorschrift 3 bzw. der Gefährdungsbeurteilung (BetrSichV). [Krämer]

F: Wo liegt der Widerstandsgrenzwert von Schutzpotentialausgleichsleitern?

A: Max. $0,1 \Omega$ — **Ergänzung:** $0,1 \Omega$ ist ein Praxisrichtwert, kein fester Normgrenzwert. Normativ gilt für den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich: $R \leq 50 \text{ V} / I_a \text{ (AC)}$ bzw. $R \leq 50 \text{ V} / I_{\Delta n}$ bei RCD. [Krämer]

F: Was muss bei der Überprüfung der Spannungspolarität nach DIN VDE 0100-600 beachtet werden?

A: Es darf kein Neutralleiter geschaltet werden (einpole Schalter/Schutzeinrichtungen müssen im Außenleiter liegen) [Krämer]

F: Wo muss nach DIN VDE 0100-600 eine RCD-Messung durchgeführt werden?

A: Bei jedem Außenleiter an der letzten (entferntesten) Stelle eines Stromkreises — **Ergänzung:** Normativ ist die Auslösung jeder RCD durch einen erzeugten Differenzstrom nachzuweisen (Prüfgerät nach DIN EN 61557-6); die Berührungsspannung (UL 50 V bzw. 25 V) ist nur im TT-System nachzuweisen, die Auslösezeit bei der Erstprüfung nicht gefordert (nur bei wiederkehrenden Prüfungen bzw. gebrauchten RCDs) (Kiefer S. 360, 365, 369–370). Messung an einer beliebigen Stelle hinter der RCD genügt; die Messung am Stromkreisende je Außenleiter ist Praxisempfehlung (prüft zugleich PE-Durchgang). [Krämer]

F: Worauf muss bei der Isolationswiderstandsmessung geachtet werden?

A: Schalter müssen geschlossen sein; N und PE müssen getrennt sein; empfindliche Geräte müssen vorher getrennt werden; RCD Typ B und Überspannungsschutz abschalten/abklemmen; vernünftiger Kontakt mit den Messspitzen — **Ergänzung:** Ergänzend: Anlage muss freigeschaltet (spannungsfrei) sein; nach der Messung kapazitive Ladungen entladen. [Krämer]

F: Wann wird der Berührungsstrom gemessen?

A: Bei Geräten der Schutzklasse II und an berührbaren, nicht mit dem PE verbundenen leitfähigen Teilen (auch bei SK I); Strom, der bei Berührung über den Menschen fließt (Grenzwert $0,5 \text{ mA}$) (DIN VDE 0701-0702) — **Ergänzung:** Notiz „nur bei Schutzklasse 2“ unvollständig – gilt auch für nicht mit PE verbundene berührbare leitfähige Teile von SK-I-Geräten. [Mündl. Prüfung]

F: Welche Prüfungen/Messungen werden an einem RCD durchgeführt (DIN VDE 0100-600 / 0105-100)?

A: Besichtigen + Prüftaste; Auslösestrommessung (ansteigender Prüfstrom bis zur Auslösung, muss zwischen $0,5$ und $1,0 \cdot I_{\Delta n}$ liegen); Auslösezeitmessung bei $I_{\Delta n}$ ($\leq 300 \text{ ms}$, Praxis $20\text{--}40 \text{ ms}$) und bei $5 \cdot I_{\Delta n}$ ($\leq 40 \text{ ms}$, für $\text{RCD} \leq 30 \text{ mA}$); $0,5 \cdot I_{\Delta n}$: RCD darf nicht auslösen (Fehlauslösungen/Selektivität); Berührungsspannung U_B bei $I_{\Delta n}$ messen ($\leq 50 \text{ V}$); Differenz-/Ableitstrommessung der Anlage (Ableitstrom möglichst $\leq 0,3 \cdot I_{\Delta n}$, bei 30 mA ca. $9\text{--}10 \text{ mA}$), um Fehlauslösungen zu vermeiden — **Ergänzung:** Wert zur Ableitstrommessung auf der Seite geschwärzt/unleserlich; Richtwert $0,3 \cdot I_{\Delta n}$ ergänzt (Kiefer S. 370 nennt nach DIN VDE 0100-530 älterer Fassung max. $0,4 \cdot I_{\Delta n}$; RCDs lösen typisch schon bei ca. $70 \% I_{\Delta n}$ aus). $5 \cdot I_{\Delta n}$ -Prüfung betrifft den zusätzlichen Schutz (früher "Schutz gegen direktes Berühren"). Nach DIN VDE 0100-600 ist die Auslösezeitmessung bei der Erstprüfung nicht gefordert, die Berührungsspannung nur im TT-System (Kiefer S. 369–370). [Mündl. Prüfung]

F: Was beweist ein positiver Test mit der Prüftaste eines RCD?

A: Nur die mechanische Auslösefunktion; simulierter Fehlerstrom darf bis $2,5 \cdot I_{\Delta n}$ betragen, daher keine Aussage über Auslösung zwischen $0,5$ und $1 \cdot I_{\Delta n}$ und über die Auslösezeit; trotzdem regelmäßige Betätigung empfohlen (Festsitzen der Mechanik, Umwelteinflüsse), Messung nur mit Prüfgerät [Mündl. Prüfung]

F: Was ist vor der Überdeckung einer Erdungsanlage zu prüfen und zu dokumentieren (DIN 18014, Abschnitt 11)?

A: Prüfung vor dem Überdecken (Beton/Erdreich) durch Elektro- oder Blitzschutzfachkraft bzw. Baufachkraft unter deren Aufsicht; Dokumentation: Ausführungspläne, Ausführung der kombinierten PA-Anlage, aussagekräftige Fotos, zuordenbare Detailaufnahmen der Verbindungsstellen, Ergebnisse der Durchgangsmessung (Formblatt Anhang C); bei Mängeln oder fehlender Dokumentation Erdungsanlage nachträglich nach Abschnitt 6 ausführen [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen gelten für die Durchgangsmessung an der Erdungsanlage?

A: Zwischen dem Anschlusspunkt für die HES (bzw. einem Bezugspunkt) und allen anderen Anschlusspunkten $\leq 1,0 \Omega$; Messgerät nach DIN EN IEC 61557-4 (VDE 0413-4), Messstrom mind. 0,2 A; möglichst vor der Überdeckung messen [Mündl. Prüfung]

F: Mit welcher Messung kann man die Isolationswiderstandsmessung ersetzen?

A: Mit der Messung per Leckstromzange (Differenzstromverfahren). — **Ergänzung:** Bei Wiederholungsprüfungen (DIN VDE 0105-100 / 0702), wenn nicht freigeschaltet werden kann, darf im Betrieb der Differenz- bzw. Schutzleiterstrom gemessen werden (Grenzwerte für Geräte: Schutzleiterstrom $SK I \leq 3,5 \text{ mA}$, Berührungsstrom $\leq 0,5 \text{ mA}$; die Isolationsmessung entfällt dann, EIT S. 76). Der früher notierte Richtwert „ $\leq 1 \text{ mA je Stromkreis}$ “ ist in den Büchern nicht belegt. [Sonstiges]

F: Welche Geräte sollten bei der Isolationswiderstandsmessung abgeklemmt werden?

A: FI Typ B (RCD mit Elektronik); Überspannungsschutzgeräte; Brandschutzschalter (AFDD). — **Ergänzung:** Allgemein alle Betriebsmittel mit Elektronik, die die Messung verfälschen oder beschädigt werden können (z. B. Dimmer, elektronische Zähler, Netzteile, Bewegungsmelder); alternativ mit reduzierter Messspannung messen. [Sonstiges]

F: Welche Messtoleranzen (Betriebsmessabweichung) sollte man bei Messgeräten einplanen?

A: 30 %. — **Ergänzung:** Nach DIN EN 61557 (VDE 0413) darf die Betriebsmessabweichung von Prüfgeräten max. $\pm 30 \%$ betragen – Messwerte müssen mit diesem Sicherheitsabstand zum Grenzwert bewertet werden (Herstellerangabe beachten). Ausnahme RCD-Prüfgeräte (VDE 0413-6): Berührungsspannung +20 %, Auslösestrom $\pm 10 \%$ (Kiefer S. 373). Schleifenimpedanz praktisch: $Z_s(\text{Messwert}) \cdot 1,5 \leq \text{zulässiges } Z_s$. [Sonstiges]

F: Wer schreibt Wiederholungsprüfungen vor?

A: Die Berufsgenossenschaft (DGUV Vorschrift 3); Bund der Versicherer (Sachversicherer, VdS) — **Ergänzung:** außerdem Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) / Arbeitsschutzgesetz – der Arbeitgeber legt Art, Umfang und Fristen per Gefährdungsbeurteilung fest. [Sonstiges]

Thema 10 – Elektrotechnische Grundlagen, Transformatoren und Motoren (80 Fragen)

F: In der Norm sind für Nennspannungen die zulässigen Spannungstoleranzen aufgeführt. Welche Toleranzen sind zulässig?

A: $\pm 10 \%$ (z. B. 230/400 V nach DIN EN 60038 bzw. DIN EN 50160) [Adamczak]

F: Wie unterscheidet sich ein Dahlandermotor von einem polumschaltbaren Motor mit getrennten Wicklungen?

A: (ergänzt) Dahlander: eine angezapfte Wicklung, Umschaltung Δ/YY , festes Drehzahlverhältnis 1:2 (z. B. 1500/3000); getrennte Wicklungen: zwei unabhängige Wicklungen mit verschiedener Polzahl, beliebiges Verhältnis (z. B. 1000/1500), aber größere Bauform, schlechtere Ausnutzung [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum dreht der Kondensatormotor immer rechtsherum, egal wie man den Schukostecker in die Steckdose steckt?

A: (ergänzt) Die Drehrichtung wird durch die interne Schaltung von Haupt- und Hilfswicklung (Phasenverschiebung durch den Kondensator) bestimmt; beim Tauschen von L und N kehren sich die Ströme in beiden Wicklungen gleichzeitig um $\rightarrow$ Phasenlage zueinander und damit Drehfeldrichtung bleiben gleich [Assiep, Fragenkatalog]

F: Mit welchen Anlaufströmen der DASM müssen Sie rechnen?

A: Rundstabläufer ca. 8-facher Nennstrom; Doppelstab-/Hochstabläufer ca. 4-facher Nennstrom; abhängig von der Form der Kurzschlussstäbe des Läufers [Assiep, Fragenkatalog]

F: Unter welchen Belastungsfällen dürfen Spannungs- bzw. Stromwandler nur betrieben werden?

A: Stromwandler nur belastet (bzw. sekundär kurzgeschlossen); Spannungswandler nur (nahezu) unbelastet, niemals sekundär kurzschließen — **Ergänzung:** Stromwandler niemals sekundär offen betreiben (gefährliche Überspannung) – bei Arbeiten S1–S2 kurzschließen. [Assiep]

F: Ordnen Sie drei DASM-Drehzahlen der entsprechenden Polzahl zu.

A: (ergänzt) Bei 50 Hz ($n_s = f \cdot 60/p$): 2-polig 3000 min^{-1} (ca. 2900); 4-polig 1500 min^{-1} (ca. 1450); 6-polig 1000 min^{-1} (ca. 960); 8-polig 750 min^{-1} [Assiep, Fragenkatalog]

F: Wo werden kurzschlussfeste Transformatoren üblicherweise eingesetzt?

A: (ergänzt) Klingeltrafo, Spielzeugtrafo, Sicherheitstrafo für Kleinspannung, Schweißtrafo, Zündtrafo [Assiep, Fragenkatalog]

F: Was sagt die Zahl hinter der Schaltgruppe bei Transformatoren aus?

A: Daraus lässt sich der Phasenverschiebungswinkel zwischen Primär- und Sekundärseite berechnen (Kennzahl $\times 30^\circ$) [Assiep]

F: Wie hoch ist die maximale Spannung bei medizinischen Transformatoren?

A: Anwendung außerhalb des Körpers 24 V; innerhalb des Körpers 6 V — **Ergänzung:** Ältere Grenzwerte (alte VDE 0551/0750); heute gelten die Anforderungen der DIN EN 60601 – Werte als klassische Prüfungsantwort ok. [Assiep]

F: Was versteht man unter spannungsweichen Transformatoren?

A: Großer Innenwiderstand; kleiner Kurzschlussstrom; hohe Kurzschlussspannung; getrennte Wicklungen (nebeneinander); z. B. Sicherheits-, Spielzeug-, Klingeltransformatoren [Assiep]

F: Welche 5 Bedingungen müssen für den Parallelbetrieb von Drehstromtransformatoren erfüllt sein?

A: (ergänzt) Gleiche Bemessungsspannungen (Übersetzung); gleiche Kennzahl der Schaltgruppe; annähernd gleiche Kurzschlussspannung u_k (Abweichung $\leq \pm 10 \%$); Leistungsverhältnis max. 3 : 1; gleiche Phasenfolge (richtige Zuordnung der Anschlüsse) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Wie kann die Drehrichtung bei einem Wechselstrommotor geändert werden?

A: (ergänzt) Kondensator-/Spaltphasenmotor: Hilfswicklung (Z1/Z2) oder Hauptwicklung umpolen (nicht nur L und N tauschen); Universalmotor: Anker- oder Feldwicklung umpolen — **Ergänzung:** bei gleichen Wicklungen auch Kondensator auf die andere Wicklung umschalten. [Assiep, Fragenkatalog, Sonstiges]

F: Welches Drehzahlverhältnis hat ein Dahlanderomotor?

A: 1:2 [Assiep]

F: Unter welchen Bedingungen ist in Drehstromanlagen der Neutralleiter stromlos?

A: (ergänzt) Bei vollkommen symmetrischer Belastung (gleiche Beträge und Phasenwinkel in allen drei Außenleitern) und ohne Oberschwingungen (3. Harmonische addieren sich im N) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum haben DASM meist Läuferkäfige mit Stromverdrängungsstäben?

A: (ergänzt) Beim Anlauf hohe Läuferfrequenz → Strom wird an den Stabrand (außen) verdrängt → höherer Läuferwiderstand → größeres Anzugsmoment, kleinerer Anlaufstrom; im Betrieb kleine Läuferfrequenz → gleichmäßige Stromverteilung, kleiner Widerstand, guter Wirkungsgrad (Hochstab-, Keilstab-, Doppelkäfigläufer) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Was versteht man unter Schlupf?

A: Drehzahldifferenz zwischen Ständerdrehfeld und Läufer, meist in Prozent bezogen auf die Drehfelddrehzahl angegeben ($s = (n_s - n) / n_s$); im Stillstand rotiert das Drehfeld mit synchroner Drehzahl und induziert in der stillstehenden Läuferwicklung wegen der Flussänderung eine Rotorspannung; diese treibt in den kurzgeschlossenen Stäben Rotorströme, die mit dem Ständerdrehfeld Lorentzkkräfte bilden und den Läufer beschleunigen; im Motorbetrieb muss der Läufer langsamer drehen als das Drehfeld, damit eine Änderung der Läufer-Flussverketzung stattfindet und eine Rotorspannung entsteht [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Bedeutung hat die Angabe 400/690 V auf dem Typenschild eines DASM?

A: Die Wicklungen (Wicklungsstränge) sind für 400 V ausgelegt; der Motor kann an ein 400-V-Drehstromnetz in Dreieck angeschlossen werden; an ein 690-V-Drehstromnetz nur in Stern [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Angaben sind zur Auswahl eines Elektromotors erforderlich?

A: (ergänzt) Netzspannung/Frequenz; Leistung bzw. Drehmoment der Arbeitsmaschine; Drehzahl; Betriebsart (S1–S10); Anlaufverhalten/Schalzhäufigkeit; Bauform (z. B. IM B3/B5); Schutzart IP; Wärmeklasse, Umgebungstemperatur, Aufstellhöhe; Kühlart; Effizienzklasse IE; ggf. Ex-Schutz [Assiep, Fragenkatalog]

F: Wie werden Leistungsaufnahme und Wirkungsgrad bei einem Motor mit dem Leistungsschild ermittelt?

A: Leistungsaufnahme lässt sich aus Spannung, Strom und $\cos \phi$ ermitteln ($P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$); mit P_{ab} (Typenschild) und P_{zu} lässt sich der Wirkungsgrad ausrechnen ($\eta = P_{ab} / P_{zu}$) [Assiep]

F: Wie wird der Drehsinn und die Lage des Klemmenkastens bei Elektromotoren bestimmt?

A: (ergänzt) Nach DIN EN 60034-8 mit Blick auf das Wellenende (Antriebsseite, A-Seite); Rechtslauf = Uhrzeigersinn bei Anschluss L1-U1, L2-V1, L3-W1; Klemmkastenlage (oben/rechts/links) ebenfalls mit Blick auf die Antriebsseite [Assiep, Fragenkatalog]

F: Benennen und beschreiben Sie die typischen Drehmomente eines DASM.

A: Anlaufmoment (Anzugsmoment): Drehmoment im Einschaltzeitpunkt (Stillstand); Sattelmoment: kleinstes Drehmoment, das beim Hochlaufen des Motors durchlaufen wird; Kippmoment: größtes Drehmoment, kann aber aufgrund der hohen Stromaufnahme in diesem Punkt nicht dauerhaft beibehalten werden; Nennmoment (Bemessungsmoment): Drehmoment bei Nenndrehzahl [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Nachteile hat die Wahl eines DASM mit zu hoher Bemessungsleistung?

A: (ergänzt) Betrieb in Teillast → schlechter Wirkungsgrad und schlechter $\cos \phi$ (hoher Blindleistungsbedarf); höhere Anschaffungskosten; höherer Anlaufstrom; größere Zuleitung/Absicherung; Überlastschutz ungenau [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum werden beim DASM Anlaufverfahren verwendet?

A: (ergänzt) Anlaufstrom $4-8 \times I_N$ begrenzen; Spannungseinbrüche/Netzurückwirkungen vermeiden (TAB/VNB-Vorgaben); mechanische Schonung (Drehmomentstoß) von Motor und Arbeitsmaschine [Assiep, Fragenkatalog]

F: Nennen Sie zwei Möglichkeiten, DASM mit unterschiedlichen Drehzahlen herzustellen.

A: (ergänzt) Polumschaltbare Wicklung (Dahlander-Schaltung, 1:2); zwei getrennte Wicklungen mit unterschiedlicher Polzahl; (betriebl.: Frequenzumrichter) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Nach welchem Prinzip arbeitet eine Dahlanderwicklung?

A: (ergänzt) Polumschaltung: Jeder Wicklungsstrang besteht aus zwei Hälften mit Mittelanzapfung; durch Umschalten der Stromrichtung in einer Hälfte (Dreieck → Doppelstern YY) halbiert sich die Polpaarzahl, die Drehzahl verdoppelt sich (Verhältnis 1:2); niedrige Drehzahl in Dreieck, hohe Drehzahl in Doppelstern [Assiep, Fragenkatalog]

F: Was bedeutet Tiefpasscharakter?

A: Bauteile mit Tiefpasscharakter lassen Frequenzen unterhalb ihrer Grenzfrequenz annähernd ungedämpft durch; hohe Frequenzen werden gedämpft [Feser]

F: Was versteht man unter a) spannungsweichen und b) spannungssteifen Trafos?

A: (ergänzt) a) große Kurzschlussspannung u_k (große Streuung) → Sekundärspannung sinkt bei Belastung stark, Kurzschlussstrom begrenzt; b) kleine u_k (ca. 4–6 %) → Sekundärspannung bleibt bei Belastung nahezu konstant [Fragenkatalog]

F: Wie können spannungsweiche bzw. spannungssteife Trafos gebaut werden?

A: (ergänzt) Spannungsweich: Primär- und Sekundärwicklung auf getrennten Schenkeln, magnetischer Nebenschluss (Streujoche) → große Streuung; spannungssteif: Wicklungen konzentrisch übereinander auf demselben Schenkel → geringe Streuung [Fragenkatalog]

F: Nennen Sie Anwendungsbeispiele für spannungsweiche bzw. spannungssteife Trafos.

A: (ergänzt) Spannungsweich: Schweißtrafo, Klingeltrafo, Spielzeugtrafo, Zündtrafo (Ölbrenner), Leuchtröhrentrafo; spannungssteif: Netz-/Verteiltrafo, Steuertrafo, Spannungswandler [Fragenkatalog]

F: Nennen Sie die Vorzüge des DASM.

A: (ergänzt) Einfacher, robuster Aufbau; wartungsarm (keine Bürsten/Kommutator); preiswert; funkenfrei (Ex-tauglich); nahezu lastunabhängige Drehzahl; guter Wirkungsgrad; direkt am Drehstromnetz; mit FU drehzahlvariabel [Fragenkatalog, Assiep]

F: Welche Spannungsangaben müssen auf dem Leistungsschild eines DASM stehen, wenn er mit Stern-Dreieck-Schalter an folgenden Netzen betrieben werden soll: 230 V, 400 V, 500 V, 690 V Drehstromnetz?

A: (ergänzt) Dreiecksspannung muss der Netzspannung entsprechen: 230-V-Netz → 230/400 V; 400-V-Netz → 400/690 V; 500-V-Netz → 500/865 V; 690-V-Netz → 690/1200 V [Fragenkatalog]

F: Welche DASM-Anlaufhilfen sind Ihnen bekannt?

A: (ergänzt) Stern-Dreieck-Anlauf; Anlasstransformator (Spartrafo); Ständervorwiderstände/-drosseln; Läufieranlasser (Schleifringläufer); Sanftanlasser; Frequenzumrichter; Stromverdrängungsläufer; beim Einphasenmotor Anlaufkondensator (auch: Direktanlauf als Grundfall) [Fragenkatalog, Assiep, Krämer]

F: Wie müssen die vier Drehmomente (M_A , M_S , M_K , M_N) des DASM zum Drehmoment einer Arbeitsmaschine (Lastmoment) immer liegen? (Fortsetzung auf Katalog-4)

A: (ergänzt) Motorkennlinie muss bis zum Betriebspunkt stets über der Lastkennlinie liegen (Beschleunigungsmoment > 0): $M_A > \text{Losbrechmoment der Last}$; $M_S > \text{Lastmoment bei dieser Drehzahl}$; $M_K \text{ deutlich } > \text{max. Lastmoment (Überlastreserve)}$; $M_N \geq \text{Lastmoment im Betriebspunkt}$ [Fragenkatalog, Assiep]

F: Warum kann ein in Yyn geschalteter Trafo kein Vierleiternetz speisen (bzw. nur eingeschränkt)?

A: (ergänzt) Bei einphasiger/unsymmetrischer Belastung kann der Strom im Sekundärstrang primär nicht ausgeglichen werden (kein Primär-Sternpunktleiter, keine Dreieckwicklung) → Sternpunktverschiebung, Spannungsunsymmetrie; Yyn nur mit N-Belastung $\leq \text{ca. } 10\%$ zulässig — **Ergänzung:** Frage nennt „Yyn 5“ — übliche Schaltgruppe ist Yyn0; Aussage gilt allgemein für Yyn-Trafos. [Fragenkatalog]

F: Ein Trafo hat eine Kurzschlussspannung von 80 %. Ist dieser Trafo kurzschlussfest?

A: (ergänzt) Ja (praktisch): Dauerkurzschlussstrom $I_k = I_N \cdot 100\% / u_k = 1,25 \times I_N \rightarrow \text{Strom begrenzt, thermisch beherrschbar; typisch für kurzschlussfeste (spannungsweiche) Trafos}$ [Fragenkatalog]

F: Wo setzen Sie spannungssteife Trafos ein?

A: (ergänzt) Netz-/Verteiltrafos der Energieversorgung; Steuertrafos; Spannungswandler; überall wo die Spannung lastunabhängig konstant sein soll [Fragenkatalog, Assiep]

F: Welche Wirkungsweise haben kurzschlussfeste Trafos gegenüber nicht kurzschlussfesten Trafos?

A: (ergänzt) Hohe u_k (große Streuung) begrenzt den Kurzschlussstrom, Trafo überhitzt nicht; unbedingt kurzschlussfest: ohne Schutzeinrichtung; bedingt kurzschlussfest: mit eingebautem Schutz (Sicherung/Thermoschalter); nicht kurzschlussfest: externer Überstromschutz erforderlich [Fragenkatalog]

F: Wie groß ist die maximale Sekundärspannung eines Spielzeugtrafos?

A: (ergänzt) Bemessungsausgangsspannung max. 24 V AC bzw. 33 V DC, Ausgangsstrom max. 10 A, Leistung max. 200 VA (DIN EN 61558-2-7, Kiefer S. 479 f.) [Fragenkatalog]

F: Mit welchen Transformatoren kann Drehstrom umgespannt werden?

A: (ergänzt) Drehstromtransformator (Drei- oder Fünfschenkelkern); Bank aus drei Einphasentransformatoren; Drehstrom-Spartrafo (bei geringem Übersetzungsverhältnis) [Fragenkatalog]

F: Haben Drehstromtransformatoren (der Energieversorgung) eine kleine oder große Kurzschlussspannung?

A: (ergänzt) Kleine u_k (Verteiltrafos ca. 4–6 %, große Trafos bis ca. 12–15 %) → spannungssteif; groß genug, um Kurzschlussströme zu begrenzen [Fragenkatalog]

F: Welche Schaltgruppe können Drehstromtransformatoren nur haben, wenn sie ein Vierleiternetz versorgen sollen?

A: (ergänzt) Unterspannungsseite in Stern oder Zickzack mit herausgeführtem, belastbarem Sternpunkt: Dyn5 (bzw. Dyn11), Yzn5; Yyn0 nur mit begrenzter N-Last (Standard in DE: Dyn5, international Dyn11) [Fragenkatalog]

F: Bei welchen Maschinen wird ein Softstarter verwendet?

A: Bei Maschinen mit belasteten (schweren) Anläufen; Maschinen in explosionsgefährdeten Bereichen, da beim Anlauf keine Lichtbögen durch Umschaltungen (z. B. Stern-Dreieck) entstehen — **Ergänzung:** Unvollständig/ungenau: Softstarter begrenzen Anlaufstrom und Anlaufmoment (sanfter Hochlauf) – typisch bei Pumpen (keine Druckstöße), Lüftern, Förderbändern, Kompressoren; schonen Mechanik (Getriebe, Riemen) und Netz. Für Schweranlauf mit hohem Lastmoment sind sie nur bedingt geeignet (Moment sinkt quadratisch mit der Spannung) – dann eher Frequenzumrichter. [Krämer]

F: Wie arbeitet ein Softstarter?

A: Die Motorspannung wird durch Phasenanschnitt (Thyristoren/Triacs) verringert und langsam (rampenförmig) erhöht [Krämer]

F: Bei welchen Maschinen kann ein Stern-Dreieck-Anlauf nur verwendet werden?

A: Wenn die Wicklungen des Motors im Dreieck die Außenleiterspannung aushalten (z. B. Motor 400/690 V am 400-V-Netz); bei Maschinen, die nicht unter Last anlaufen (Anlaufmoment nur ca. 1/3) [Krämer]

F: Welche Vorteile haben Frequenzumrichter?

A: Stufenloser Anlauf bezogen auf Drehmoment und Strom; Drehzahl stufenlos steuerbar; nimmt netzseitig (nahezu) nur Wirkleistung auf [Krämer]

F: Was besagt die Lenzsche Regel?

A: Ein durch eine Induktionsspannung hervorgerufener Strom ist so gerichtet, dass er der Ursache der Induktion entgegenwirkt [Krämer]

F: Wie verhalten sich die Motorkennwerte beim Stern-Dreieck-Anlauf?

A: Im Einschaltmoment ist die Strangspannung um den Faktor $\sqrt{3}$ reduziert; im Einschaltmoment sind Drehmoment und Strom (Netzstrom) auf 1/3 reduziert; bei der Umschaltung entsteht ein sprunghafter Anstieg von Strom und Drehmoment [Krämer]

F: Auf einem Motortypenschild stehen 11 kW und 21 A. Was bedeuten diese Angaben?

A: 21 A ist der Scheinstrom, der in die Maschine fließt (Bemessungsstrom); 11 kW ist die (mechanische) Leistung, die der Motor an der Welle abgeben kann, wenn er 21 A aufnimmt [Krämer]

F: Auf einem Motortypenschild stehen 0,62 A / 1,5 A; Δ/YY 380 V; 1400/2800 min⁻¹. Was bedeuten diese Angaben?

A: Polumschaltbarer Motor in Dahlanderschaltung mit zwei unterschiedlichen Strömen, da in Dreieckschaltung die Spulen in Reihe liegen (2 Polpaare, niedrige Drehzahl 1400 min⁻¹, 0,62 A) und in Doppelstern (YY) parallel (1 Polpaar, hohe Drehzahl 2800 min⁻¹, 1,5 A) [Krämer]

F: Auf einem Motortypenschild steht 380 V/220 V. Was bedeutet das?

A: Die Wicklungen können 220 V aushalten; im 220-V-Drehstromnetz (Außenleiterspannung 220 V) darf der Motor nur im Dreieck angeschlossen werden, im 380-V-Drehstromnetz nur im Stern — **Ergänzung:** Heute entsprechend 400 V/230 V: am 400/230-V-Netz nur Sternschaltung; ein Stern-Dreieck-Anlauf ist mit diesem Motor am 400-V-Netz nicht möglich. [Krämer]

F: Wie kann die Drehzahl eines Drehstrom-Asynchronmotors verändert werden?

A: Schleifringläufermotor (Läuferwiderstände verändern den Schlupf); Frequenz ändern (Frequenzumrichter); polumschaltbarer Motor (Polpaarzahl ändern) — **Ergänzung:** außerdem Ständerspannungsabsenkung (Schlupfsteuerung) und Kaskadenschaltung. [Krämer, Assiep, Fragenkatalog]

F: Wie wird ein Motor bei der Berechnung des Leistungsfaktors (Ersatzschaltbild) betrachtet?

A: Der Motor wird immer als Parallelschaltung (Wirk- und Blindwiderstand parallel) gesehen und berechnet; für $\cos \phi$ betrachtet man die Widerstände und nicht die Ströme — **Ergänzung:** Aussage unklar bzw. missverständlich: In der Parallelersatzschaltung gilt $\cos \phi = IW/I = Z/R$ (Leitwerte bzw. Ströme); bei Reihenersatzschaltung $\cos \phi = R/Z$. Beide Darstellungen sind gleichwertig, wenn richtig umgerechnet wird. [Krämer]

F: Wie kann man einen Motor (elektrisch) bremsen?

A: Gegenstrombremse (zwei Außenleiter tauschen, Drehrichtung ändern); Wirbelstrombremse (kurzgeschlossene Leiterschleife, Spannung wird induziert, Magnetfeld wirkt entgegengesetzt, Motor bremst) — **Ergänzung:** Ergänzend: Gleichstrombremsung (DC in die Ständerwicklung), generatorische/Nutzbremsung (z. B. über FU mit Bremswiderstand oder Rückspeisung), mechanische Federdruckbremse. Bei Gegenstrombremsung Motor im Stillstand abschalten (Drehzahlwächter), sonst Reversieren. [Krämer]

F: Welche Art von Magnetfeld ist erforderlich, wenn eine Spannung induziert werden soll?

A: Ein sich änderndes (wechselndes) Magnetfeld — **Ergänzung:** Alternativ Bewegung eines Leiters im Magnetfeld (Bewegungsinduktion); entscheidend ist die Änderung des magnetischen Flusses. [Krämer]

F: Wie wird die Ablenkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld genannt?

A: Lorentzkraft [Krämer]

F: Nennen Sie 3 ferromagnetische Stoffe.

A: Eisen; Nickel; Cobalt [Krämer]

F: Wie verhält sich die Kapazität, wenn man Kondensatoren parallel schaltet?

A: Je mehr Kondensatoren parallel geschaltet werden, desto größer wird die Kapazität ($C_{\text{ges}} = C_1 + C_2 + \dots$) [Krämer]

F: Nennen Sie die wichtigsten Gleichrichterschaltungen.

A: Einpuls-Mittelpunktschaltung (M1); Zweipuls-Brückengleichrichtung B2 (4 Dioden); Sechspuls-Brückengleichrichtung B6 (6 Dioden) — **Ergänzung:** außerdem Zweipuls-Mittelpunktschaltung M2 (2 Dioden, Trafo mit Mittelanzapfung) und Dreipuls-Mittelpunktschaltung M3. [Krämer]

F: Nennen Sie Arten der Spannungserzeugung.

A: Generatorprinzip (Induktion); Reibung; Wärme; Licht(wellen); Druck (Piezo); chemische Reaktion [Krämer]

F: Wann und warum sollte bei der Stern-Dreieck-Schaltung umgeschaltet werden?

A: Bei ca. 80 % der Nenndrehzahl, um eine hohe Nachbeschleunigung (und hohe Umschaltstromspitze) zu vermeiden — **Ergänzung:** Präzisierung: Umschaltung möglichst nahe der Nenndrehzahl (ca. 80–90 %), sonst entsteht beim Umschalten auf Dreieck ein hoher Strom- und Drehmomentstoß. [Krämer]

F: Um welche Schaltung handelt es sich (Motor M1 mit Anschlüssen 1U/1V/1W und 2U/2V/2W, drei Schutzgruppen, eine davon verbindet 1U/1V/1W miteinander), und wie funktioniert sie?

A: (ergänzt) Dahlanderschaltung (polumschaltbarer Motor, 2 Drehzahlen im Verhältnis 1:2): niedrige Drehzahl – Netz an 1U/1V/1W, 2U/2V/2W offen (Dreieck); hohe Drehzahl – Netz an 2U/2V/2W, 1U/1V/1W kurzgeschlossen (Doppelstern, YY) — **Ergänzung:** Vorderseite ist nur ein Schaltplan-Ausschnitt (links abgeschnitten), keine Rückseite vorhanden; Zuordnung Dahlander aus den Klemmenbezeichnungen 1U...2W und der Sternbrücke abgeleitet. [Krämer]

F: Welche Anlassverfahren gibt es für Drehstrom-Asynchronmotoren und wann ist Stern-Dreieck ungeeignet?

A: Direkteinschaltung (Anlaufstrom 5- bis 8-fach Nennstrom), Stern-Dreieck, Sanftanlauf, Frequenzumrichter, Anlasstrafo/Schleifringläufer-Widerstände; Motor so anschließen, dass er an vorhandener Netzspannung im Dreieck bzw. Stern seine Nennspannung erhält (volle Leistung); Stern-Dreieck: Strom und Drehmoment auf $1/3 \rightarrow$ nur für Anlauf mit geringem Lastmoment (z. B. Lüfter); bei hohem Anlaufmoment ungeeignet $\rightarrow$ anderes Verfahren (z. B. FU); Umschalten erst nahe Nenndrehzahl; Anlaufzeit beachten (Notiz: Hinweis „30 s länger als“ – max. zulässige Anlaufzeit) — **Ergänzung:** Notiz „Drehzahl bleibt gleiche“ und „30 s länger als“ unvollständig/unklar. [Mündl. Prüfung]

F: Welchen Wartungsbedarf hat ein Asynchronmotor mit Käfigläufer?

A: Weitgehend wartungsfrei (keine Bürsten/Schleifringe); Verschleißteile hauptsächlich Lager (ggf. Lüfter), Lager prüfen/schmieren bzw. tauschen [Mündl. Prüfung]

F: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Scheinstrom, Wirkstrom und Blindstrom (Notiz zum Motor-Bemessungsstrom)?

A: Stromdreieck: I_S (Scheinstrom) = $\sqrt{I_W^2 + I_B^2}$; $I_W = I_S \cdot \cos \phi$; $I_B = I_S \cdot \sin \phi$; der Motor-Bemessungsstrom I_n auf dem Typschild ist ein Scheinstrom — **Ergänzung:** Notiz nur skizzenhaft/teils unleserlich ("In klassifiziert", "Bemessungsstromstärke"); Antwort ergänzt. [Mündl. Prüfung]

F: Was ist der Verkettungsfaktor im Drehstromnetz?

A: $\sqrt{3} \approx 1,73$; $U_{\text{Außenleiter}} = \sqrt{3} \cdot U_{\text{Strang}}$, z. B. $400 \text{ V} / \sqrt{3} = 230 \text{ V}$ [Mündl. Prüfung]

F: Welche Aufgabe hat der Neutralleiter und was passiert bei Unterbrechung des N im Drehstromnetz?

A: Führt den Rückstrom bzw. bei unsymmetrischer Last den Ausgleichsstrom zum Sternpunkt; bei symmetrischer Last (z. B. Durchlauferhitzer) ist der Strom im Sternpunkt 0 A (Kirchhoff, 120° Phasenverschiebung); bei N-Unterbrechung Sternpunktverschiebung $\rightarrow$ an einzelnen Geräten Spannungen bis nahe 400 V $\rightarrow$ Zerstörung von Geräten [Mündl. Prüfung]

F: Was ist der Unterschied zwischen Motor und Transformator?

A: Motor dreht sich — **Ergänzung:** Die Antwort ist unvollständig. Richtig: Der Motor ist eine rotierende Maschine, die elektrische in mechanische Energie umwandelt (Drehfeld, Luftspalt, Schlupf). Der Transformator ist eine ruhende Maschine, die elektrische Energie in elektrische Energie umwandelt, also Spannung und Strom bei gleicher Frequenz umsetzt. Er hat keine beweglichen Teile, keinen Luftspalt und einen höheren Wirkungsgrad. [Nüse]

F: Was sind die Vorteile einer galvanischen Trennung?

A: Die Primärseite hat keinen (leitenden) Einfluss auf die Sekundärseite; sehr niedrige Kurzschlussströme auf der Sekundärseite. — **Ergänzung:** Sekundärseite erdfrei – bei einem einfachen Körper- bzw. Erdschluss fließt kein gefährlicher Strom (Schutztrennung); Störungen/Potentialunterschiede werden entkoppelt. [Sonstiges]

F: Was ist der $\cos \phi$?

A: Das Verhältnis von Wirk- zu Scheinleistung (P/S); auch Leistungsfaktor bzw. Wirkleistungsfaktor genannt. — **Ergänzung:** ϕ ist der Phasenverschiebungswinkel zwischen Strom und Spannung; bei nichtsinusförmigen Strömen (Oberschwingungen) ist der Leistungsfaktor $\lambda = P/S$ kleiner als $\cos \phi$. [Sonstiges]

F: Warum erzeugt man Blindstrom (wodurch entsteht Blindstrom)?

A: Er ist ein Nebenprodukt von Induktivitäten und Kapazitäten; bei rein ohmschen Verbrauchern entsteht kein Blindstrom, da Strom und Spannung phasengleich sind. — **Ergänzung:** Induktive Blindleistung wird zum Aufbau der Magnetfelder benötigt (Motoren, Transformatoren, Drosseln), kapazitive für elektrische Felder; sie pendelt zwischen Erzeuger und Verbraucher. [Sonstiges]

F: Wie verhält sich der Spulenwiderstand (induktiver Blindwiderstand) bei steigender Frequenz?

A: Er wird größer ($X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$). [Sonstiges]

F: Nennen Sie Vor- und Nachteile eines Spaltpolmotors!

A: Vorteil: leise; Nachteil: nicht für große Leistungen geeignet. — **Ergänzung:** Vorteile zudem einfach, robust, wartungsarm, kostengünstig (kein Kondensator/Anlaufschalter); Nachteile zudem schlechter Wirkungsgrad, kleines Anlaufmoment, Drehrichtung nicht umkehrbar. [Sonstiges]

F: Wie wird das Drehmoment in einem Kondensatormotor aufgebaut?

A: Durch die Hilfswicklung und einen Kondensator. — **Ergänzung:** Der Kondensator verschiebt den Strom in der Hilfswicklung um bis zu ca. 90° gegenüber der Hauptwicklung; die räumlich versetzten Wicklungen erzeugen so ein (elliptisches) Drehfeld, das den Läufer mitnimmt. [Sonstiges]

F: Was versteht man unter Reversierbetrieb?

A: Motor wird ständig abwechselnd vorwärts und rückwärts laufen gelassen (Drehrichtungsumkehr im Lauf); starke Belastung für den Motor [Sonstiges]

F: In welchem Verhältnis stehen Windungen der Spulen und Spannungen bei Transformatoren?

A: Je mehr Windungen eine Spule hat, umso größer ist die Spannung — **Ergänzung:** Spannungen verhalten sich proportional zu den Windungszahlen: $U_1/U_2 = N_1/N_2 = \ddot{u}$; Ströme umgekehrt: $I_1/I_2 = N_2/N_1$. [Sonstiges]

F: Welche Eigenschaften haben Energietransformatoren?

A: Scheinwiderstand (Kurzschlussimpedanz) sehr klein; nicht kurzschlussfest; sehr großer Kurzschlussstrom; Absicherung primär- und sekundärseitig notwendig; Kurzschlussspannung bei ca. 1–10 % [Sonstiges] — **Ergänzung:** Verteiltrafos haben typisch $u_k = 4 \%$ oder 6% ($I_k \approx 25$ bzw. $16,7 \times I_N$, Kiefer Tab. 15.3); „nicht kurzschlussfest“ im Sinne der DIN EN 61558 – nach DIN EN 60076-5 müssen sie einen äußeren Kurzschluss aber bis zur Abschaltung (z. B. ≤ 2 s bis 630 kVA) aushalten.

F: Was kann man mit einer Stern- bzw. Dreieckschaltung erreichen?

A: Man kann den Motor an die Spannungsebene (Netzspannung) anpassen — **Ergänzung:** Paarung korrigiert (Rückseite: Antwort an 3. Stelle). **Ergänzung:** außerdem Stern-Dreieck-Anlauf zur Reduzierung des Anlaufstroms (und Anlaufmoments) auf ca. $1/3$. [Sonstiges]

F: Was muss bei polumschaltbaren Motoren hinsichtlich der nicht bestromten Wicklungen beachtet werden?

A: (ergänzt) Bei Dahlanderschaltung bzw. getrennten Wicklungen werden in der nicht genutzten Wicklung Spannungen induziert; bei getrennten Wicklungen darf diese nicht zu einem geschlossenen Kreis verschaltet sein (Dreieck offen, sonst Kreisströme/Erwärmung); nicht bestromte Wicklungsanschlüsse führen Spannung – nicht berühren/offen lassen, nicht mit anderen Klemmen verbinden — **Ergänzung:** Keine Rückseite im Scanbereich vorhanden – Antwort ergänzt. [Sonstiges]

F: Wie lange braucht ein Motor, um anzulaufen?

A: ca. 5 s — **Ergänzung:** Richtwert: Normalanlauf wenige Sekunden (ca. bis 5–10 s); abhängig von Last/Schwungmasse. Überlastrelais Auslöseklasse 10 lässt bis 10 s Anlauf zu, Schweranlauf (Klasse 20/30) bis 20/30 s. [Sonstiges]

F: Wie verhält sich der Kondensatorwiderstand bei steigender Frequenz?

A: Er wird kleiner — **Ergänzung:** $X_C = 1/(2 \cdot \pi \cdot f \cdot C) \rightarrow$ Blindwiderstand umgekehrt proportional zur Frequenz. [Sonstiges]

Thema 11 – Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Sicherheitstechnik (49 Fragen)

F: Wie muss der Steuerstromkreis eines Motors ausgelegt sein, wenn der selbständige Wiederanlauf eine Gefahr hervorrufen kann?

A: Der selbständige Wiederanlauf (z. B. nach Spannungswiederkehr) muss verhindert werden [Adamczak]

F: Welche Folge des Loslassens des Betätigungselements einer NOT-AUS-Schalteneinrichtung muss zuverlässig verhindert werden?

A: Ein unzulässiger (selbsttätiger) Wiederanlauf [Adamczak]

F: Nennen Sie zwei Anwendungsmöglichkeiten für Web-Technologien in der Automatisierungstechnik!

A: Ferndiagnose und Fernwartung; webbasierte Bedien- und Beobachtungsgeräte; SMS-gestütztes Meldesystem; Webcam-Anlagenüberwachung [Feser]

F: Was sind die Kennzeichen einer Regelung?

A: Messen; Vergleichen; Stellen (geschlossener Wirkungsablauf) [Feser]

F: Beschreiben Sie den Aufbau eines Regelkreises (mit Regelstrecke)!

A: Die Führungsgröße (Sollwert) wird am Regler eingestellt; das Vergleichsglied im Regler vergleicht die Führungsgröße mit dem Wert der Messeinrichtung (Regelgröße/Istwert); das Regelglied bildet daraus die Stellgröße für den Steller; der Steller betätigt das Stellglied; auf die Regelstrecke, die das Stellglied beeinflusst, wirken äußere Störgrößen; aus der Regelstrecke ergibt sich die Regelgröße, die wieder von der Messeinrichtung erfasst wird [Feser]

F: Welche Reglerarten gibt es?

A: P-Regler; I-Regler; D-Regler und Kombinationen daraus (PI, PD, PID); ein D-Regler wird nie allein eingesetzt [Feser]

F: Wie ist eine Regelung definiert?

A: Vergleich von Soll- und Istwert (Rückführung); es werden Maßnahmen eingeleitet, um den Istwert dem Sollwert anzugleichen; die Regelstrecke ist (teilweise) unbekannt; unkontrollierbare Störungen werden ausgeregelt [Feser]

F: Warum können Schmelzsicherungen und LS-Schalter Motorstromkreise nicht gegen Überlast schützen?

A: (ergänzt) Sie müssen den Anlaufstrom ($4-8 \times I_N$) aushalten und werden daher größer als I_N bemessen; zudem lösen sie bei geringer Überlast ($1,13-1,45 \times I_N$) erst nach bis zu 1 h aus; Phasenausfall wird nicht erkannt → Wicklung überhitzt [Fragenkatalog]

F: Wie ist ein Motorschutzschalter prinzipiell aufgebaut?

A: Dreipolige Schaltkontakte; thermischer Auslöser (Bimetall je Phase, Überlast, verzögert); magnetischer Auslöser (Spule, Kurzschluss, unverzögert); Einstellrad für Motorbemessungsstrom (verändert mechanisch die Vorspannung/den Auslöseweg des Bimetalls, nicht den Strom); optionale Hilfskontakte zur Meldung [Fragenkatalog, Mündl. Prüfung]

F: Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Motorvollschutz“ und welche Aufgabe hat er?

A: (ergänzt) Temperaturüberwachung direkt in der Wicklung (Kaltleiter/PTC oder Thermokontakt) mit Auslösegerät; schützt auch bei hoher Umgebungstemperatur, behinderter Kühlung, hoher Schaltheufigkeit, Schweranlauf, Phasenausfall – Fälle, die ein stromabhängiger Schutz nicht erfasst [Fragenkatalog]

F: Werden der Motorschutzschalter oder das Bimetall auf den Anlaufstrom oder den Nennstrom des Motors eingestellt?

A: (ergänzt) Auf den Bemessungs-(Nenn-)strom des Motors; bei Stern-Dreieck-Schaltung mit Relais im Strangzweig auf $0,58 \times I_N$ [Fragenkatalog]

F: Was schützt der Motorschutzschalter und womit?

A: (ergänzt) Motor (und Zuleitung) gegen Überlast mit thermischem Auslöser (Bimetall, einstellbar, phasenausfallempfindlich) und gegen Kurzschluss mit elektromagnetischem Schnellauslöser [Fragenkatalog]

F: Wie viele Schaltstellungen hat der Motorschutzschalter?

A: (ergänzt) Drei: EIN (I), AUS (0) und AUSGELÖST (Trip-Stellung, Mittelstellung) [Fragenkatalog]

F: Wie kommt es zur Abschaltung im Motorschutzschalter?

A: (ergänzt) Überlast: Bimetall erwärmt sich, biegt sich aus und entklinkt über Auslösebrücke das Schaltschloss; Kurzschluss: Magnetspule zieht Anker an, Schlagstift entklinkt Schaltschloss (und öffnet Kontakte); Kontakte öffnen durch Federkraft [Fragenkatalog]

F: Welche Aufgaben haben Steuertransformatoren in Schaltanlagen (Niederspannungsschaltanlagen)?

A: (ergänzt) Galvanische Trennung des Steuerstromkreises vom Netz; Bereitstellung der Steuerspannung (z. B. 230 V/24 V); Begrenzung des Kurzschlussstroms; Erdung eines Pols → Erdschluss führt zur Abschaltung statt zu ungewolltem Anlauf (DIN EN 60204-1) [Fragenkatalog]

F: Wann sollen Steuertransformatoren eingesetzt werden (ab wann braucht man einen Steuertrafo)?

A: (ergänzt) Nach DIN EN 60204-1 (9.1.1): Wechselstrom-Steuerstromkreise sind grundsätzlich über einen Transformator mit getrennten Wicklungen zu versorgen; Ausnahme: Maschine mit nur einem Motorstarter und/oder höchstens zwei externen Steuergeräten (Kurzform Karte Nüse: „mehr als ein Motor und zwei Schaltgeräte“) [Fragenkatalog, Nüse]

F: Müssen die Sekundärseiten von Steuertransformatoren abgesichert werden?

A: (ergänzt) Ja, Überstromschutz des Steuerstromkreises erforderlich (DIN EN 60204-1), im nicht geerdeten Leiter; der geerdete Pol wird nicht abgesichert; entfallen kann er nur, wenn der Trafo kurzschlussfest ist bzw. der primärseitige Schutz den Sekundärkreis sicher schützt [Fragenkatalog]

F: Was ist eine Querschlusserkennung bei Sicherheitsrelais?

A: Bei zweikanaligem Aufbau erkennt das Sicherheitsrelais Kurzschlüsse zwischen den Eingangskanälen (durch unterschiedliche Potentiale bzw. Taktsignale in den Eingangskreisen) [Krämer]

F: Warum sollte bei einem Sicherheitsrelais eine Querschlussüberwachung eingebaut werden?

A: Wenn ohne Querschlusserkennung ein Kurzschluss zwischen den beiden Eingangskreisen anliegt und ein Zweitfehler auftritt, würde das Relais bei Betätigung des Not-Halts nicht abschalten (Fehlerhäufung bleibt un erkannt) [Krämer]

F: In welcher Stoppkategorie sind Not-Halt-Geräte zulässig?

A: Stoppkategorie 0 und 1 [Krämer]

F: Was bedeutet Stoppkategorie 0?

A: Ungesteuertes Stillsetzen durch sofortiges Abschalten der Energiezufuhr zu den Maschinen-Antriebs elementen (z. B. Hauptschalter, Not-Aus) — **Ergänzung:** Die ursprüngliche Karte beschrieb Stoppkategorie 1 (gesteuertes Stillsetzen, Energie erst nach Stillstand abschalten); Stoppkategorie 2 = gesteuertes Stillsetzen, Energie bleibt anstehen (DIN EN 60204-1, 9.2.2). [Krämer, Nüse]

F: In welcher Stoppkategorie kann ein Sicherheitsrelais nicht verwendet werden?

A: Stoppkategorie 2 — **Ergänzung:** Begründung: Bei Stoppkategorie 2 bleibt die Energie am Antrieb erhalten; ein Sicherheitsrelais trennt jedoch die Energiezufuhr (Kat. 0 bzw. verzögert Kat. 1). Stopp 2 wird über sichere Antriebsfunktionen (z. B. SOS im Umrichter) realisiert; für Not-Halt ist Stopp 2 ohnehin unzulässig. [Krämer]

F: In welcher Stoppkategorie sind Not-Aus-Geräte (Ausschalten im Notfall) zulässig?

A: Stoppkategorie 0 — **Ergänzung:** Ergänzend zur Abgrenzung: Not-Aus (Ausschalten im Notfall, elektrische Gefährdung) = Stopp 0; Not-Halt (Stillsetzen im Notfall, mechanische Gefährdung) = Stopp 0 oder 1. [Krämer]

F: Was ist bei der Funktion von Not-Halt-Geräten zu beachten?

A: Muss immer funktionsbereit sein; muss gegenüber allen anderen Funktionen Vorrang haben; Kontakte müssen zwangsöffnend sein; in Europa mechanisch verrastend — **Ergänzung:** Ergänzend: Rücksetzen darf

die Maschine nicht wieder anlaufen lassen (Wiederanlauf nur durch separaten Startbefehl); Betätiger rot auf gelbem Grund. [Krämer]

F: Ist ein Not-Halt-Gerät als einzige Schutzmaßnahme zulässig?

A: Nein, es ist nur eine ergänzende Schutzmaßnahme, da man nicht davon ausgehen kann, dass eine Person zum Auslösen anwesend ist [Krämer]

F: Darf ein Not-Halt-Gerät automatisch zurückgesetzt werden?

A: Nein, es ist eine bewusste menschliche Handlung (manuelles Rücksetzen am Befehlsgerät) erforderlich [Krämer]

F: Was ist der Unterschied zwischen Not-Halt und Not-Aus?

A: Not-Halt = Abwendung von Gefahren mechanischen Ursprungs (Stillsetzen im Notfall); Not-Aus = Abwendung von Gefahren elektrischen Ursprungs (Ausschalten im Notfall) [Krämer]

F: Wo müssen Not-Halt-Geräte in einer Anlage montiert werden?

A: Am Belastungsschwerpunkt — **Ergänzung:** Antwort passt nicht zur Frage (der „Belastungsschwerpunkt“ gilt z. B. für Verteiler/Kompensationsanlagen). Korrekt: Not-Halt-Geräte sind an jeder Bedienstation und an Stellen, an denen Gefährdungen auftreten können, gut sichtbar, leicht erreichbar und gefahrlos betätigbar anzubringen. [Krämer]

F: Wann muss ein Not-Halt-Gerät eingebaut werden?

A: An allen Maschinen, ausgenommen dort, wo das Risiko durch den Not-Halt nicht gemindert wird, weil er entweder die Zeit des Stillsetzens nicht verkürzt oder es nicht ermöglicht, besondere Maßnahmen gegen das Risiko zu ergreifen; Ausnahme auch: handgeführte bzw. gehaltene Maschinen — **Ergänzung:** Grundlage Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang I 1.2.4.3 bzw. Maschinenverordnung (EU) 2023/1230; Ausführung nach DIN EN ISO 13850 (Stopp-Kategorie 0 oder 1). [Krämer, Nüse]

F: Wie schnell dürfen Kontrolllampen blinken?

A: 1,4 Hz bis 2,8 Hz [Lenz]

F: Wofür steht die Angabe AC/DC/RLY auf der Siemens S7 (Kleinststeuerung, z. B. S7-1200 CPU)?

A: AC = Versorgungsspannung der CPU (230 V AC); DC = Versorgungsspannung der Eingänge (24 V DC); RLY = die Ausgänge sind als Relaiskontakte ausgeführt [Lenz]

F: Warum wird z. B. ein gefahrbringender Zustand durch die Farbe Rot gekennzeichnet?

A: Rot ist eine Signalfarbe; Rot hat eine lange Wellenlänge und ist daher von weiter weg zu sehen [Lenz]

F: Warum wird bei 24-V-DC-Steuerungen (SPS) der Minuspol (0 V) geerdet bzw. funktionsgeerdet?

A: Stabiles Bezugspotential (0 V definiert) für Sensor-, Analog- (0–10 V, 4–20 mA) und Bussignale; ohne Erdung „schwebt“ 0 V → Messwerte springen, Fehlfunktionen; Störströme (Motoren, FU, Schütze, HF, kapazitive Ableitströme, Überspannung) werden abgeleitet; Isolationsfehler werden erkannt/Fehlerströme fließen zur Erde (PELV); verhindert Ausgleichsströme über Datenleitungen (Schutz von Profinet-Ports) [Mündl. Prüfung]

F: Warum werden Steuerstromkreise meist mit 24 V DC betrieben?

A: Kleinspannung unter 50 V AC/120 V DC (kein gefährlicher Schlag, einfache Schutzmaßnahmen); störfester gegenüber EMV als 230 V AC; passt zu Elektronik/Logik (0 = 0 V, 1 = 24 V); standardisierte Sensorik/Aktorik (Näherungsschalter, Ventile, Relais, Encoder); weniger Funken und Kontaktabbrand → längere Lebensdauer [Mündl. Prüfung]

F: Wie erkennt ein Motorschutzschalter/Motorschutzrelais einen Phasenausfall?

A: Phasenausfallempfindlichkeit über Auslöse- und Differentialbrücke: bei Phasenausfall erwärmt sich ein Bimetall nicht bzw. weniger als die anderen beiden; die ungleichmäßige Durchbiegung wird über die Differentialbrücke in einen zusätzlichen Weg umgesetzt → frühere Auslösung, Schutz vor einseitiger Überhitzung; bei dreiphasiger Überlast biegen sich alle Bimetalle gleichmäßig und betätigen die Auslösebrücke — **Ergänzung:** Randnotiz ("...Motoren, Wechsel-Bimetall") teilweise unleserlich. [Mündl. Prüfung]

F: Welche Prioritäten(stufen) gibt es bei Steuerungen bzw. Maschinen?

A: 1. Sicherheit des Menschen (und der Tiere); 2. Sicherheit der Maschine; 3. Funktion der Maschine [Nüse]

F: Was ist eine Maschine? (Definition)

A: Eine mit einem anderen Antriebssystem als der unmittelbar eingesetzten menschlichen oder tierischen Kraft ausgestattete oder dafür vorgesehene Gesamtheit miteinander verbundener Teile oder Vorrichtungen, von denen mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die für eine bestimmte Anwendung zusammengefügt sind (Maschinenrichtlinie) — **Ergänzung:** Frage auf der Karte lautete „Was ist eine Störung?“ – die Antwort ist die Definition der Maschine (Art. 2 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG). [Nüse]

F: Welche Farbkennzeichnung haben Adern für Fremdspannung?

A: Orange [Nüse]

F: Wozu ist der Handbetrieb bei Maschinen geeignet?

A: Reparaturen, Instandsetzungen; z. B. Einstellen von Endlagen; darf nur für Fachpersonal zugänglich sein [Nüse]

F: Dürfen im Handbetrieb Positionsschalter eine Reaktion an der Maschine auslösen?

A: Nein, im Handbetrieb dürfen keine Funktionen automatisch gestartet werden — **Ergänzung:** Präzisierung: Positionsschalter dürfen im Handbetrieb keine Folgefunktionen oder Bewegungen starten. Sicherheitsrelevante Positions- und Endlagenschalter (z. B. Endlagenbegrenzung, Schutztürüberwachung) müssen aber auch im Handbetrieb wirksam bleiben und die Bewegung stoppen. [Nüse]

F: Welche Farbe muss die Quittiertaste haben?

A: Blau (zwingende Handlung erforderlich) — **Ergänzung:** Nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) Tab. 2 sind für Rückstellen/Quittieren Blau, Weiß, Grau oder Schwarz zulässig. Blau ist üblich. Wirkt die Taste zusätzlich als Stopp/Aus, sind Weiß, Grau oder Schwarz zu bevorzugen. [Nüse]

F: Wann braucht eine Maschine einen Hand- bzw. Automatikbetrieb?

A: Automatik: wenn ich nicht die Möglichkeit habe, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ohne Spannung durchzuführen; Handbetrieb: Bei Eintritt einer Störung muss es möglich sein, die Maschine nach bewusster Quittierung im Tippbetrieb zu fahren; Es muss gewährleistet sein, dass die Maschine mit den passenden Abschaltvorrichtungen ausgestattet ist — **Ergänzung:** Die Zuordnung auf der Karte ist unklar, der „Automatik“-Satz beschreibt eigentlich den Grund für den Handbetrieb. Richtig: Der Automatikbetrieb ist der normale Produktionsablauf mit wirksamen Schutzeinrichtungen. Ein Hand- bzw. Einrichtbetrieb ist nötig, wenn Einricht-, Wartungs- oder Störungsbeseitigungsarbeiten unter Energie bzw. bei überbrückten Schutzeinrichtungen durchgeführt werden müssen. Dann gelten: Betriebsartenwahlschalter, Tippbetrieb, reduzierte Geschwindigkeit, Zustimmungseinrichtung und Quittierung. [Nüse]

F: Muss eine Maschine über einen Hauptschalter verfügen?

A: Ja, es muss eine Netztrenneinrichtung vorhanden sein; Die Maschine muss mit Einrichtungen ausgestattet sein, mit denen sie von jeder einzelnen Energiequelle getrennt werden kann; Diese Einrichtungen sind klar zu kennzeichnen; Sie müssen abschließbar sein, falls eine Wiedereinschaltung eine Gefahr für Personen verursachen kann [Nüse]

F: Was muss bei Störungen der Stromversorgung beachtet werden?

A: Die Maschine darf nicht automatisch wieder anlaufen; Parameter dürfen sich nicht verstellen; Das Stillsetzen darf nicht verhindert werden; Nichttrennende Schutzeinrichtungen müssen uneingeschränkt funktionsfähig bleiben [Nüse]

F: Kann man einen Knebelschalter als Betriebsartenwahlschalter nutzen?

A: Nein, ein Betriebsartenwahlschalter muss in jeder Stellung abschließbar sein (z. B. Schlüsselschalter) [Nüse]

F: Warum schließt man den Steuertransformator bevorzugt an 400 V (zwei Außenleiter) an?

A: Um den Neutralleiter nicht zusätzlich zu belasten; Historisch, da wegen der hohen Kupferpreise oft auf den N verzichtet wurde — **Ergänzung:** Maschinen werden nach DIN EN 60204-1 üblicherweise ohne N angeschlossen (N nur nach Absprache mit dem Betreiber), der Außenleiteranschluss ist daher der Normalfall. Die Begründung mit den Kupferpreisen ist eher eine Randnotiz. [Nüse]

F: Gibt es Vorschriften über die statische Aufladung von Maschinen?

A: Ja (Maschinenrichtlinie Anhang I 1.5.2): Die Maschine muss so konstruiert sein, dass eine gefährliche elektrostatische Aufladung vermieden oder begrenzt wird, oder sie muss mit Einrichtungen zum Ableiten solcher Ladungen ausgestattet sein [Nüse]

F: Was fordert DIN VDE 0113-1 für Anzeige- und Warnleuchten?

A: Stromkreise für Anzeigeleuchten von Warnleuchten müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, mit denen sich die Betriebsbereitschaft dieser Lampen überprüfen lässt (Lampentest) [Nüse]

F: Warum benutzt man PTCs (Kaltleiter) beim Motorvollschutz?

A: Weil sie bei hoher Temperatur hochohmig werden (Drahtbruchsicherheit) — **Ergänzung:** PTC-Fühler in der Wicklung erfassen direkt die Wicklungstemperatur (auch bei Kühlungsausfall, hoher Schalthäufigkeit, Umgebungstemperatur); Auslösegerät arbeitet nach Ruhestromprinzip – Drahtbruch wirkt wie Übertemperatur → Abschaltung. [Sonstiges]

Thema 12 – Photovoltaik, Speicher, E-Mobilität und Wärmepumpe (12 Fragen)

F: Welche Wärmequellen gibt es für eine Wärmepumpe?

A: Luft; Grundwasser; Erdreich (Kollektoren und Sonden) [Adamczak]

F: Warum sind Druck und Temperatur vor und nach dem Verdampfer einer Wärmepumpe (nahezu) gleich hoch?

A: Die der Umwelt entzogene Energie bewirkt einen Wechsel des Aggregatzustands von flüssig zu gasförmig (latente Wärme); die Temperatur ändert sich dabei nur geringfügig, aber die aufgenommene Energie ist um ein Vielfaches höher als vorher [Adamczak]

F: Welche 4 Bauteile sind für den Kreislauf einer Wärmepumpe notwendig?

A: Verdampfer; Verdichter; Kondensator (Verflüssiger); Expansionsventil [Adamczak]

F: Beschreiben Sie den Unterschied zwischen monovalentem und bivalentem Betrieb einer Wärmepumpe.

A: (ergänzt) Monovalent: WP deckt allein den gesamten Wärmebedarf (meist Sole/Wasser, Wasser/Wasser); (monoenergetisch: WP + elektrischer Heizstab); bivalent: WP + zweiter Wärmeerzeuger (Öl/Gas/Holz), der unterhalb des Bivalenzpunktes zu- (parallel) oder umgeschaltet (alternativ) wird [Assiep, Fragenkatalog]

F: Beschreiben Sie Funktion und Aufbau einer Photovoltaikanlage.

A: (ergänzt) Solarzellen (Halbleiter mit pn-Übergang) erzeugen durch Lichteinfall Gleichstrom (photovoltaischer Effekt); Module zu Strings in Reihe; DC-Leitungen, DC-Freischalter/Generatoranschlusskasten, Überspannungsschutz; Wechselrichter (MPP-Tracking, Umwandlung in 230/400 V AC, NA-Schutz); Zweirichtungszähler; Eigenverbrauch/Einspeisung, ggf. Batteriespeicher; zum Freischalten muss eine Trennvorrichtung (DC-Freischalter, AC-seitig Überstromschutzvorrichtung) vorhanden sein [Assiep, Fragenkatalog, Krämer]

F: Was ist Inselbetrieb und Parallelbetrieb (z. B. bei Energieanlagen in der Industrie)? Beschreiben Sie den Unterschied.

A: Inselbetrieb: Generator (Erzeugungsanlage) versorgt ein Gebäude/Netz allein, ohne Verbindung zum öffentlichen Netz; Parallelbetrieb: Generator läuft parallel (synchron) zum öffentlichen Netz und speist gemeinsam mit diesem ein — **Ergänzung:** Karte ergänzt „falls das Netz ausfällt, kann der Generator direkt übernehmen“ – das beschreibt eher Ersatz-/Notstrombetrieb mit Netzschnittung; netzparallele Anlagen müssen bei Netzausfall vom Netz getrennt werden (NA-Schutz), Weiterbetrieb nur als Insel nach Trennung. Ausführlich: Inselbetrieb: eigenes, vom öffentlichen Netz getrenntes Netz; Anlage muss Spannung und Frequenz selbst regeln und die Leistung jederzeit dem Bedarf anpassen; Netzparallelbetrieb: Erzeugung synchronisiert parallel zum öffentlichen Netz, Netz gibt U und f vor und gleicht Differenzen aus; Synchronisierungsbedingungen und NA-Schutz (VDE-AR-N 4105/4110) erforderlich [Assiep, Fragenkatalog]

F: Beschreiben Sie die Funktionsweise einer Solarthermianlage.

A: (ergänzt) Kollektoren (Flach-/Röhrenkollektor) wandeln Sonnenstrahlung in Wärme; Wärmeträger (Wasser-Glykol) wird von der Solarpumpe über Temperaturdifferenzregelung (Kollektor > Speicher um ca. 5–8 K) zum Wärmetauscher im Speicher gefördert; Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Rückschlagventil; Nachheizung durch Kessel/WP; Nutzung für Warmwasser und Heizungsunterstützung [Fragenkatalog]

F: Skizzieren Sie den Funktionsplan einer Wärmepumpe.

A: (ergänzt) Kältemittelkreislauf: Verdampfer (nimmt Umweltwärme auf, Kältemittel verdampft) → Verdichter (elektrisch angetrieben, Druck und Temperatur steigen) → Verflüssiger/Kondensator (gibt Wärme an Heizkreis ab, Kältemittel kondensiert) → Expansionsventil (Druck/Temperatur sinken) → zurück zum Verdampfer; Kennzahl COP/JAZ [Fragenkatalog]

F: Welche Betriebsarten gibt es bei Photovoltaikanlagen?

A: Netzparallelbetrieb; Inselbetrieb [Krämer]

F: Was gilt für die Anmeldung von PV-Anlagen und Steckersolargeräten, und welche Ausrichtung ist sinnvoll?

A: Steckersolargeräte bis 800 VA Wechselrichterleistung (max. 2000 Wp Modulleistung): nur vereinfachte Registrierung im Marktstammdatenregister, keine Anmeldung beim Netzbetreiber nötig; größere PV-Anlagen: Anmeldung beim Netzbetreiber durch eingetragenen Installateur + MaStR; ab > 30 kVA zentraler NA-Schutz (VDE-AR-N 4105), ab 100 kW Direktvermarktung/Fernsteuerbarkeit; Ost-West: gleichmäßiger Ertrag über den ganzen Tag (gut für Eigenverbrauch); Süd: maximaler Ertrag mittags, sinnvoll mit Speicher zur Eigenverbrauchsoptimierung — **Ergänzung:** Notiz „PV mit 800 W braucht man nicht angemeldet“ ist ungenau – auch Steckersolargeräte müssen im MaStR registriert werden (nur die Meldung an den Netzbetreiber entfällt). „> 30 kWp Sondergenehmigung“ ungenau: ab > 30 kVA ist ein zentraler NA-Schutz erforderlich, keine Sondergenehmigung. [Mündl. Prüfung]

F: Warum ist ein Steckersolargerät in einem mit B16 abgesicherten Endstromkreis problematisch?

A: Laut Skizze: Die Einspeisung (ca. 3,5 A) addiert sich zum Laststrom, den die Sicherung durchlässt; bei B16 kann ein Leitungsabschnitt mit 16 A + 3,5 A = 19,5 A belastet werden, ohne dass die Sicherung auslöst; Abhilfe: Absicherung auf B10 reduzieren (10 A + 3,5 A = 13,5 A) oder eigener Stromkreis; RCD vorsehen [Mündl. Prüfung]

F: Was gilt für Erzeugungsanlagen mit $P_{\max} > 30 \text{ kW}$?

A: Laut Notiz: Einbindung ins Netzsicherheitsmanagement des Netzbetreibers; über 30 kW Abschaltung nicht nur per Schütz, sondern über Leistungsschalter mit Unterspannungsauslöser (zentraler Kuppelschalter) — **Ergänzung:** Beleg Kiefer (PDF-S. 154): Bis 30 kVA darf der NA-Schutz im Wechselrichter integriert sein; über 30 kVA ist ein zentraler NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 gefordert, der auf einen zentralen Kuppelschalter wirkt (z. B. Leistungsschalter, Motorschutzschalter oder Leistungsrelais; zwei in Reihe geschaltete Schalteinrichtungen für redundante Abschaltung). Auslösewerte: $U < 0,8 \text{ Un}$, $U > 1,1 \text{ Un}$, $f < 47,5 \text{ Hz}$, $f > 51,5 \text{ Hz}$. [Mündl. Prüfung]

Thema 13 – Beleuchtungstechnik (22 Fragen)

F: Welche Anforderungen sind bei der Auswahl von Leuchten hinsichtlich ihrer thermischen Wirkung auf die Umgebung zu berücksichtigen?

A: Mindestabstand zu angestrahlten Flächen (Strahlerabstand); Hersteller- und Montageanweisungen beachten — **Ergänzung:** Montage auf/in brennbaren Baustoffen nur mit entsprechend gekennzeichneten Leuchten (z. B. D-/F-Zeichen bzw. heute Symbolik nach DIN EN 60598). [Adamczak]

F: Gibt es für eine Werkstatt Vorgaben für die Nennbeleuchtungsstärke? Welche Norm?

A: (ergänzt) Ja: ASR A3.4 bzw. DIN EN 12464-1; Werkstätten je nach Sehaufgabe ca. 300 lx (grobe Arbeiten) bis 500 lx (mittelfeine), feine Arbeiten 750 lx und mehr (Wartungswerte) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Wenn eine Werkstatt auszuleuchten ist, sind Vorgaben einzuhalten. Welche sind das?

A: (ergänzt) ASR A3.4 / DIN EN 12464-1: Wartungswert der Beleuchtungsstärke (Werkstatt ca. 300–500 lx); Gleichmäßigkeit (U_0 je nach Sehaufgabe ca. 0,4–0,7, häufig 0,6); Blendungsbegrenzung (UGR); Farbwiedergabe ($R_a \geq 80$); Lichtfarbe; Vermeidung des Stroboskopeffekts an rotierenden Maschinen; Sicherheits-/Notbeleuchtung (ASR A3.4/7) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Nennen Sie Vor- und Nachteile von Natriumdampflampen.

A: Vorteile: hohe Lichtausbeute; hoher Kontrast; Nachteile: sehr schlechte Farbwiedergabe; brauchen lange, um hell zu werden; müssen vor Neuzündung erst abkühlen [Assiep]

F: Warum kann die Halogenlampe mit einem solch weißleuchtenden Glühfaden betrieben werden? Beschreiben Sie das Halogenlampenprinzip.

A: (ergänzt) Halogen-Kreisprozess: Füllgas mit Halogen (Jod/Brom); verdampftes Wolfram verbindet sich an der heißen Kolbenwand ($> 250^\circ\text{C}$) zu Wolframhalogenid, das zur Wendel zurückdiffundiert und dort zerfällt → Wolfram schlägt sich wieder an der Wendel nieder; keine Kolbenschwärzung → höhere Wendeltemperatur (ca. 3000°C) möglich → weißeres Licht, höhere Lichtausbeute; kleiner Quarzglas Kolben (nicht mit Fingern berühren) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum wird die rot leuchtende Lampe als Warnlampe eingesetzt?

A: (ergänzt) Rot ist genormte Signalfarbe für Gefahr/Störung/Halt (DIN EN 60073, EN 60204-1); rotes Licht hat große Wellenlänge → wird wenig gestreut (Nebel, Dunst) und ist weit sichtbar; hohe Aufmerksamkeitswirkung [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Vorteile besitzt ein EVG gegenüber einem herkömmlichen Vorschaltgerät (KVG/VVG)?

A: (ergänzt) Hochfrequenzbetrieb (ca. 30–50 kHz) → kein Flimmern/Stroboskopeffekt; höhere Lichtausbeute, geringere Verluste; flackerfreier Sofortstart, kein Starter; $\cos \phi \approx 1$ (keine Kompensation); längere Lampenlebensdauer; Abschaltung defekter Lampen; dimmbar; geräuschos, leicht [Fragenkatalog]

F: In der Außenbeleuchtung werden u. a. Quecksilberdampf- bzw. Natriumdampflampen eingesetzt. Beschreiben Sie deren Funktion (und Vor- und Nachteile).

A: (ergänzt) Funktion: Gasentladung im Metaldampf, Zündung über Zündhilfe/Zündgerät, Strombegrenzung durch Vorschaltgerät; Hg-Dampf: bläulich-weiß, ca. 50 lm/W, heute in der EU verboten; Na-Hochdruck: gelb-orange, ca. 100–150 lm/W, R_a ca. 25; Na-Niederdruck: monochromatisch gelb, bis ca. 200 lm/W, $R_a \approx 0$; Vorteile: hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer; Nachteile: Anlaufzeit einige Minuten, Wiederzündung erst nach Abkühlung, schlechte Farbwiedergabe, VG/Zündgerät nötig, Hg umweltschädlich; heute durch LED ersetzt; Ablauf: ähnlich Leuchtstofflampe, aber ohne Heizwendeln (Elektroden), höhere Zündspannung; zunächst leuchtet nur das Zündgas (Edelgas), das die Metalle (Hg bzw. Na) erwärmt und verdampft → sie leuchten, der Druck in der Lampe steigt [Fragenkatalog, Assiep]

F: Was ist die Lichtstärke?

A: Formelzeichen E , Einheit Lux ($\text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$); Menge an Licht (Lichtstrom), die auf einer Fläche ankommt (immer auf die Arbeits-/Bewertungsfläche bezogen) — **Ergänzung:** Auf der Karte wurde die Beleuchtungsstärke beschrieben. Richtig: Lichtstärke I , Einheit Candela (cd) = Lichtstrom, der in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird (Lichtstärkeverteilungskurve); Beleuchtungsstärke E in $\text{lx} = \text{Lichtstrom je Fläche}$. [Lenz]

F: Was ist die Leuchtdichte?

A: Formelzeichen L , Einheit cd/m^2 ; wahrgenommene Helligkeit einer Fläche (beeinflusst durch die Reflexion von Flächen) [Lenz]

F: Wofür stehen die Angaben auf Leuchtstofflampen (z. B. 825)?

A: Erste Ziffer 8 = Farbwiedergabe R_a 80–89 (ca. 80 %); 25 = Farbtemperatur 2500 K [Lenz]

F: Welche beiden Arten von Leuchtstofflampen gibt es?

A: Heißkathodenlampen (Leuchtstofflampe); Kaltkathodenlampen (Neonbeleuchtung/Hochspannungsleuchtröhren) [Lenz]

F: Welche Nachteile haben EVGs?

A: Fast keine Blindleistung (keine Kompensation nötig); schneller, flackerfreier Start; kein Stroboskopeffekt; Fehlererkennung und Abschaltung defekter Leuchtmittel; (höhere Lichtausbeute, geringere Verluste — **Ergänzung:** Auf der Karte stehen die Vorteile. Nachteile des EVG: hohe Einschaltströme (begrenzte Anzahl je LS, z. B. max. ca. 1,2 kW je B16), Oberschwingungen, Ableitströme/Funkstörungen, höherer Preis, empfindlich gegen Überspannung und hohe Temperaturen. [Lenz]

F: Wann gab es die erste LED?

A: 1907 (Entdeckung der Elektrolumineszenz durch H. J. Round) — **Ergänzung:** 1907 = erste beobachtete Elektrolumineszenz; die erste technisch nutzbare (rote) LED gab es 1962 (Nick Holonyak). [Lenz]

F: Wie wird die Effizienz eines Leuchtmittels angegeben?

A: In Lumen pro Watt (lm/W , Lichtausbeute) [Lenz]

F: In welchem Wellenlängenbereich kann man Strahlung sehen (Licht)?

A: ca. 380–780 nm [Lenz]

F: Was bedeutet LED?

A: Light Emitting Diode (Leuchtdiode) [Lenz]

F: Wovon ist die Farbe einer LED abhängig?

A: Vom Halbleitermaterial (Bandabstand/Dotierung) [Lenz]

F: Wie kann man mit einer LED weißes Licht erzeugen?

A: 1. Drei LEDs rot, grün, blau (RGB-Farbmischung; energieintensiver, da drei LEDs angesteuert werden müssen); 2. Blaue LED mit Leuchtstoff-(Phosphor-)Schicht (Lumineszenzkonversion) [Lenz]

F: Welche Farbe wird vom Menschen am intensivsten wahrgenommen?

A: Grün (bzw. Gelbgrün, maximale Hellempfindlichkeit des Auges bei ca. 555 nm) [Lenz]

F: Nennen Sie die Schritte der Beleuchtungsplanung nach dem Wirkungsgradverfahren in der richtigen Reihenfolge.

A: Wartungswert der Beleuchtungsstärke E festlegen; Raumfläche A ermitteln; Wartungsfaktor festlegen; Raumindex k berechnen; Reflexionsgrade bestimmen; Leuchtenart festlegen; Raumwirkungsgrad ermitteln; Leuchtenbetriebswirkungsgrad; Beleuchtungswirkungsgrad berechnen; Gesamtlichtstrom berechnen; Leuchtenanzahl bestimmen; mittlere Beleuchtungsstärke (Kontrolle) berechnen [Lenz]

F: Was ist der Unterschied zwischen Lampe und Leuchte?

A: Lampe ist das Ganze mit Leuchtmittel — **Ergänzung:** Auf der Karte vertauscht. Richtig: Die Leuchte ist das komplette Gerät (Gehäuse, Fassung, Optik, Betriebsgerät) inklusive Leuchtmittel; die Lampe ist das Leuchtmittel selbst (die Lichtquelle, z. B. Glühlampe, LED-Lampe). [Nüse]

Thema 14 – Kommunikationstechnik: Antennen, SAT, BK, Netzwerk (100 Fragen)

F: Welcher Abstand darf bei der Installation zwischen Antennenteilen und einem Starkstromverteilernetz (Freileitung) nicht unterschritten werden?

A: Bei Netzen bis 1000 V mindestens 1 m (DIN VDE 0855-1) [Adamczak]

F: Was ist ein Verteiler (Antennentechnik)?

A: Auch „Power Splitter“ genannt; teilt HF-Signale auf mehrere Ausgänge auf; arbeitet nach dem Prinzip der Leistungsteilung (Leistung wird gleichmäßig auf die Ausgänge verteilt) [Brämer]

F: Welche Besonderheiten haben Yagi-Antennen?

A: Direktoren: richten die Signale (bündeln in Empfangsrichtung, Richtwirkung); Reflektor: verhält sich wie ein Spiegel (Abschirmung nach hinten) — **Ergänzung:** Yagi-Antenne = Richtantenne aus Dipol (aktives Element), Reflektor(en) hinter und Direktoren vor dem Dipol; hoher Antennengewinn, gutes Vor-Rück-Verhältnis, schmaler Öffnungswinkel. [Brämer]

F: Was ist der Unterschied zwischen einem absoluten und einem relativen Pegel?

A: Der absolute Pegel bezieht sich auf einen genormten (festgelegten) Bezugswert (z. B. $1 \mu\text{V} \rightarrow \text{dB}\mu\text{V}$, $1 \text{ mW} \rightarrow \text{dBm}$); beim relativen Pegel kann der Bezugswert jeden beliebigen Wert annehmen [Brämer]

F: Wie hoch ist der Nennwiderstand (Wellenwiderstand) in BK-Netzen?

A: 75Ω [Brämer]

F: Warum rechnet man in der Antennentechnik mit Pegeln?

A: Um die Darstellung sehr kleiner (bzw. sehr großer) Zahlen zu vermeiden; statt Division und Multiplikation kann man Addition und Subtraktion verwenden [Brämer]

F: Was ist ein Abzweiger?

A: Zweigt einen gewissen Energieanteil eines HF-Signals ab (Stammleitung läuft mit geringer Durchgangsdämpfung weiter) [Brämer]

F: Was sind die Vorteile von digitalem Fernsehen?

A: Anzahl der Programme pro Kanal kann vervielfacht werden; Bild- und Tonqualität wird gesteigert [Brämer]

F: Welche Eigenschaften hat eine Durchgangsdose?

A: In Verbindung mit Baumstruktur und Verteilern eingesetzt; zweigt ähnlich einem Abzweiger einen gewissen Energieanteil des HF-Signals auf die Buchsen ab; hohe Entkopplung zwischen den Teilnehmern; die letzte Dose muss mit einem Abschlusswiderstand (75Ω) abgeschlossen werden [Brämer]

F: Was ist die BER?

A: Bit Error Rate (Bitfehlerrate); ab ca. 10^{-7} gut — **Ergänzung:** Richtwert je nach Messpunkt: DVB-S/S2 vor Reed-Solomon (nach Viterbi) $\leq 2 \cdot 10^{-4}$ gilt als quasi fehlerfrei (QEF); Werte um 10^{-7} und kleiner = sehr gut. Lehrbuch (EIT): Werte kleiner als 10^{-4} gelten in der Praxis als gute Übertragung. [Brämer]

F: Mit welchem Faktor müssen Katalogwerte (Windlast) bei einer Höhe über 20 m multipliziert werden?

A: 1,375 ($= 1100 \text{ N/m}^2 / 800 \text{ N/m}^2$) — **Ergänzung:** Im Lehrbuch gerundet 1,37; gilt für Gebäude über ca. 20 m (mehr als acht Stockwerke). [Brämer]

F: Mit welchem Staudruck rechnet man bei Masten bis max. 6 m (freie Mastlänge) und einer Höhe über dem Boden von max. 20 m?

A: 800 N/m^2 [Brämer]

F: Mit welchem Staudruck rechnet man bei über 20 m Höhe?

A: 1100 N/m^2 [Brämer]

F: Wie kann man einen zu hohen Pegel am Fernsehbild erkennen?

A: Es gibt Streifen im Bild (Übersteuerung, Moiré/Intermodulation); bei Digital-TV: Klötzchenbildung/Bildaussetzer [Brämer]

F: Warum muss das Schirmungsmaß in einer Sat-Anlage höher sein als in einer BK-Anlage?

A: Weil die Sat-Anlage „draußen“ ist (höhere Frequenzen im Sat-ZF-Bereich bis 2150 MHz, Einstrahlung durch Funkdienste/Mobilfunk; Klasse-A-Kabel/-Komponenten gefordert) — **Ergänzung:** Antwort auf der Karte sehr knapp. Fachlich: Sat-ZF liegt mit 950–2150 MHz im Bereich von Mobilfunk/LTE/DECT; höhere Frequenzen → stärkere Ein- und Abstrahlung; daher höheres Schirmungsmaß (Klasse A, ≥ 85 dB) erforderlich. [Brämer]

F: Was ist ein Transponder?

A: Kunstwort aus Transmitter und Responder; empfängt Signale der Bodenstation, verstärkt sie (setzt die Frequenz um) und sendet sie zurück zur Erde [Brämer]

F: Was ist FEC?

A: Forward Error Correction (Vorwärtsfehlerkorrektur); wird als Bruch angegeben; z. B. $3/4$ = von 4 übertragenen Bits sind 3 Nutzbits und 1 Korrekturbit (jedes vierte Bit ist ein Korrekturbit) [Brämer]

F: Wie hoch sollte die Entkopplung (zwischen Teilnehmeranschlüssen) mindestens sein?

A: TV/TV (47–862 MHz): 42 dB [Brämer]

F: Was ist die Abzweigdämpfung bzw. Anschlussdämpfung?

A: Dämpfung zwischen Eingang und Abzweig bzw. Anschluss (Teilnehmerbuchse) [Brämer]

F: Was ist der Nullmeridian?

A: Eine gedachte Linie, die den Erdkreis vom Nordpol zum Südpol durchzieht (Längengrad 0°); verläuft genau durch London (Greenwich); Bezug für die Orbitposition von Satelliten (Ost/West) [Brämer]

F: Was bedeutet Multiplexen?

A: Vervielfältigen (mehrere Signale/Programme werden zu einem gemeinsamen Datenstrom zusammengefasst und über einen Kanal übertragen) [Brämer]

F: Was bedeutet die Abkürzung DVB bzw. was ist DVB?

A: Digital Video Broadcasting; europäischer Standard für digitales Fernsehen (DVB-S Satellit, DVB-C Kabel, DVB-T Terrestrik) [Brämer]

F: Was versteht man unter Fading?

A: Fading = Schwund = Funklöcher; Frequenzen (Wellen verschiedener Laufwege) „löschen“ sich gegenseitig aus (Interferenz) [Brämer]

F: Wie groß ist die Lichtgeschwindigkeit?

A: Ca. 300.000 km/s (Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im Vakuum) [Brämer]

F: Welche Arten der Wellenausbreitung gibt es?

A: Bodenwellen; Raumwellen; Sichtwellen (Direktwellen) [Brämer]

F: Welche Multiplexverfahren gibt es?

A: Raummultiplexverfahren; Frequenzmultiplexverfahren; Zeitmultiplexverfahren; Codemultiplexverfahren [Brämer]

F: Was ist die Entkopplung?

A: Dämpfung zwischen zwei Teilnehmer-/Abzweigaussgängen (bei Verteilern: zwischen den Ausgängen) [Brämer]

F: Was ist die Durchgangsdämpfung?

A: Dämpfung zwischen Eingang und Ausgang (Stammleitungsdurchgang, z. B. bei Abzweiger oder Durchgangsdose) [Brämer]

F: Wie kann man einen größeren Antennengewinn erreichen?

A: Indem man Teile der Antenne abschirmt; Bsp.: hinterer Teil der Antenne komplett geschirmt → (bis zu) doppelte Leistung nach vorne (+3 dB) — **Ergänzung:** Antennengewinn steigt außerdem durch mehr Direktoren (längere Yagi), Gruppenantennen (Stockung) bzw. größeren Spiegeldurchmesser bei Parabolantennen. [Brämer]

F: Wie verhält sich die Leitungsdämpfung einer Koaxialleitung bei steigender Frequenz?

A: Sie nimmt zu [Brämer]

F: Welche DVB-Varianten gibt es?

A: DVB-T (terrestrisch); DVB-S (Satellit); DVB-C (Kabel); DVB-H (terrestrische Übertragung auf mobile Endgeräte/Handhelds); DVB-IP (über IP-Netze); DVB-RC (Übertragung mit Rückkanal); DVB-SI (Service Information) [Brämer]

F: Was macht ein Multischalter?

A: Schaltet zwischen Antennen (Satellitenpositionen), Frequenzbändern und Polarisationssebenen hin und her und verteilt so alle Sat-ZF-Ebenen auf mehrere Teilnehmer (Sternverteilung) [Brämer]

F: Welche Aufgaben hat ein LNB?

A: Wandelt Frequenzen um (hohe Sat-Frequenz 10,7–12,75 GHz in niedrigere Sat-ZF 950–2150 MHz); schaltet (Band/Polarisation) und verstärkt rauscharm [Brämer]

F: Welche Angaben sind für Koaxialleitungen in einem Katalog angegeben?

A: Schirmungsmaß; Außendurchmesser; Innen(leiter)querschnitt; Wellenwiderstand; Dämpfung bei hoher und niedriger Frequenz; Biegeradius; Schirmungsklasse; UV-Beständigkeit [Brämer]

F: Welche Schritte müssen beim Ausrichten eines Parabolspiegels beachtet werden?

A: 1. Elevation einstellen; 2. Azimut einstellen, dabei dB-Wert messen; 3. Elevation nachjustieren; 4. Polarisationswinkel (Skew) am LNB justieren; 5. Spiegel nicht mehr anfassen; 6. Messungen durchführen (Pegel, Bitfehlerrate vor der Korrektur) [Brämer]

F: Welche Sat-Einstellungen (Transponderdaten) hat „Das Erste“ (Astra 19,2° Ost)?

A: Frequenz: 11836 MHz; Symbolrate: 27500 (kSym/s); Polarisation: horizontal, High-Band [Brämer]

F: Ein Kunde möchte eine alte terrestrische Antenne als DVB-T2-Antenne verwenden. Geht das? Wenn ja, nennen Sie die Arbeitsschritte.

A: Ja; ggf. Polarisation um 90° drehen und neu ausrichten (Sendernetz beachten); Überprüfung, ob alle Bauelemente der Anlage im Frequenzspektrum funktionsfähig sind; Überprüfung, ob die Schirmung ausreichend ist; evtl. muss ein Schutzpotentialausgleich nachgerüstet werden; Überprüfung, ob die Anlage funktioniert (Messung) — **Ergänzung:** DVB-T2 nutzt nur noch UHF bis 694 MHz (Kanal 48) – ggf. LTE-Filter nachrüsten; Antenne muss für UHF geeignet sein. [Brämer]

F: Was muss bei der Verlegung von Koaxialleitungen alles beachtet werden?

A: Muss austauschbar (z. B. im Rohr) verlegt werden; Abstand zu Starkstromleitungen ca. 1 cm; nicht direkt in Putz verlegen; Biegeradien einhalten; UV-Beständigkeit beachten; richtige Stecker auswählen; Zuglast der Leitung nicht überschreiten; nicht mit Nagelschellen befestigen (Quetschen verändert den Wellenwiderstand) [Brämer]

F: Welchen Öffnungswinkel haben Satellitenanlagen (Parabolantennen)?

A: Ca. 1–2 Grad [Brämer]

F: Was zeigt ein Antennendiagramm (Richtdiagramm)?

A: U. a. den Öffnungswinkel einer Antenne (Richtcharakteristik: Empfindlichkeit in Abhängigkeit von der Richtung, Haupt- und Nebenkeulen, Vor-Rück-Verhältnis) [Brämer]

F: Nennen Sie 5 Einflussfaktoren auf die Empfangsfeldstärke.

A: Reflexion; Streuung; Dämpfung; Abschattung; Sendeleistung; Antennengewinn [Brämer]

F: Welche Modulationsarten gibt es?

A: Amplitudenmodulation (AM); Frequenzmodulation (FM); Phasenmodulation (PM) — **Ergänzung:** Ergänzung für Digital-TV: digitale Modulationsverfahren wie QPSK/8PSK (DVB-S/S2), QAM (DVB-C), COFDM (DVB-T/T2). [Brämer]

F: In welchem Frequenzbereich liegt das Fernsehen (BK-Signale)?

A: 47–862 MHz [Brämer]

F: Was macht eine Antenne?

A: Strahlt elektromagnetische Energie definiert ab oder nimmt sie auf (Wandlung zwischen leitungsgeführter und Freiraumwelle) [Brämer]

F: Welcher Abstand muss zwischen Koaxialleitungen und Starkstromleitungen eingehalten werden?

A: 1 cm [Brämer]

F: Wie verhält sich die Frequenz zur Wellenlänge?

A: Je geringer die Frequenz, desto größer die Wellenlänge (umgekehrt proportional: $\lambda = c / f$) [Brämer]

F: Warum darf eine Koaxialleitung nicht (direkt) im Putz verlegt werden?

A: Muss auswechselbar sein; Putz ist aggressiv (laut Karte „säurehaltig“) und löst den Mantel auf — **Ergänzung:** Kalk-/Zementputz ist nicht säurehaltig, sondern alkalisch (basisch); der Weichmacher bzw. PVC-/PE-Mantel kann dadurch angegriffen werden. Außerdem Forderung der Auswechselbarkeit → Verlegung im Rohr. [Brämer]

F: Was versteht man unter Polarisation?

A: Lage der Antenne bzw. Schwingungsebene des elektrischen Feldes (horizontal, vertikal; bei Sat auch zirkular) [Brämer]

F: Was ist Kreuzpolarisation und warum wird sie verwendet?

A: Eine horizontale und eine vertikale Antenne (Polarisationsebene) stehen 90° zueinander; um zwei Kanäle über eine Frequenz zu senden (Frequenzmehrfachnutzung) [Brämer]

F: Was ist der Signal-Rausch-Abstand und wie viel dB sollte er bei Sat-Anlagen betragen?

A: Carrier to Noise (C/N); Abstand zwischen Nutzsignal und Rauschen; > 9 dB — **Ergänzung:** Richtwerte nach DIN EN 60728-1 an der Teilnehmerdose: DVB-S (QPSK) mind. ca. 11 dB, DVB-S2 (8PSK) mind. ca. 13 dB — je nach Modulation/Coderate; > 9 dB ist eher Untergrenze für QPSK-Empfang. Lehrbuch (EIT): für digitale Satellitensignale C/N nicht kleiner als 15 dB. [Brämer]

F: Was ist die Rückflussdämpfung?

A: Dämpfung eines reflektierten Signals gegenüber dem Signal in Vorwärtsrichtung (Maß für Fehlanpassung) [Brämer]

F: Wo befindet sich die geostationäre Bahn?

A: Über dem Äquator (in ca. 35.786 km Höhe; Umlaufzeit = 1 Erdtag, Satellit steht scheinbar still) [Brämer]

F: Was ist ein Leitungsentzerrer?

A: Da unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich stark gedämpft werden, entsteht am Ende einer Leitung ein schiefer Verlauf der Frequenzen bezogen auf ihren Pegel (Schräglage); ein Entzerrer gleicht dies aus, sodass ein flacher Frequenzgang entsteht (laut Karte: verstärkt die Frequenzen, die am meisten gedämpft werden) — **Ergänzung:** Ein (passiver) Leitungsentzerrer verstärkt nicht, sondern dämpft die tiefen (weniger gedämpften) Frequenzen stärker als die hohen; die Anhebung erfolgt durch Verstärker mit Schräglagen- (Slope-)Einstellung. [Brämer]

F: Welche Arten von Teilnehmeranschlussdosen gibt es?

A: Durchgangsdose; Stichleitungsdose (Enddose) [Brämer]

F: Welche Vorteile hat die Übertragung über Kabel?

A: Längere Übertragungswege möglich; höhere Frequenzen möglich; höhere Geschwindigkeiten (Datenraten); höhere Modulationsarten (256-QAM) [Brämer]

F: Ab wann muss ein Statiker eine Antennenanlage beurteilen und überprüfen?

A: Ab einem Biegemoment (Einspannmoment am Mast) von 1650 Nm — **Ergänzung:** außerdem bei einer freien Standrohrlänge über 6 m (EIT). [Brämer]

F: Wie viel von einem Mast muss mindestens eingespannt werden?

A: Mindestens 1/6 der freien Länge des Mastes — **Ergänzung:** Laut Lehrbuch (EIT) mind. 1/6 der gesamten Rohrlänge oder mind. 1/5 der freien Länge; zusätzlich 2 Halterungen mit je mind. 2 Schrauben M8. [Brämer]

F: In welchem Frequenzbereich liegen Satellitensignale?

A: 950–2150 MHz im Kabel (Sat-ZF); > 10 GHz in der Luft (Ku-Band 10,7–12,75 GHz) [Brämer]

F: Was ist die Symbolrate?

A: Datenrate (Symbole pro Sekunde) eines digitalen Datenstroms auf einem Transponder; bestimmt die Anzahl an digitalen Fernsehprogrammen auf einem Transponder; z. B. 27500 (kSym/s) [Brämer]

F: Nennen Sie mindestens 5 Vorteile beim Einsatz von LWL gegenüber Cu-DA (Kupfer-Datenleitungen).

A: Geringeres Gewicht (kleiner Durchmesser); große Übertragungsbandbreite; große Übertragungstrecken (wenig entfernungsbedingte Verluste, nahezu frequenzunabhängige Dämpfung); höhere Abhörsicherheit; keine elektromagnetische Beeinflussung und keine Störstrahlung; galvanische Trennung (keine Kontakt- oder Masseprobleme) [Brämer]

F: Geben Sie 3 Verbindungsarten von LWL an und nennen Sie Beispiele.

A: Lösbare Verbindungen, z. B. Steckverbindung; quasi-lösbare Verbindungen, z. B. mechanischer Spleiß; nicht lösbare Verbindungen, z. B. Fusionsspleiß (Schmelzspleiß) [Brämer]

F: Nennen Sie 4 extrinsische Einfügedämpfungen (bei LWL-Verbindungen).

A: Unterschiedlicher Kerndurchmesser; unterschiedliche numerische Apertur; unterschiedliches Brechzahl- (Index-)Profil — **Ergänzung:** Diese Faserunterschiede sind intrinsische (faserbedingte) Verluste. Extrinsische (verbindungsbedingte) Verluste: seitlicher Versatz der Faserkerne, Winkelfehler (Verkipfung), Stirnflächenabstand (axialer Spalt, Fresnel-Reflexion), raue/verschmutzte Stirnflächen. [Brämer]

F: Was ist die Sekundärverkabelung?

A: Die Gebäude(steigbereichs)verkabelung (verbindet mehrere Etagen miteinander: Gebäudeverteiler → Etagenverteiler) [Brämer]

F: Warum errichtet man eine strukturierte Verkabelung?

A: Um Fehlinstallationen zu vermeiden; um leicht erweitern zu können (anwendungsneutral, flexibel) [Brämer]

F: Welche Norm beschäftigt sich mit strukturierter Verkabelung?

A: DIN EN 50173-1 [Brämer]

F: Beschriften Sie den Aufbau eines LWL.

A: Optischer Kern (innen); optischer Mantel (Cladding, niedrigere Brechzahl); Kunststoffumhüllung (Coating/Schutzhülle) [Brämer]

F: Welche Leitungsart wird für die Tertiärverkabelung verwendet und wie viele Meter darf der Weg lang sein?

A: Kupfer (auch LWL möglich); 90 m fest verlegt (Permanent Link bis zur Anschlussdose), 100 m gesamt bis zum Endgerät (Channel inkl. Patchkabel) [Brämer]

F: Welche Verkabelungsbereiche gibt es nach der strukturierten Verkabelung?

A: Primärverkabelung (Gelände); Sekundärverkabelung (Gebäude/Steigbereich); Tertiärverkabelung (Etage) [Brämer]

F: Ein Netzwerkdrucker in Teilnetz 2 soll von Clients aus Teilnetz 4 genutzt werden können. Welche Netzwerkeinstellung ist dazu bei den PCs in Teilnetz 4 notwendig?

A: Die Gateway-Adresse (Standardgateway) muss eingetragen sein; das ist die IP-Adresse des Routers [Feser]

F: Erklären Sie die Funktionsweise einer Firewall!

A: Einrichtung (Hard- oder Software), die mit Netzfiltern ausgestattet ist; prüft Datenpakete anhand von Filterregeln; Pakete werden so weitergeleitet, abgelehnt oder verworfen [Feser]

F: Welche Gründe sprechen für und gegen eine Internetanbindung von Maschinen?

A: Dafür: Fernzugriff, dadurch schnellere Fehlerdiagnose (Fernwartung); dagegen: Gefährdung durch Fremdeingriffe (Hackerangriffe) [Feser]

F: Ordnen Sie die Begriffe in der Reihenfolge der Übertragung im Mobilfunknetz (GSM) zu.

A: MS (Mobilstation) → BTS (Basisstation) → BSC (Base Station Controller) → MSC (Mobile Switching Center) [Feser]

F: Was erhöht die Übertragungsrate bei DSL?

A: QAM-Modulation (Quadraturamplitudenmodulation) [Feser]

F: Was bedeutet VDSL?

A: Very High Speed Digital Subscriber Line (Very High Speed DSL) [Feser]

F: Was muss bei Anschlussdosen im S0-Bus bei ISDN beachtet werden? Wie hoch ist der Abschlusswiderstand?

A: Die letzte Dose muss mit 100-Ω-Widerständen abgeschlossen werden (Abschlusswiderstand 100 Ω) [Feser]

F: Wie viele ISDN-Telefone können maximal angeschlossen werden, wenn diese über keine eigene Spannungsversorgung verfügen?

A: 4 (Speisung über den NTBA) [Feser]

F: Wie hoch ist die Übertragungsgeschwindigkeit von ISDN?

A: 64 kbit/s (je B-Kanal) — **Ergänzung:** Basisanschluss = 2 B-Kanäle à 64 kbit/s + D-Kanal 16 kbit/s = 144 kbit/s (Nutzrate 128 kbit/s gebündelt). [Feser]

F: Wie lang darf bei ISDN die Leitung zwischen ISDN-Dose und Endgerät sein?

A: 10 m (Anschlusschnur) [Feser]

F: Wie viele IAE-Dosen können an den S0-Bus angeschlossen werden?

A: 12 [Feser]

F: Wie viele Teilnehmer (Endgeräte) können bei ISDN (am S0-Bus) angeschlossen werden?

A: 8 (davon max. 4 ohne eigene Spannungsversorgung) [Feser]

F: Beschreiben Sie, wie auf Netzebene 3 verhindert werden kann, dass einige PCs nicht auf bestimmte Funktionen zugreifen können!

A: Zwei IP-Subnetze einrichten; Router stellt für jedes Netz ein Standardgateway zur Verfügung; Firewall auf dem Router verhindert den Zugriff auf die internen Systeme [Feser]

F: Wie lang darf bei ISDN die Leitung zwischen Ortsvermittlungsstelle und NTBA sein?

A: Ca. 8 km [Feser]

F: Wie lang darf bei ISDN der S0-Bus sein?

A: Kurzer passiver Bus: ca. 150–180 m; bis 1000 m, wenn die Endgeräte auf den letzten 50 m angeschlossen sind — **Ergänzung:** Genauer: Erweiterter passiver Bus ca. 500 m (Endgeräte auf den letzten 25–50 m konzentriert); bis ca. 1000 m nur bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung (ein Endgerät). [Feser]

F: Wie werden Vertraulichkeit und Authentizität bei WPA2 sichergestellt?

A: Vertraulichkeit über Verschlüsselung durch AES (oder TKIP); Authentizität durch Passwort (PSK, Pre-Shared Key) — **Ergänzung:** TKIP gilt als veraltet/unsicher; bei WPA2 sollte nur AES (CCMP) verwendet werden, heute möglichst WPA3. [Feser]

F: Nennen Sie Maßnahmen, die der Absicherung des WLANs dienen!

A: Passwort regelmäßig ändern; MAC-Filter (nur bestimmte Geräte erhalten Zugang); DHCP abschalten (manuelle Vergabe der IP-Adressen); SSID-Broadcast abschalten (WLAN-Name wird nicht angezeigt); stärkste Verschlüsselung nutzen (WPA2-PSK-AES) [Feser]

F: Nennen Sie sechs Kenngrößen, die für einen sicheren Internetzugang mindestens konfiguriert werden müssen!

A: IP-Adresse; Subnetzmaske; Standardgateway; Netzadresse; Passwort; DNS-Server; SSID [Feser]

F: Worin unterscheiden sich verwendbare WLAN-Standards?

A: Frequenz(band); Übertragungsgeschwindigkeit [Feser]

F: Worin besteht der Vorteil bei der Verwendung des WLAN-Standards IEEE 802.11a?

A: Arbeitet mit 5 GHz (weniger belegtes Band); höhere Übertragungsgeschwindigkeit (bis 54 Mbit/s) [Feser]

F: Welchen Vorteil hat das Feature "Multi-SSID"?

A: Ermöglicht den Aufbau mehrerer WLANs mit einem Access Point; es können unterschiedliche SSIDs eingerichtet werden; die Netze können mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards betrieben werden (z. B. Gastnetz) [Feser]

F: Was macht ein Switch?

A: Verteilerfunktion: schaltet direkte Verbindungen zwischen den Ports (anhand der MAC-Adressen); gesamte Bandbreite steht auf dem kompletten Kommunikationsweg zur Verfügung; arbeitet auf Schicht 2 des OSI-Modells [Feser]

F: Welche Switching-Verfahren gibt es?

A: Cut-Through = sofortige Weiterleitung; Store-and-Forward = Speicherung, Prüfung/Bearbeitung, Weiterleitung; Kombination aus Cut-Through und Store-and-Forward (Adaptive/Error-Free Cut-Through); Fragment-Free = kontrolliert die ersten 64 Bytes, wenn fehlerfrei, direkte Weiterleitung [Feser]

F: Was macht ein Router?

A: Verbindet mehrere Netzwerke mit verschiedenen Protokollen/Technologien; arbeitet auf Schicht 3 des OSI-Modells (IP-Adressen); sucht mit Algorithmen den schnellsten/besten Weg; Regeln einstellbar (bestimmte IPs nur in bestimmte Netzwerke) [Feser]

F: Was macht ein Hub?

A: Verteilt Signale/Daten; arbeitet auf Schicht 1 des OSI-Modells; angeschlossene Geräte teilen sich die Bandbreite; sendet Pakete immer an alle Ports [Feser]

F: Was bedeutet Auto-MDI(X) bei LAN-Schnittstellen?

A: Schnittstelle erkennt die Pinbelegung (Sende-/Empfangspaare) automatisch und polt intern um; kein Crossover-Kabel nötig [Mündl. Prüfung]

F: Was bedeuten Schirmauflage und Schirmentlastung bei Kommunikationsleitungen?

A: Schirm großflächig (360°) auf Potentialausgleich/Gehäuse auflegen, damit Störströme abgeleitet werden; Schirmentlastung: Zugentlastung und Kontaktierung des Schirms über Schelle/Klemme, Schirm nicht als Zugentlastung beanspruchen (ergänzt) [Mündl. Prüfung]

F: Welche Anforderungen gelten für Funktionspotentialausgleichsleiter in ICT-Anlagen nach DIN VDE 0100-540 (545.1)?

A: FPA besteht aus Funktionserdungsleitern, Funktionspotentialausgleichsleitern und ggf. Hauptfunktionserdungsschiene (MFET); ist die FPA-Anlage nicht örtlich mit dem Schutzpotentialausgleich verbunden: Leiter isoliert, getrennt vom PE verlegt und nur einmal mit der HES verbunden (sonst ggf. gefährliches Potential); bei mehreren FPA-Leitern separate MFET, diese nur einmal mit der HES verbinden; Querschnitt nach betriebsbedingten Strömen (Herstellerangaben/Messung) [Mündl. Prüfung]

F: Wo liegt der Unterschied zwischen einer I(ST)Y-Steuerleitung (Fernmeldeleitung) und einer KNX-Leitung?

A: Die I(ST)Y-Leitung ist im Gegensatz zur KNX-Leitung nicht für die Spannungsversorgung von Busteilnehmern zugelassen. — **Ergänzung:** Die KNX-Leitung (z. B. J-Y(St)Y 2x2x0,8, grün) ist für SELV-Busspannung und mit 4 kV Prüfspannung zugelassen; die Adern sind definiert (rot +, schwarz -). [Sonstiges]

F: Mit welcher Spannung arbeitet KNX?

A: 30 V (Gleichspannung). — **Ergänzung:** SELV, Nennspannung 30 V DC (Spannungsversorgung liefert ca. 29 V; Teilnehmer arbeiten ab ca. 21 V). [Sonstiges]

F: Welche Bauteile sollte man bei BK-Anlagen (Breitbandkommunikation) bei Sternverdrahtung verwenden?

A: Abzweiger; Stichdosen (Enddosen). — **Ergänzung:** Richtig: Vom Verteiler/Mehrfachabzweiger geht je Dose eine eigene Stichleitung zu einer Stichdose (Enddose); Beispiel EIT Bild 9.66: HAV → Verteiler → 8-fach-Abzweiger → Stichdosen. Bei SAT übernimmt der Multischalter die Sternverteilung. [Sonstiges]

F: Welche Bauteile verwendet man bei BK-Anlagen mit Baumverdrahtung?

A: Verteiler; Durchgangsdosen. — **Ergänzung:** Die Stammleitungen vom Verteiler werden über Durchgangsdosen durchgeschleift; die letzte Dose erhält einen Abschlusswiderstand $75\ \Omega$ (bzw. eine Enddose). Für SAT-ZF ungeeignet (außer Einkabelsystem). [Sonstiges]

Thema 15 – Arbeitsschutz und Unfallverhütung (21 Fragen)

F: Für wen sind Unfallverhütungsvorschriften verbindlich?

A: Für Arbeitgeber (AG) und Arbeitnehmer (AN) [Adamczak]

F: Welche Körperschutzmittel müssen beim Wechseln von NH-Sicherungen getragen werden?

A: Helm mit Visier (Gesichtsschutz); NH-Aufsteckgriff (mit Stulpe); Isoliermatte; flammwidrige Kleidung; PSA
— **Ergänzung:** Sicherungswechsel unter Spannung ist nur mit geeigneten Hilfsmitteln und wenn gefahrlos möglich zulässig (DGUV V3 § 8); möglichst lastfrei ziehen. [Adamczak]

F: Wie erfolgt eine ordnungsgemäße Entsorgung nach der Gefahrstoffverordnung (z. B. Asbest)?

A: Gemäß TRGS 519; mit Entsorgungsnachweis [Adamczak]

F: Was bedeutet TRGS?

A: Technische Regeln für Gefahrstoffe — **Ergänzung:** Auf der Karte steht „Technische Richtlinie für Gefahrstoffe“ – korrekt heißt es „Technische Regeln für Gefahrstoffe“. [Adamczak]

F: Wie werden asbesthaltige Geräte demontiert?

A: Komplet abtransportierbar: abklemmen, in Folie verpacken, auf zugelassener Deponie entsorgen; nur in Einzelteilen abtransportierbar: abklemmen, Gerät einhausen, Gerät demontieren, Einzelteile in Folie verpacken, auf zugelassener Deponie entsorgen [Adamczak]

F: Was ist der Unterschied zwischen „allpolig“ und „allseitig“ freischalten?

A: Allpolig: alle aktiven Leiter (Außenleiter und Neutralleiter) trennen; allseitig: von allen Einspeisungen/Stromquellen trennen (z. B. Netz, PV, USV, Generator, Rückspeisung) (ergänzt) [Mündl. Prüfung]

F: Wann ist eine Unterweisung, wann Leitung und Aufsicht durch eine Fachkraft erforderlich (z. B. bei der Errichtung einer Erdungsanlage)?

A: Unternehmer/Chef muss vorher prüfen, ob der Mitarbeiter (Geselle) die nötige Erfahrung/Kenntnis hat; Gefährdungsbeurteilung (Risikoanalyse) durchführen; sonst Unterweisung; Erdungsanlage darf eine Baufachkraft nur unter Leitung und Aufsicht einer Elektro- bzw. Blitzschutzfachkraft errichten (Einweisung, Fachkraft muss erreichbar sein) — **Ergänzung:** Notiz „Einweisung telefonisch erreicht“ – bloße telefonische Erreichbarkeit genügt für „Aufsicht“ i. d. R. nicht; Aufsicht erfordert Kontrolle vor Ort (mind. Abnahme/Kontrolle vor dem Betonieren). [Mündl. Prüfung]

F: Darf ein Auszubildender allein auf eine Baustelle bzw. Montage fahren und dort arbeiten?

A: Fahrt ja (Führerschein, Fahrzeugfreigabe, keine Sicherheitsbedenken); Arbeiten an elektrischen Anlagen allein nein, sofern keine geeignete Aufsicht durch eine Elektrofachkraft gewährleistet ist; zulässig nur, wenn Tätigkeit laut Gefährdungsbeurteilung geeignet, vorherige Einweisung/Beurteilung durch EFK, keine Gefahr durch Strom (spannungsfrei, vorbereitende Arbeiten) und verantwortliche EFK erreichbar; Notiz: allein auf Montage (z. B. nach Berlin) nicht, da Aufsicht nicht vorhanden [Mündl. Prüfung]

F: Wie lauten die 5 Sicherheitsregeln?

A: 1. Freischalten (allpolig und allseitig – auch PV-/Erzeugungsanlagen und Speicher abschalten); 2. gegen Wiedereinschalten sichern (Sperrlement, Schloss, Verbotsschild); 3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen (zweipoliger Spannungsprüfer nach VDE); 4. Erden und Kurzschließen (erst erden, dann allpolig kurzschließen); 5. benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken [Mündl. Prüfung]

F: Wo hat die BG ETEM ihren Sitz?

A: In Köln. [Sonstiges]

F: In welchen Situationen darf man unter Spannung arbeiten?

A: Wenn durch das Abschalten Personen gefährdet würden; bei der Fehlersuche (Messen/Prüfen); bei Arbeiten an Anlagen der Bahn (Fahrleitungen); wenn durch das Abschalten ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. — **Ergänzung:** „Anlagen der Bahn“ ist kein eigener Grund; zwingende Gründe

nach EIT 13.3.6 sind: Gefahr für Leben/Gesundheit, Brand- oder Explosionsgefahr, erheblicher wirtschaftlicher Schaden, Unterbrechung vieler Verbraucher (mehr als 4 Wohnungen), Störungen in Fernmelde- oder Verkehrsanlagen; außerdem ohne zwingenden Grund bei ungefährlicher Spannung (≤ 50 V AC / 120 V DC). Arbeiten unter Spannung nur mit besonderen technischen, organisatorischen und persönlichen Maßnahmen (AuS-Ausbildung, geeignetes Werkzeug/PSA, schriftliche Anweisung) nach DGUV V3 § 8 / DIN VDE 0105-100. [Sonstiges]

F: Wer ist für die Sicherheit in einem Betrieb verantwortlich?

A: Die von der Betriebsleitung benannte (verantwortliche) Person; zudem jeder für sich selbst und für seine Untergebenen. — **Ergänzung:** Die Gesamtverantwortung trägt immer der Unternehmer (Arbeitgeber); er kann Pflichten schriftlich an zuverlässige, fachkundige Personen übertragen, bleibt aber in der Aufsichtspflicht. [Sonstiges]

F: Wer trägt die Kosten der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)?

A: Der Arbeitgeber. [Sonstiges]

F: Wie viele Ersthelfer muss es mindestens geben bzw. wie viel Prozent der Mitarbeiter müssen bei größeren Betrieben als Ersthelfer ausgebildet sein?

A: Mindestens 1; bei größeren Betrieben 10 % der Mitarbeiter. — **Ergänzung:** Genauer (DGUV V1 § 26): bei 2 bis 20 anwesenden Versicherten mind. 1 Ersthelfer; ab 21 Versicherten in Verwaltungs-/Handelsbetrieben 5 %, in sonstigen Betrieben (z. B. Handwerk) 10 %. [Sonstiges]

F: Wie lange dauert die Ersthelferausbildung?

A: 1 Tag. — **Ergänzung:** 9 Unterrichtseinheiten; Fortbildung alle 2 Jahre. [Sonstiges]

F: Welche Teile der PSA sollte man beim Umgang mit Asbest mindestens tragen?

A: Einwegschutanzug; Schutzhandschuhe; Schutzbrille; Atemschutzmaske. — **Ergänzung:** Atemschutz mindestens FFP2, empfohlen FFP3 (P3-Filter); Asbestarbeiten nur mit Sachkunde nach TRGS 519. [Sonstiges]

F: Was gehört zu fahrbaren Gerüsten, um sie aufzubauen?

A: Die Aufbau- und Verwendungsanleitung (Aufbauanleitung). [Sonstiges]

F: Was sollte man bei fehlender Absturzsicherung auf einer Baustelle tun?

A: Den Bauträger (Bauherrn/Auftraggeber bzw. Verantwortlichen) benachrichtigen. — **Ergänzung:** Bis zur Behebung nicht im gefährdeten Bereich arbeiten; Mitarbeiter dürfen dort nicht eingesetzt werden, ggf. Bedenkenanzeige/Info an SiGeKo. [Sonstiges]

F: Was sind die Aufgaben der Berufsgenossenschaft?

A: Unfallverhütung (Prävention); Unfallentschädigung. — **Ergänzung:** Außerdem Rehabilitation (Heilbehandlung, Wiedereingliederung) nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Überwachung und Beratung der Betriebe, Erlass von Unfallverhütungsvorschriften. [Sonstiges]

F: Wann müssen Arbeitsunfälle der Berufsgenossenschaft gemeldet werden?

A: Leichte (meldepflichtige) Unfälle spätestens innerhalb von 3 Tagen; schwere Unfälle sofort — **Ergänzung:** Unvollständig: Meldepflichtig ist ein Unfall, wenn er zu mehr als 3 Kalendertagen Arbeitsunfähigkeit oder zum Tod führt; Unfallanzeige binnen 3 Tagen nach Kenntnis; tödliche, andere schwere Unfälle und Massenunfälle sofort (telefonisch) an BG und Gewerbeaufsicht; Unfallanzeige zusätzlich an die Gewerbeaufsicht, bei tödlichen Unfällen auch an die Polizei (EIT S. 454–455). [Sonstiges]

F: Wann greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht?

A: Bei eigenwirtschaftlichen (privaten) Tätigkeiten; bei strafbaren Handlungen; bei Vorsatz (absichtlich herbeigeführter Unfall); bei Drogen-/Alkoholeinfluss (wenn allein wesentliche Ursache) [Sonstiges]

Thema 16 – Betriebsführung, Auftragsabwicklung und VOB (43 Fragen)

F: Kundenarbeit in der Küche: Im Hausanschlussraum fehlt eine Schutzpotentialausgleichsverbinding. Wie verhalten Sie sich?

A: Kunden auf Gefahr und Zusatzarbeiten hinweisen; wenn Kunde einverstanden: Fehler beheben; wenn nicht: Mangel auf Tagesrapport vermerken und vom Kunden unterschreiben lassen [Adamczak]

F: Wann müssen Stundenlohnzettel dem Auftraggeber ausgehändigt werden und wann gelten sie als anerkannt?

A: Täglich oder zumindest wöchentlich; als anerkannt gelten sie, wenn sie unterschrieben oder nicht innerhalb von 6 Werktagen zurückgegeben werden [Büttermann]

F: Wann können Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden?

A: Nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten; spätestens in Abständen von 4 Wochen [Büttermann]

F: Müssen Stundenlohnarbeiten dem Auftraggeber angekündigt werden?

A: Ja (vor Beginn der Arbeiten, VOB/B § 15) [Büttermann]

F: Wie hoch dürfen Stundenlohnarbeiten vergütet werden?

A: Wie vertraglich vereinbart; wenn nicht vereinbart, nach ortsüblicher Vergütung (Taxe) [Büttermann]

F: Welche Arten von Sicherheitsleistungen gibt es und wer hat das Wahlrecht?

A: Einbehalt; Hinterlegung (von Geld); Bürgschaft; der Auftragnehmer hat das Wahlrecht und darf Sicherheiten untereinander austauschen [Büttermann]

F: Wann müssen Sicherheiten gegeben werden?

A: Nur, wenn sie im Vertrag vereinbart sind [Büttermann]

F: Müssen Mängelbeseitigungsarbeiten vergütet werden?

A: Grundsätzlich nein; ja nur, soweit Sowieso-Kosten anfallen [Büttermann]

F: Welche drei Rechte kann der Auftraggeber geltend machen, wenn eine Mängelbeseitigung abgelehnt wird, und bei wem liegt das Wahlrecht?

A: Selbstvornahme mit Aufwendungsersatz; Schadensersatz; Minderung; das Wahlrecht liegt beim Auftraggeber — **Ergänzung:** Nach VOB/B § 13 Abs. 6 ist Minderung nur möglich, wenn die Beseitigung unmöglich, unverhältnismäßig oder für den AG unzumutbar ist; Schadensersatz (§ 13 Abs. 7) setzt Verschulden voraus. [Büttermann]

F: Welche Arten der Ablehnung einer Mängelbeseitigung gibt es?

A: Tatsächliche (ausdrückliche) Ablehnung; Bestreiten des Mangels; angemessene Frist zur Mängelbeseitigung nicht eingehalten; zwei fehlgeschlagene Nachbesserungsversuche [Büttermann]

F: Nach welcher Zeit darf trotz Bedenkenanzeige mit den Arbeiten begonnen werden?

A: Nach 7 Tagen; auch ohne Rückmeldung des Auftraggebers — **Ergänzung:** Die VOB/B nennt keine feste Frist; üblich ist eine angemessene Frist zur Entscheidung des AG (in der Praxis oft ca. 1 Woche). Ohne Reaktion des AG sollte der AN erneut schriftlich hinweisen; die Ausführung erfolgt dann auf Risiko des AG. [Büttermann]

F: Was muss bei einer Bedenkenanzeige angezeigt werden?

A: Hinweis auf den Verstoß (Bedenken und Begründung); Belehrung, welche Folgen der Verstoß haben kann [Büttermann]

F: Bei wem muss eine Bedenkenanzeige erfolgen?

A: Frühzeitig (unverzüglich); spätestens vor Ausführung der Arbeiten — **Ergänzung:** Die Antwort nennt nur den Zeitpunkt. Adressat ist der **Auftraggeber** (schriftlich, VOB/B § 4 Abs. 3); an Architekt/Bauleiter nur, wenn dieser bevollmächtigt ist – verschließt er sich den Bedenken, direkt an den AG. [Büttermann]

F: Wann haftet der Auftragnehmer für einen Mangel, der auf Vorgaben des Auftraggebers zurückgeht?

A: Wenn der Mangel auf die Leistungsbeschreibung, eine Anordnung des Auftraggebers, von ihm geliefertes fehlerhaftes Material oder ein fehlerhaftes Vorgewerk zurückzuführen ist und der AN keine Bedenken angezeigt hat [Büttermann]

F: Was ist laut VOB ein Mangel?

A: Wenn die Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht [Büttermann]

F: Um wie viele Jahre verlängert sich die Mängelanspruchsfrist bei schriftlicher Mängelanzeige nach BGB?

A: Gar nicht [Büttermann]

F: Wie lange ist die Mängelanspruchsfrist (Verjährung) nach BGB?

A: 5 Jahre (bei Bauwerken) — **Ergänzung:** § 634a BGB: für Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache 2 Jahre, sonst regelmäßige Verjährung 3 Jahre (ab Jahresende). [Büttermann]

F: Welche Folgen hat eine Abnahme?

A: Rechnung kann/muss gestellt werden (Fälligkeit der Vergütung); Gefahr des zufälligen Untergangs geht auf den AG über; Beweislastumkehr für Mängel (nun muss der AG den Mangel beweisen); Mängelanspruchsfrist (Verjährung) beginnt [Büttermann]

F: Welche Abnahmearten gibt es?

A: Förmliche Abnahme; erklärte (ausdrückliche) Abnahme; fiktive Abnahme 1 (nach schriftlicher Fertigstellungsmittelteilung, 12 Werktagen); stillschweigende (konkludente) Abnahme; fiktive Abnahme 2 (nach Inbenutzungnahme, 6 Werktagen) [Büttermann]

F: Wann muss ein Vertragspartner aufgrund einer Behinderung Schadensersatz zahlen?

A: Wenn er die Behinderung zu vertreten hat; z. B. (AG) fehlende Planungsunterlagen, fehlende Mitwirkung, fehlende Vorunternehmerleistung [Büttermann]

F: Wie lange ist die Wiederaufnahmezeit (Zuschlag) nach Anzeige einer Behinderung?

A: 14 Tage — **Ergänzung:** VOB/B § 6 Abs. 4 nennt keine feste Frist: Ausführungsfristen verlängern sich um die Dauer der Behinderung zuzüglich eines angemessenen Zuschlags für die Wiederaufnahme der Arbeiten (evtl. Verschiebung in eine ungünstigere Jahreszeit). 14 Tage ist allenfalls ein Richtwert aus dem Unterricht. [Büttermann]

F: Welche Behinderungsgründe gibt es?

A: Krieg; Streik; höhere Gewalt (auch unabwendbare Witterung); fehlende Planungsunterlagen; fehlende Mitwirkung des AG; fehlende Vorunternehmerleistung [Büttermann]

F: Wann kann Verzug (des AN) ausgeschlossen sein?

A: Wenn ein Behinderungsgrund vorliegt; und die Behinderung unverzüglich schriftlich angezeigt wird [Büttermann]

F: Was droht bei Überschreitung einer Nichtvertragsfrist?

A: 1. Nachfrist (Mahnung); 2. danach Verzug und Schadensersatz [Büttermann]

F: Welche Fristen in einem Bauzeitenablaufplan müssen eingehalten werden?

A: Nur Vertragsfristen müssen genau eingehalten werden (wenn es eine Kalenderfrist ist und sie ausdrücklich als Vertragsfrist gekennzeichnet ist, oder Baubeginn und Bauende) [Büttermann]

F: Wann muss mit den Arbeiten begonnen werden, wenn ein Bauzeitenplan vereinbart ist?

A: Innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG — **Ergänzung:** Die 12 Werktagen gelten, wenn **keine** Ausführungsfrist vereinbart ist (VOB/B § 5 Abs. 2); bei vereinbartem Bauzeitenplan ist zu den darin festgelegten Vertragsfristen zu beginnen. [Büttermann]

F: Was passiert, wenn der Auftragnehmer die Frist für die Schlussrechnung nicht einhält?

A: Der Auftraggeber stellt die Rechnung auf Kosten des Auftragnehmers selbst auf — **Ergänzung:** Karte schreibt "Arbeitgeber/Arbeitnehmer" – gemeint sind Auftraggeber/Auftragnehmer. Voraussetzung nach VOB/B § 14 Abs. 4: AG setzt zuvor eine angemessene Nachfrist. [Büttermann]

F: Bis wann muss der Auftragnehmer eine prüfbare Schlussrechnung stellen?

A: Innerhalb von 12 Werktagen nach Fertigstellung (bei Ausführungszeit bis 3 Monate); Verlängerung um jeweils 6 Werktage für jede weitere angefangene 3 Monate Ausführungszeit [Büttermann]

F: Müssen Zusatzarbeiten auch gegen den Willen des Auftragnehmers ausgeführt werden?

A: Ja, wenn der Betrieb für solche Arbeiten eingerichtet ist (und sie zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich sind) [Büttermann]

F: Wodurch zeichnet sich ein Globalpauschalvertrag aus?

A: Hat kein (detailliertes) Leistungsverzeichnis, nur funktionale Leistungsbeschreibung; Pauschalpreis; es gibt keine Mehr-/Mindermengen [Büttermann]

F: Wodurch zeichnet sich ein Leistungsvertrag (Einheitspreisvertrag) aus?

A: Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisen; Abrechnung nach Aufmaß (tatsächlich ausgeführte Mengen) [Büttermann]

F: Welche Vertragsarten gibt es (nach VOB/A)?

A: Leistungsvertrag (Einheitspreisvertrag); Detailpauschalvertrag; Globalpauschalvertrag — **Ergänzung:** Außerdem gibt es den Stundenlohnvertrag (für Bauleistungen geringeren Umfangs, überwiegend Lohnkosten). Der Selbstkostenerstattungsvertrag ist seit der VOB/A 2009 entfallen. [Büttermann]

F: Was sind Zusatzarbeiten?

A: Arbeiten, die aus technischen Gründen notwendig sind, aber nicht im Vertrag enthalten; der Auftraggeber erweitert den Umfang der Leistungen [Büttermann]

F: Was muss bei Zusatzarbeiten auf jeden Fall beachtet werden?

A: Zusatzarbeiten und die entsprechenden Zusatzkosten müssen dem Kunden vor Ausführung angekündigt werden [Büttermann]

F: Bis zu welchem Prozentsatz muss/darf eine Mehrmenge zum ursprünglichen Preis abgerechnet werden?

A: Bis 10 % über der Angebotsmenge (bis 110 %); darüber hinaus muss (auf Verlangen) ein neuer Preis kalkuliert werden [Büttermann]

F: Bis zu welchem maximalen Werklohn darf ein Auftrag freihändig vergeben werden?

A: 10.000 € ohne MwSt. (VOB/A) — **Ergänzung:** VOB/A 2019 § 3a: freihändige Vergabe bis 10.000 € netto; zusätzlich Direktauftrag ohne Vergabeverfahren bis 3.000 € netto. („Verhandlungsvergabe“ ist der Begriff der UVgO für Liefer-/Dienstleistungen, nicht der VOB/A.) Landesvergaberegeln können abweichende Wertgrenzen festlegen. [Büttermann]

F: Welche Werkstattausrüstung muss bei einer Betriebsgründung vorhanden sein?

A: Messgeräte: zweipoliger Spannungsprüfer, Spannungsmesser, Strommesser; Isolations-, Widerstands- und Schleifenimpedanzmessgerät; Messgerät für RCD-Prüfung, Erdungswiderstandsprüfung; Drehfeldmessgerät; Gerät für Wiederholungsprüfung (ortsveränderliche Geräte); gültige VDE-Bestimmungen; DIN-Taschenbuch; evtl. Prüfplatz [Büttermann]

F: Was ist ein Lastenheft?

A: Beschreibt alle Anforderungen des Auftraggebers an die Lieferung/Leistung (Was?); wird vom AG oder in dessen Auftrag erstellt; definiert, was und wofür etwas zu lösen ist [Büttermann]

F: Was muss im Anhang von Angeboten enthalten sein?

A: VOB (bei Bauleistungen, falls vereinbart); AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) — **Ergänzung:** Ergänzend: VOB/B und AGB müssen dem Vertragspartner (insbesondere Verbrauchern) bei Vertragsschluss zur Kenntnis gegeben werden, sonst werden sie nicht wirksam einbezogen; ggf. auch Widerrufsbelehrung bei Verbraucherverträgen außerhalb von Geschäftsräumen. [Krämer]

F: Welche Aspekte sollten im Abschlusstext eines Angebots enthalten sein?

A: Anrede; Bezug auf Besprechungsort/-zeitpunkt (bzw. Anfrage); Erreichbarkeit (Ansprechpartner); Gründe, die für unsere Firma sprechen [Krämer]

F: Muss ein Unternehmer für sich selbst Beiträge an die Berufsgenossenschaft zahlen?

A: Nein, er muss nur für seine Mitarbeiter Beiträge zahlen. — **Ergänzung:** Der Unternehmer ist in der BG ETEM grundsätzlich nicht pflichtversichert, kann sich aber freiwillig (gegen Beitrag) versichern. [Sonstiges]

F: Wie reagieren Sie auf einen Mitarbeiter mit Alkoholproblemen?

A: Arbeit einstellen lassen (nicht weiterarbeiten lassen); für einen sicheren Heimtransport sorgen; ggf. Gespräch führen bzw. Abmahnung aussprechen. [Sonstiges]

F: Seit wann gibt es das deutsche Sozialversicherungssystem?

A: Seit den 1880er-Jahren. — **Ergänzung:** Bismarcksche Sozialgesetzgebung – Krankenversicherung 1883, Unfallversicherung 1884, Invaliditäts- und Rentenversicherung 1889. [Sonstiges]

Thema 17 – Explosionsschutz, EMV, Gefahrenmelde- und Türkommunikationsanlagen (9 Fragen)

F: Was bedeutet EMV, wo ist sie geregelt, wodurch wird sie beeinträchtigt und was hilft dagegen?

A: Elektromagnetische Verträglichkeit: Geräte arbeiten störungsfrei und stören andere nicht unzulässig; EMVG, Installation DIN VDE 0100-444; Störquellen: Schaltnetzteile, Frequenzumrichter, Transformatoren, Schaltanlagen, gemeinsame Verlegung von Energie- und Datenleitungen; Maßnahmen: EMV-Filter, TN-S-System ab Einspeisung (kein PEN im Gebäude), Energie- und Datenleitungen getrennt verlegen, geschirmte Leitungen mit Schirm am Potentialausgleich [Mündl. Prüfung]

F: Was ist der Unterschied zwischen Funktionserdung (FE) und Funktionspotentialausgleich (FPA) bei Feldgeräten?

A: FE: direkter Bezug zur Erde; bei entfernten Feldgeräten unterschiedliche Erdpotentiale → Ausgleichsströme über Schirm/Signal-/Datenleitungen → Kommunikations-, Messfehler, Portschäden; FPA: alle Geräte auf gemeinsames Bezugspotential (0-V-Schiene/GND), nicht zwangsweise mit Erde verbunden → keine Ausgleichsströme, keine Masseschleifen; HF-/EMV-Störungen über Schirm an PE abgeleitet [Mündl. Prüfung]

F: Wie funktioniert ein linearer Wärmemelder?

A: Eine wärmeempfindliche Leitung wird mit einem Widerstandsmessgerät (Auswerteeinheit) überwacht; bei Erwärmung schmilzt die Isolierung zwischen den Drähten und verursacht Kurzschlüsse bzw. es entstehen Leitungsunterbrechungen; die Anlage löst aus. — **Ergänzung:** Es gibt auch nicht zerstörende Systeme (Sensorkabel mit temperaturabhängigem Widerstand bzw. faseroptische Systeme) mit Maximal- und Differentialauswertung. [Sonstiges]

F: Welche Vorteile bietet die Bus-Technik (Ringbus/Loop) bei Brandmelderzentralen (BMZ)?

A: Max. 128 Teilnehmer pro Loop; Geräte sind in einem Loop mischbar (Melder, Module, Steuerelemente); der auslösende Melder lässt sich genau erkennen (Einzelidentifizierung); geringere Installations-/Investitionskosten. — **Ergänzung:** Durch die Ringstruktur mit Trennern bleibt der Loop bei einem Drahtbruch bzw. Kurzschluss funktionsfähig (max. 32 Melder zwischen zwei Trennern); die max. Teilnehmerzahl ist herstellerabhängig. [Sonstiges]

F: Wie viele nichtautomatische Brandmelder (Handfeuermelder) dürfen pro Linie an eine BMZ angeschlossen werden?

A: Max. 10. [Sonstiges]

F: Wie funktioniert ein punktförmiger Ionisationsmelder?

A: Eine schwach radioaktive Quelle (z. B. Americium-241) ionisiert die Luft in einer Messkammer zwischen zwei Elektroden, sodass ein kleiner Ionenstrom fließt; eindringende Rauchpartikel lagern die Ionen an und verringern den Ionenstrom → die Auswerteelektronik löst Alarm aus. Erkennt besonders gut kleine, unsichtbare Partikel (offene, schnelle Brände); wegen der Strahlenquelle heute weitgehend durch optische Rauchmelder ersetzt. — **Ergänzung:** Die ursprüngliche Kartenantwort beschrieb das Durchlicht- (Extinktions-)Prinzip linearer Rauchmelder (Lichtschranke), nicht den Ionisationsmelder. Punktförmige optische Rauchmelder arbeiten nach dem Streulichtprinzip: Sender und Empfänger in der Messkammer abgewinkelt; eindringender Rauch streut Licht auf den Empfänger → Alarm. [Sonstiges]

F: In welche Brandmelderarten wird unterschieden?

A: Automatische Melder – punktförmige (optische Rauchmelder, Wärmemelder, Gasmelder) und lineare (Flammenmelder, optische Rauchmelder, Druck-Wärmemelder, Linienwärmemelder); nicht-automatische Melder (Handfeuermelder). — **Ergänzung:** Präzisierung: Flammenmelder (UV/IR) sind punktförmige Melder; zu den linearen gehören Linienwärmemelder (Wärmedifferenzdruck, Sensorkabel), lineare Rauchmelder (Lichtschranken) und Ansaugrauchmelder. [Sonstiges]

F: Wer fordert den Einbau von Brandmeldeanlagen?

A: Landesbauordnung (bzw. Sonderbauverordnungen/Bauaufsicht); Versicherung; Feuerwehr. — **Ergänzung:** Zusätzlich Brandschutzkonzept/Baugenehmigung, Arbeitsstättenrecht bzw. der Betreiber auf eigenen Wunsch. [Sonstiges]

F: Wer darf Brandmeldeanlagen installieren (errichten)?

A: Fachfirmen mit Zertifizierung nach DIN 14675; betriebliche Zertifizierung (Qualitätsmanagementsystem im Betrieb). — **Ergänzung:** Nach DIN 14675 muss die Fachfirma für die jeweiligen Phasen (Planung, Montage, Inbetriebnahme, Instandhaltung) zertifiziert sein und über eine verantwortliche Person mit nachgewiesener Fachkompetenz verfügen. [Sonstiges]

Thema 18 – Energieversorgung, Mittelspannung und Elektrowärme (24 Fragen)

F: Was ist der Transmissionswärmebedarf?

A: Die Summe der Wärmeverluste über die Umschließungsflächen (Wände, Fenster, Decke, Boden) eines Raumes [Adamczak]

F: Was ist der Lüftungswärmebedarf?

A: Der anteilige Wärmebedarf zur Deckung der Wärmeverluste durch Luftaustausch [Adamczak]

F: Was ist der U-Wert?

A: Beurteilungswert hinsichtlich der Wärmeleitfähigkeit (Wärmedurchgang) von Bauteilen — **Ergänzung:** Präzisierung: U-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient in $W/(m^2 \cdot K)$; je kleiner, desto besser die Dämmung. [Adamczak]

F: Wie wird der Wärmedurchgang durch ein Bauteil berechnet?

A: Skizze vom Wandaufbau machen; Werte der einzelnen Schichten addieren; Resultat ist der U-Wert des Bauteils — **Ergänzung:** Fachlich präzisieren: Addiert werden die Wärmedurchlasswiderstände der Schichten $R = d/\lambda$ plus Übergangswiderstände R_{si} und R_{se} ; $U = 1 / (R_{si} + \sum d/\lambda + R_{se})$ in $W/(m^2 \cdot K)$. Die Durchlässigkeiten selbst werden nicht addiert. [Adamczak]

F: Auf welche Arten kann in Durchlauferhitzern das Wasser erwärmt werden?

A: Rohrheizkörper (Rohrheizdrähte); Blankdrahtheizsystem (Blankheizdrähte) [Adamczak]

F: Wie ist ein geschlossener Speicher definiert?

A: Isoliert, drucklos (Überlaufprinzip, spezielle Armatur); nur für eine Zapfstelle (bzw. eine Zapfstellengruppe an einem Entnahmepunkt) — **Ergänzung:** Korrektur: Das beschreibt den offenen (drucklosen) Speicher. Der geschlossene (druckfeste) Speicher steht unter Wasserleitungsdruck, versorgt mehrere Entnahmestellen und braucht eine Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer). [Adamczak]

F: Wie ist ein Boiler (Kochendwassergerät) definiert?

A: Unisoliert, drucklos; schaltet bei erreichter Temperatur ab und selbstständig nicht wieder ein [Adamczak]

F: Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Warmwasserversorgung?

A: Zentral: ein Speicher versorgt alle Zapfstellen; dezentral: ein Speicher/Durchlauferhitzer pro Zapfstelle [Adamczak]

F: Welche Energieübertragung ist wirtschaftlicher: Kabel oder Freileitungsnetz?

A: (ergänzt) In der Errichtung ist die Freileitung deutlich billiger (besonders in HS/HöS); Kabel sind teurer, aber witterungsunabhängig, störungs- und wartungsärmer, platzsparend; in NS/MS im Siedlungsgebiet heute Kabel üblich (Gesamtbetrachtung inkl. Ausfall-/Wartungskosten) [Assiep, Fragenkatalog]

F: Welche Schaltgruppen müssen Energieversorgungstransformatoren haben, um Vierleiternetze zu speisen?

A: Dreieck-/Sternschaltung (Dyn5); Stern-/Zickzackschaltung (Yzn5) [Assiep]

F: Warum kann ein in Yyn geschalteter Transformator kein Vierleiternetz (voll) speisen?

A: Weil der Sternpunkt nur bis ca. 10 % belastbar ist (bei unsymmetrischer Last fehlt die Durchflutungskompensation auf der Primärseite – es dürfen nur so viele Wicklungen auf der Primär- wie auf der Sekundärseite belastet werden) — **Ergänzung:** Auf der Karte steht „Yyn5“; übliche Schaltgruppe ist Yyn0 (bzw. Yyn6). Aussage zur Sternpunktbelastbarkeit ist korrekt. [Assiep]

F: Nennen Sie Vor- und Nachteile von Maschennetzen.

A: Vorteile: höchste Versorgungssicherheit (Einspeisung von mehreren Seiten), geringster Spannungsfall, gute Lastverteilung; Nachteile: teuer, hohe Kurzschlussströme, aufwendiger Schutz/komplizierte Selektivität — **Ergänzung:** Korrektur: Die ursprüngliche Antwort (Netzausfall bei Fehler im Speisepunkt, zunehmender Spannungsfall, übersichtlich, preiswert) beschreibt das Strahlennetz. [Assiep]

F: Welche Schaltung muss ein Generator haben, wenn er ein Vierleiternetz speisen soll?

A: (ergänzt) Sternschaltung mit herausgeführtem (belastbarem) Sternpunkt als N-Anschluss [Assiep, Fragenkatalog]

F: Warum werden Spannungen auf z. B. 400 kV hochgespannt?

A: (ergänzt) Bei gleicher Leistung sinkt mit höherer Spannung der Strom ($P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$); Verluste $P_V = I^2 \cdot R$ und Spannungsfall sinken; kleinere Querschnitte → wirtschaftliche Übertragung über große Entfernungen — **Ergänzung:** Generatorspannung aus Isolationsgründen nur bis ca. 30 kV, daher Hochtransformieren (EIT S. 120). Freileitungsseile: wegen Stromverdrängung (Skin-Effekt) Stahlseele als Trageil im Innern, Aluminium außen (Al/St-Seil). [Assiep, Fragenkatalog]

F: Weshalb sind Niederspannungsnetze meist Vierleiternetze?

A: (ergänzt) Zwei Spannungen verfügbar (230 V für Einphasen-, 400 V für Drehstromverbraucher); N führt Ausgleichsstrom bei unsymmetrischer Last und hält den Sternpunkt stabil → symmetrische Strangspannungen [Assiep, Fragenkatalog]

F: Beschreiben Sie die Funktionsweise einer Solarthermieranlage.

A: Ein Wärmeträgermedium (Solarflüssigkeit) wird im Kollektor in kleinen Röhrchen durch die Sonne erhitzt; über das erhitzte Trägermedium wird in einem Wärmetauscher (Solarspeicher) das Wasser erwärmt; Umwälzpumpe mit Solarregler (Temperaturdifferenzregelung) [Assiep]

F: Welche Aufgaben haben Leistungsschalter, Trennschalter und Leistungstrennschalter?

A: (ergänzt) Leistungsschalter: Betriebsströme schalten und Kurzschlussströme sicher abschalten (Schutzfunktion); Trennschalter: sichtbare/sichere Trennstrecke herstellen, nur lastfrei schalten; Leistungstrennschalter: Leistungsschalter mit Trennerfunktion (Schalten, Kurzschlussabschaltung und Trennen) — **Ergänzung:** Leistungsschalter über Auslöser/Schutzrelais, auch für häufiges Schalten; Trennschalter ohne Schaltvermögen, mit Leistungsschalter verriegelt. Lasttrennschalter schaltet Betriebsströme, aber keine Kurzschlussströme (dafür HH-Sicherungen). [Fragenkatalog]

F: Welche Spannungsgrößen gibt es in Europa?

A: (ergänzt) NS: 230/400 V (DIN IEC 60038, $\pm 10\%$), industriell 500 V, 690 V; MS: 10, 20, 30 kV; HS: 110 kV; HöS: 220 kV, 380 kV [Fragenkatalog]

F: Nennen Sie Vor- und Nachteile von a) Strahlennetzen, b) Ringnetzen, c) Maschennetzen.

A: (ergänzt) a) Strahlen: einfach, billig, übersichtlich, einfacher Schutz; aber geringe Versorgungssicherheit, großer Spannungsfall am Ende; b) Ring: Einspeisung von zwei Seiten, höhere Sicherheit, geringerer Spannungsfall; aber teurer, aufwendigerer Schutz (oft offen betrieben); c) Masche: höchste Versorgungssicherheit, geringster Spannungsfall, gute Lastverteilung; aber teuer, hohe Kurzschlussströme, komplizierte Selektivität [Fragenkatalog]

F: Welche Aufgabe hat der Neutralleiter eines Drehstromnetzes?

A: (ergänzt) Rückleiter für Einphasenverbraucher (230 V); führt Ausgleichsstrom bei unsymmetrischer Last; hält den Sternpunkt auf Erdpotential → symmetrische Strangspannungen [Fragenkatalog]

F: Was bedeutet die Angabe 3 ~ 20 kV / 50 Hz?

A: (ergänzt) Drehstrom mit drei Außenleitern (ohne N), Leiterspannung 20 kV, Frequenz 50 Hz (Mittelspannungsnetz) [Fragenkatalog]

F: Nennen Sie die vier Spannungsebenen der Energieversorgung und geben Sie an, welche Spannungen verwendet werden.

A: (ergänzt) Höchstspannung 220/380 kV (Übertragung); Hochspannung 110 kV (überregionale Verteilung); Mittelspannung 10/20/30 kV (regionale Verteilung, Industrie); Niederspannung 230/400 V (Endverbraucher) — **Ergänzung:** HöS überregional/europäischer Verbund, HS 110 kV (teils noch 60 kV) regionale Versorgung, MS überwiegend 20 kV, NS bis 1 kV (230/400 V, industriell 690 V), Ortsnetze bis ca. 1 MW (EIT S. 120–121). [Fragenkatalog]

F: Wozu dienen Sicherungslasttrennschalter?

A: (ergänzt) Schalten unter Last (Betriebsströme); Kurzschluss-/Überlastschutz durch eingebaute NH-Sicherungen; Herstellen einer Trennstrecke; gefahrloser Sicherungswechsel [Fragenkatalog]

F: Welche Vorteile haben Kabelnetze gegenüber Freileitungsnetzen?

A: (ergänzt) Witterungsunabhängig (Sturm, Eis, Blitz), weniger Störungen; berührungssicher; kein Eingriff ins Landschafts-/Stadtbild; geringer Platzbedarf; wartungsarm; (Nachteile: teurer, Fehlersuche/Reparatur aufwendiger) [Fragenkatalog]

Thema 19 – Rechenaufgaben mit Lösungen (5 Fragen)

F: Wie werden Leistungsaufnahme und Wirkungsgrad eines Motors mit dem Leistungsschild ermittelt?

A: (ergänzt) Schild-Leistung = abgegebene mechanische Leistung P_{ab} ; aufgenommene Leistung $P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \phi$ (Werte vom Schild); $\eta = P_{ab} / P_{zu}$ [Fragenkatalog]

F: Um welchen Faktor verändert sich die zu bezahlende elektrische Arbeit, wenn bei gleichbleibender Netzspannung der Widerstand des Gerätes auf die Hälfte absinkt?

A: (ergänzt) $P = U^2/R \rightarrow R \text{ halbiert} \rightarrow P \text{ verdoppelt} \rightarrow$ bei gleicher Betriebsdauer Arbeit $W = P \cdot t$ Faktor 2 [Fragenkatalog]

F: Wie groß ist der Kurzschlussstrom, bei dem ein B16 bzw. B10 sicher schnell (magnetisch) auslöst?

A: Char. B: $5 \cdot I_n$; B10 $\rightarrow 50 \text{ A}$; B16 $\rightarrow 80 \text{ A}$; daraus max. Schleifenimpedanz $Z_S \leq U_0 / I_a$, z. B. B16: $230 \text{ V} / 80 \text{ A} \approx 2,87 \Omega$ (Praxis mit Faktor $2/3 \approx 1,92 \Omega$) [Mündl. Prüfung]

F: Wie groß ist die Berührungsspannung bei einem Körperschluss im TN-System ohne Schutzpotentialausgleich? (Beispiel $R_L = 0,3 \Omega$, $R_{PE} = 0,2 \Omega$, $R_{PEN} = 0,1 \Omega$)

A: $I_K = 230 \text{ V} / (0,3 + 0,2 + 0,1) \Omega \approx 383 \text{ A}$; Person berührt Gehäuse und fremdes geerdetes Teil (Erdpotential): $U_B = I_K \cdot (R_{PE} + R_{PEN}) = 383 \text{ A} \cdot 0,3 \Omega \approx 115 \text{ V}$ (Körperwiderstand $\sim 1000 \Omega$ parallel vernachlässigbar) $\rightarrow > 50 \text{ V}$, daher Abschaltung innerhalb 0,4 s nötig [Mündl. Prüfung]

F: Wie verringert der Schutzpotentialausgleich die Berührungsspannung im TN-System (gleiches Beispiel)?

A: Fremdes leitfähiges Teil (z. B. Wasserrohr) über HES mit PE/PEN verbunden $\rightarrow$ Person liegt nur noch parallel zu R_{PE} : $U_B = 383 \text{ A} \cdot 0,2 \Omega \approx 77 \text{ V}$ statt 115 V; Spannungsfall an R_{PEN} ($\approx 38 \text{ V}$) wirkt nicht mehr —
Ergänzung: Notiz zeigt bei R_{PEN} "8 V" — richtig $383 \text{ A} \cdot 0,1 \Omega \approx 38 \text{ V}$. [Mündl. Prüfung]